การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
(Conference Program and Abstracts)



12 - 13 พฤศจิกายน 2569

อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มจพ.


สอสก
TSHE
KMUTNB
INVENTION TO INNOVATION
สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
KMUTNB
TP
TECHNO PARK

สารจากนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย



รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ
นายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 5 หรือ **TSHE-CON 2026** ภายใต้หัวข้อ **“เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ”** ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการควบคุมมลพิษ การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม เมืองยั่งยืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมกิจกรรมบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยเข้ากับความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม

สิ่งสำคัญยิ่งของการประชุมครั้งนี้ คือการเปิดพื้นที่ให้นักวิจัย คณาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ถ่ายทอดแนวคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยพัฒนาทักษะการวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ และวางรากฐานกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ในนามของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและอุทยานเทคโนโลยี ในฐานะเจ้าภาพร่วม คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณนักวิจัยและนักศึกษาทุกคนที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังขององค์ความรู้และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TSHE-CON 2026 จะเป็นมากกว่าเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ แต่จะเป็น**จุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนางานวิจัย การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป**

สารจากอธิการบดี



ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ **"Innovative Environmental Technologies for a Sustainable and Low-Carbon Future"** ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ

ท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความซับซ้อน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การจัดการของเสีย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ การพัฒนาองค์ความรู้จึงควรดำเนินควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม ผมเชื่อมั่นว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดงานวิจัยให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ผมขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัย และขอสนับสนุนให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการต่อยอดความรู้ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ สู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศในอนาคต

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นมากกว่าเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แต่จะเป็น**พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ การริเริ่มความร่วมมือ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะนำไปสู่การยกระดับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และร่วมกันวางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ**

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานร่วมดำเนินการ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น และขออวยพรให้การประชุมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ พร้อมก่อให้เกิดองค์ความรู้ ความร่วมมือและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานจัดงานประชุมวิชาการ TSHE-CON 2026

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังก้าวจากการมุ่งวัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติ หรือ Nature Positive การเปลี่ยนผ่านนี้จำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 5 หรือ TSHE-CON 2026 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ” จึงเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมมลพิษ การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเมืองยั่งยืน และการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ในฐานะประธานจัดงาน ผมเชื่อว่าความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่คือการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรม และสังคมเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนแนวคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TSHE-CON 2026 จะเป็น**พื้นที่แห่งการเรียนรู้และความร่วมมือที่ช่วยผลักดันการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดผลกระทบเชิงลบ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติ โดยบูรณาการเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการทรัพยากร และการฟื้นฟูระบบนิเวศเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตแบบ Nature Positive อย่างเป็นรูปธรรม**

ผมขอขอบคุณสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างเวทีวิชาการแห่งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่เครือข่ายความร่วมมือและนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

CONFERENCE PROGRAM

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 5

“เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ”

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2569

ณ อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12 พฤศจิกายน 2569

08:30 - 09:00 น.	ลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
09:00 - 09:10 น.	**กล่าวรายงาน** โดย **ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง** ประธานจัดงานประชุมวิชาการฯ
09:10 - 09:20 น.	**กล่าวต้อนรับ** โดย **ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร** รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:20 - 09:30 น.	**กล่าวเปิดงาน** โดย **รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ** นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
09:30 - 09:35 น.	มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนหลัก และถ่ายภาพที่ระลึก
09:35 - 10:15 น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย **นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ** ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
10:15 - 10:30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 - 12:00 น.	การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการไมโครพลาสติกที่กระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย" โดย คณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย **- ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์** สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **- ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ จันทร์แดง** สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **- รศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน** คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **- ผศ.ดร.สตรีไทย พุ่มไม้** คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **- พ.อ.รศ.ดร.กิตติภพ พรหมดี** โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินรายการ โดย **รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ** นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
12:00 - 13:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:15 น.	**การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 1 (20 ผลงาน)**

12 พฤศจิกายน 2569

Session	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (Environmental Science and Pollution Control; ENV)	เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy and Resource Efficiency; CIRC)	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Climate Change and Low-Carbon Technology; CLIM)	สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health; EH)	การประชุมร่วมกันระหว่าง สอสท. และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง	ชั้น 4 ห้องประชุม วายุ	ชั้น 4 ห้องประชุม ปฐพี	ชั้น 3 ห้องประชุม ห้องอบรมและพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมสมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้า	ชั้น 1 ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ ISAAC
Chair	ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	ผศ.ดร.วินัย มีแสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)	รศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	การประชุมร่วมกันระหว่าง สอสท. และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Co-chair	ผศ.ดร.จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	รศ.ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.กุลภณ เกสรกาญจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	
13:00 - 13:15 น.	ENV-O-01	CIRC-O-01	CLIM-O-01	EH-O-01	
13:15 - 13:30 น.	ENV-O-02	CIRC-O-02	CLIM-O-02	EH-O-02	
13:30 - 13:45 น.	ENV-O-03	CIRC-O-03	CLIM-O-03	EH-O-03	
13:45 - 14:00 น.	ENV-O-04	CIRC-O-04	CLIM-O-04	EH-O-04	
14:00 - 14:15 น.	ENV-O-05	CIRC-O-05	CLIM-O-05	EH-O-05	
14:15 - 14:30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง				

12 พฤศจิกายน 2569

14:30 - 16:30 น.	การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 2 (35 ผลงาน)				
Session	**วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (Environmental Science and Pollution Control; ENV)**	**เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy and Resource Efficiency; CIRC)**	**การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Climate Change and Low-Carbon Technology; CLIM)**	**การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecosystem and Natural Resource Management; NAT)**	**เมืองยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities, Green Industry, and Environmental Management; GREEN)**
ห้อง	ชั้น 4 ห้องประชุม วายุ	ชั้น 4 ห้องประชุม ปฐพี	ชั้น 3 ห้องประชุม ห้องอบรมและพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมสมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้า	ชั้น 1 ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	ชั้น 4 ห้องประชุม อัคนี
Chair	รศ.ดร.สุเมธ วงศ์เขียว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	รศ.ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ผศ.ดร.วินัย มีแสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
Co-chair	ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.อุมารัจน์ สันติสุขเกษม (มหาวิทยาลัยศิลปากร)	อ.ดร.กุลภณ เกสรกาญจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.ปิณิดา จรดล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
14:30 - 14:45 น.	ENV-O-06	CIRC-O-06	CLIM-O-06	NAT-O-01	GREEN-O-01
14:45 - 15:00 น.	ENV-O-07	CIRC-O-07	CLIM-O-07	NAT-O-02	GREEN-O-02
15:00 - 15:15 น.	ENV-O-08	CIRC-O-08	CLIM-O-08	NAT-O-03	GREEN-O-03
15:15 - 15:30 น.	ENV-O-09	CIRC-O-09	CLIM-O-09	NAT-O-04	GREEN-O-04
15:30 - 15:45 น.	ENV-O-10	CIRC-O-10	CLIM-O-10	NAT-O-05	GREEN-O-05
15:45 - 16:00 น.	ENV-O-11	CIRC-O-11	CLIM-O-11	-	GREEN-O-06
16.00 - 16:15 น.	ENV-O-12	CIRC-O-12	CLIM-O-12	-	-
16.15 - 16:30 น.	-	CIRC-O-13	CLIM-O-13	-	-

12 พฤศจิกายน 2569

16:30 - 18:00 น.	การนำเสนอผลงานแบบ Poster (39 ผลงาน)						
Session	**วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (ENV)**	**เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (CIRC)**	**วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (ENV)**	**เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม (DIGI) & การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (NAT)**	**สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EH)**	**การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (CLIM)**	**เมืองยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN)**
ผู้ประเมิน	ผศ.ดร.จันทิยา อิสณพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.ปิณิดา จรดล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	รศ.ดร.สุเมธ วงศ์เขียว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
	อ.ดร.ธนพัฒน์ จันทร์สระคู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	ผศ.ดร.รัชวุฒิ โคตรลาคำ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)	รศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	ผศ.ดร.วินัย มีแสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)	ผศ.ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	อ.ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผลงาน Poster	ENV-P-01	CIRC-P-01	ENV-P-07	DIGI-P-01	EH-P-01	CLIM-P-01	GREEN-P-01
	ENV-P-02	CIRC-P-02	ENV-P-08	DIGI-P-02	EH-P-02	CLIM-P-02	GREEN-P-02
	ENV-P-03	CIRC-P-03	ENV-P-09	DIGI-P-03	EH-P-03	CLIM-P-03	GREEN-P-03
	ENV-P-04	CIRC-P-04	ENV-P-10	DIGI-P-04	EH-P-04	CLIM-P-04	GREEN-P-04
	ENV-P-05	CIRC-P-05	ENV-P-11	NAT-P-01	EH-P-05	NAT-P-03	NAT-P-05
	ENV-P-06	CIRC-P-06	-	NAT-P-02	-	NAT-P-04	-
18:00 - 20:00 น.	**รับประทานอาหารเย็นและร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย**						

13 พฤศจิกายน 2569

08:30 - 09:00 น.	ลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน			
09:00 - 09:45 น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ Nature Positive เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดย ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)			
09:45 - 10:15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง			
10:15 - 12:00 น.	**การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 3 (19 ผลงาน)**			
Session	**วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (ENV)**	**เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (CIRC) & เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม (DIGI)**	**การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (CLIM)**	**สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EH)**
ห้อง	ชั้น 4 ห้องประชุม อัคนี	ชั้น 4 ห้องประชุม ปฐพี	ชั้น 3 ห้องประชุมห้องอบรมและพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมสมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้า	ชั้น 4 ห้องประชุม วายุ
Chair	ผศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	รศ.ดร.พัชรินทร์ วรรธนกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)	ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
Co-chair	อ.ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)	อ.ดร.จารุวรรณ ตาพวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
10:15 - 10:30 น.	ENV-O-14	CIRC-O-14	CLIM-O-14	EH-O-06
10:30 - 10:45 น.	ENV-O-15	CIRC-O-15	CLIM-O-15	EH-O-07
10:45 - 11:00 น.	ENV-O-16	DIGI-O-01	CLIM-O-16	EH-O-08
11:00 - 11:15 น.	ENV-O-17	DIGI-O-02	CLIM-O-17	EH-O-09
11:15 - 11:30 น.	-	DIGI-O-03	CLIM-O-18	-
11:30 - 11:45 น.	-	DIGI-O-04	-	-
12:00 - 13:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน			

13 พฤศจิกายน 2569

13:00 - 15:00 น.	**กิจกรรมศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ** • ศูนย์การเรียนรู้การบำบัดน้ำเสียจากสารเคมี • ศูนย์การเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร อาคาร 40 ปี มจพ. • ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อุทยานเทคโนโลยี มจพ. • ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุทยานเทคโนโลยี มจพ. • สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
15:00 - 15:15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 - 16:00 น.	ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานและโปสเตอร์ดีเด่น พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการประชุม

ORAL PRESENTATION

Session 1 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (Environmental Science and Pollution Control; ENV)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	ENV-O-01	การกระจายตัวในแนวดิ่งของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี	อรณิชา สังข์โพธิ์
2	ENV-O-02	การสะสมของไมโครพลาสติกในดินภายในระบบพืชบำบัดน้ำเสีย	ซูไฮลา หะยีอาลี
3	ENV-O-03	การกำจัดสารซัลฟาเมทอกซาโซล, ซิโปรฟลอกซาซิน, คาร์บามาเซพีน และไดโคลฟีแนค ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตะกอนจุลินทรีย์จากระบบไนตริฟิเคชันภายใต้สภาวะออกซิเจน ละลายน้ำต่ำ	สุชานันท์ ฉุงน้อย
4	ENV-O-04	การกำจัดไนเตรตและกรดเพอร์ฟลูออโรออกทาโนอิกด้วยกระบวนการดีไนตริฟิเคชันแบบออโตโทรฟิกร่วมกับการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต	ธิติวุฒิ มลิวัลย์
5	ENV-O-05	ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมเส้นใยสังเคราะห์ในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยผงเปลือกไข่ไก่	สุชาติ วงศ์สิทธิพิศาล
6	ENV-O-06	ประสิทธิภาพของการกำจัดขยะอินทรีย์ผสมระหว่างเศษอาหารกับผักตบชวาด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมักจากหนอนแมลงวันลาย	ณัฐสุดา เถกิงผล
7	ENV-O-07	การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้ระบบเวอร์มิฟิลเตอร์ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	กาญจนา ศรีบุญเพ็ง
8	ENV-O-08	การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์จากหนอนแมลงวันลายและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการย่อยสลาย	สุธีระ บุญญาพิทักษ์
9	ENV-O-09	ผลของระยะเวลากักเก็บน้ำต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ ดีไนตริฟิเคชันบางส่วน ในถังปฏิกรณ์แบบทีละเทและถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์	ทยิดา ระวิสะญา
10	ENV-O-10	การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบกะลำดับขั้นภายใต้สภาวะไร้อากาศร่วมกับไบโอชาร์สำหรับการบำบัดน้ำเสียของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเมืองพัทยา	สุพิชาติ อยู่สบาย
11	ENV-O-11	ประสิทธิภาพของ Bacillus siamensis BSF1-1 ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพืช	นายจตุรงค์ เหลาแหลม
12	ENV-O-12	การเปรียบเทียบวิธีการปรับสภาพทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ของชีวมวลข้าวโพด	เมธัส เพ็ชรหาญ
13	ENV-O-14	การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทำนายปริมาณฝุ่น PM2.5 กรุงเทพตอนเหนือด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก	ธรรมนูญ เทพเสนา
14	ENV-O-15	การประเมินพลวัตของก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-5P: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาก่อน ระหว่างและหลังการระบาดของโควิด-19	เจตนิพัทธ์ จิตรครบุรี
15	ENV-O-16	ผลของอัตราส่วน feast/famine ของมีเทนต่อการสะสม พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ในกลุ่มจุลินทรีย์ผสมที่ออกซิไดซ์มีเทน	พิชญุตม์ บุญเลิศนิรันดร์
16	ENV-O-17	สมบัติของถ่านชีวภาพจากมูลม้าที่ผลิตภายใต้สภาวะไพโรไลซิสต่างกันและผลต่อการเจริญเติบโตของพืช	Mr. Keigo Wakai

POSTER PRESENTATION

Session 1 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (Environmental Science and Pollution Control; ENV)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	ENV-P-01	การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน (O3) ในเขตกรุงเทพมหานคร	วิรัลยา บางฤทธิ์
2	ENV-P-02	การศึกษามลพิษจากควันไฟและน้ำดับเพลิงเชื้อเพลิงประเภท A	เชาว์รัตน์ ศรีบัวพันธ์
3	ENV-P-03	วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบไนเตรทในพืชโดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์เมมเบรนแบบไฮโดรเจล (Hydrogel test kit)	สุวลักษม์ ไชยทอง
4	ENV-P-04	การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในดินแปลงปลูกหอมแดง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เฟื่องฟ้า พูลชัย
5	ENV-P-05	การบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหมโดยการรวมตะกอนร่วมกับกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	สายธารทิพย์ สวนขวัญ
6	ENV-P-06	การกำจัดยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนจากสารละลายน้ำด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์	อลงกรณ์ ศิริ
7	ENV-P-07	การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของชุดตรวจสอบคลอไรด์แบบรวดเร็วสำหรับประเมินความเสี่ยงด้านความเค็มของน้ำทางการเกษตร	จิตติรัตน์ ชูชาติ
8	ENV-P-08	การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง	ศุภธหทัย เชิมชัยภูมิ
9	ENV-P-09	การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	สาลินี ผลมาตย์
10	ENV-P-10	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการหาปริมาณพลวงในอนุภาคจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดคงที่ด้วยเทคนิค ICP-OES	จิระฉัตร ศรีแสน
11	ENV-P-11	ความเป็นไปได้ของการใช้ถ่านไม้ไผ่ในการลดความกระด้างของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	ศุภศิลป์ ลิมป์สภาพกสิผล

ORAL PRESENTATION

Session 2 : เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy and Resource Efficiency; CIRC)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	CIRC-O-01	การอัดเม็ดเชื้อเพลิงร่วมจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานแปรรูปกาแฟ	วิยาดา พาเขียว
2	CIRC-O-02	เทคนิคทอร์รีแฟกชันเพื่อการเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากสวนยางพารา	วิชชุดา ภาโสม
3	CIRC-O-03	ผลของอุณหภูมิ อัตราส่วนชีวมวลต่อน้ำ และขนาดอนุภาคต่อสมบัติของไฮโดรชาร์จากลำต้นหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็งคาร์บอนต่ำ	พิณชุตา บุญเผือก
4	CIRC-O-04	การพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานปอซโซลานเชิงวิศวกรรมบูรณาการจากขยะเปลือกเพรียงทะเล : การควบคุมระบบเผาแคลไซน์อัตโนมัติและพลศาสตร์การบดละเอียด	พงศ์ศรัณย์ อมรสิงห์
5	CIRC-O-05	การเพิ่มมูลค่ามูลช้างเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยการหมักร่วมกับกากถั่วเหลืองและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช	สุภาภรณ์ พันวิลัย
6	CIRC-O-06	ประสิทธิภาพการแปลงสภาพทางชีวภาพของเศษอาหารโดยหนอนแมลงวันลาย: กรณีศึกษาโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กรกต สีสด
7	CIRC-O-07	ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะเพื่อลดการเผาในครัวเรือนของประชาชน ตำบลนาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี	ปวริศา เพียรใจ
8	CIRC-O-08	รูปแบบการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับงานบุญ	ปวีณา ลิมปิทีปราการ
9	CIRC-O-09	สถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารในครัวเรือนของประชาชนในเทศบาลเมืองเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี	สิริชล โสวรรณะ
10	CIRC-O-10	ทางเลือกเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2569 สำหรับฟางข้าว เศษข้าวโพด และใบอ้อยในประเทศไทย เพื่อลด PM2.5	กัญญาณัฐ สุไกรธิ
11	CIRC-O-11	สถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : กรณีศึกษาบ้านศูนย์ไหมใต้ จังหวัดมุกดาหาร	พนิดา เทพศรีหา
12	CIRC-O-12	ปัญหาและแนวทางการลดความสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร 2 ชั้น	มาฌาพ์ สุวรรณประเสริฐ
13	CIRC-O-13	Greenhouse Gas Reduction Potential of South Korea's Single-Use Cup Deposit-Refund System: A Simplified LCA of Coverage and Return-Rate Scenarios for Plastic Cups	Raeyeong Kim
14	CIRC-O-14	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดนครปฐม	ชวัลวิทย์ แม่นหมาย
15	CIRC-O-15	การพัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของเนื้อดินเทอราคอตตาและเอิร์ธเทนแวร์ผสมผักตบชวาเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อย่างยั่งยืน	อรวลี อมรลีตระกุล

POSTER PRESENTATION

Session 2 : เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy and Resource Efficiency; CIRC)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	CIRC-P-01	การศึกษาอิทธิพลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก	อาภัสรา มั่งทิม
2	CIRC-P-02	การจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้แบบหมุนเวียนในพื้นที่สีเขียว: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ปริชาติ ดิษฐกิจ
3	CIRC-P-03	คัดเลือกแบคทีเรียย่อยโปรตีนจากของเสียในครัวเรือนเพื่อการแปรรูปขนไก่ทางชีวภาพ	PINCHUTA BUNPHUEAK
4	CIRC-P-04	การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดโดยใช้แป้งมันสำปะหลังในรูปแบบแห้งและเปียกเป็นตัวประสาน	นรินทร์ภรณ์ โคตรลูน
5	CIRC-P-05	การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน โดยใช้แป้งมันสำปะหลังในรูปแบบแห้งและเปียกเป็นตัวประสาน	ดนัย สร้างประโคล
6	CIRC-P-06	ผลของตัวประสานพลาสติกต่อกระบวนการอัดขึ้นรูปและคุณภาพ ของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากตอซังข้าว	ภัศสร คนมีศิล

ORAL PRESENTATION

Session 3 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Climate Change and Low-Carbon Technology; CLIM)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	CLIM-O-01	การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดพีอีทีแบบมีฉลากและแบบไร้ฉลาก : กรณีศึกษาของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดกลางใน จ.สมุทรสาคร	ชนินทร์ สมบูรณ์กุลวุฒิ
2	CLIM-O-02	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ชัชฤทธิ์ ไกรลักษณวราภา
3	CLIM-O-03	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน	จารุวัฒน์ ทับสี
4	CLIM-O-04	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กาแฟภูชี้เดือน: กรณีศึกษาระบบเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมและวิธีการสกัดเครื่องดื่ม	อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
5	CLIM-O-05	การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร กรณีศึกษากระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีโรงงานผลิตสุขภัณฑ์จากทองเหลือง	อนันธศักดิ์ วันโสภา
6	CLIM-O-06	เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบดั้งเดิมและระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	เทพพญาพร เดชรุ่ง
7	CLIM-O-07	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตไฮโดรเจนจากต้นข้าวโพดโดยกระบวนการหมักไม่ใช้แสง	ธนัชพร พิทักษ์
8	CLIM-O-08	การจัดทำบัญชีการปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมทางทางถนนและการประเมินฉากทัศน์มาตรการลดการปล่อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	สาธิดา ศรีสังข์งาม
9	CLIM-O-09	ผลของการจัดการเศษวัสดุในนาข้าวต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน	สุกัญญา ลายอุบล
10	CLIM-O-10	ศักยภาพบลูคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงพลวัตคาร์บอนในป่าชายเลน รับน้ำเสียชุมชน แปลงปลูกแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี	รัติมา บุญคำ
11	CLIM-O-11	การประเมินคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เท่ากันต่อสภาพภูมิอากาศ	ปภาพรรณ ธรรมเอกสกุล
12	CLIM-O-12	แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณจากการรับรู้ระยะไกลกับปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว
13	CLIM-O-13	การตอบสนองทางสรีรวิทยาของถั่วเหลือง 19 สายพันธุ์ภายใต้สภาวะแห้งแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้งสำหรับระบบการผลิตคาร์บอนต่ำ	รัตดาวัล มอญทิพย์
14	CLIM-O-14	ความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรแบบติดตั้งบนฝั่ง ขนาดกำลังผลิตสุทธิเป้าหมาย 1 เมกะวัตต์ ณ ดิลี-เฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต	สิรวิชญ์ รักชาติ
15	CLIM-O-15	อิทธิพลของทิศทาง องศาปรับมุม และวัสดุแผงกันแดดสะท้อนแสงที่มีต่อการนำแสงธรรมชาติและการใช้พลังงานในห้องเรียนมาตรฐาน	ณัฐนนท์ ปัญจขันธ์
16	CLIM-O-16	การวิเคราะห์และคัดเลือกกลยุทธ์การขนส่งห่วงโซ่ความเย็นสำหรับเครื่องดื่มโปรตีนใส	ธัญชนก ปการัตน์
17	CLIM-O-17	แบบจำลองการใช้พลังงานรถบรรทุกดีเซลและรถบรรทุกไฟฟ้าจากการใช้งานจริงด้วย VECTO และ FASTSim	พัชรพร ทุลลี
18	CLIM-O-18	จากความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ การปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและนัยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเกาะล้าน ประเทศไทย	พรรณิภา อนุรักษากรกุล

POSTER PRESENTATION

Session 3 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Climate Change and Low-Carbon Technology; CLIM)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	CLIM-P-01	การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	ณัฐพล เย็นสกุลสุข
2	CLIM-P-02	ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและถ่านชีวภาพต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว ในระยะต้นกล้า	กัญญารัตน์ ดีป้องปัด
3	CLIM-P-03	การบริหารจัดการพลังงานสะอาดด้วยระบบ Solar On-grid เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ชาติชาย ศรีสุภาวดี
4	CLIM-P-04	การประเมินและหาสภาวะที่เหมาะสมในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายเคมีโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง	คมลดา แซ่เล้า

ORAL PRESENTATION

Session 4 : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health; EH)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	EH-O-01	ผลของโพลีเอทิลีนต่อการงอกของเมล็ดมะเขือเทศสีดา	มนัสนันท์ เทียนกระจ่าง
2	EH-O-02	การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำแข็งบริโภค ที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สุรเดช รอยประโคน
3	EH-O-03	การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิการกักเก็บต่อการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด PET	ภิญญดา แวดล้อม
4	EH-O-04	การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอมแดงจากแปลงเพาะปลูก	ธมลวรรณ ยางเครือ
5	EH-O-05	การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในผักบริโภคใบและผักบริโภคหัว ที่จำหน่ายในตลาดสด	เบญจทิพย์ สาลี
6	EH-O-06	การประเมินดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศจากโลหะหนักในดินป่าและการสะสมโลหะหนักในเห็ดป่ากินได้บริเวณใกล้พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	ภัทรลดา มืดอินทร์
7	EH-O-07	พฤติกรรมเกษตรกรที่ส่งผลต่อการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในตะกอนดินและแหล่งน้ำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	กนกพร ประสงค์อยู่
8	EH-O-08	การปนเปื้อนและการประเมินดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศของโลหะหนักในดินบริเวณพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองที่อยู่ใกล้พื้นที่เพาะปลูกข้าว	อนุชา กุลบุตร
9	EH-O-09	ระดับการรับสัมผัสฝุ่นระดับทางเดินหายใจของบุคลากรโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงาน	ศิริพร รัตนจันทร์

POSTER PRESENTATION

Session 4 : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health; EH)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	EH-P-01	การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	อัจฉราพรรณ บุญมาศ
2	EH-P-02	การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหมูยอจังหวัดอุบลราชธานี	จารุวรรณ กุลวงษ์
3	EH-P-03	การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในเห็ดที่เพาะจากโรงเรือน	ฑิฆัมพร อุทสาร
4	EH-P-04	การย่อยสลายฟีนอลทางชีวภาพโดย Bacillus stratosphericus และ Bacillus velezensis ที่แยกได้จากพื้นที่ปนเปื้อนฟีนอล	ณัฐณิชา ลุ่มลึก
5	EH-P-05	การตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านเชื้อจุลินทรีย์ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี	รมิดา กองสาลี

ORAL PRESENTATION

Session 5 : การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecosystem and Natural Resource Management; NAT)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	NAT-O-01	แนวทางการจัดการสวนป่าไม้พะยูงโดยการคัดเลือกต้นไม้เป้าหมายและการตัดขยายระยะ	ยุทธจักร จิบกระโทก
2	NAT-O-02	ผลกระทบของมดน้ำผึ้ง (Anoplolepis gracilipes) ต่อสัตว์หน้าดินและประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการควบคุม	อิทธิกร ประสาทแก้ว
3	NAT-O-03	การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดีของทะเลสาบสงขลาตอนบน	พัชรวิภา แก้วกัณหา
4	NAT-O-04	การวิเคราะห์แนวโน้มน้ำท่วมภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำโขงเหนือ	สโรชา สังข์สายศิริกุล
5	NAT-O-05	การกระจายตัวและถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของค่างแว่นถิ่นเหนือ (Trachypithecus crepusculus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง : โดยใช้แบบจำลอง Maxent	วงศธร ทองประดับ



POSTER PRESENTATION

Session 5 : การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecosystem and Natural Resource Management; NAT)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	NAT-P-01	การศึกษาความหลากหลายของชุมชนจุลินทรีย์ในตะกอนดินป่าชายเลนของประเทศไทย	วริศรา ไพรพฤกษ์
2	NAT-P-02	การติดตามการกระจายของละองละมั่งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี	สิริพัทตร์ ศรีวิกะ
3	NAT-P-03	ถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมและการทับซ้อนระหว่างเสือโคร่ง (Panthera tigris) และ หมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี	จตุรวิทย์ ยิ่งไพบูลย์
4	NAT-P-04	การเลือกใช้ที่อยู่อาศัยและรูปแบบกิจกรรมในรอบวันของเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันของประเทศไทย	ธนัชชา สุชาติสุนทร
5	NAT-P-05	การฟื้นฟูดินเค็มด้วยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับแกลบเผาเพื่อการ ปลูกกระดินณรงค์: ผลต่อการย่อยสลายใบกระดินณรงค์และศักยภาพ การกักเก็บคาร์บอนในดิน	นพคุณ ศรีทำบุญ



ORAL PRESENTATION

Session 6 : เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม (Digital Technology and Intelligent Systems for Environmental Monitoring; DIGI)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	DIGI-O-01	การพัฒนาระบบคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอัตโนมัติแบบหลายเซนเซอร์สำหรับขวดพลาสติก ขวดแก้ว และ กระป๋องอลูมิเนียม	ณรงค์รัชช์ อู่สิริมณีชัย
2	DIGI-O-02	การขับเคลื่อนความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบนบก ผ่านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ PLC-SCADA ระดับอุตสาหกรรม	พุทธคุณ ฉันทกุลกิจ
3	DIGI-O-03	การพัฒนาระบบเครือข่ายติดตามตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ต้นทุนต่ำสำหรับใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน	กัญญาณัฐ รอดทอง
4	DIGI-O-04	เทคโนโลยีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 2 มิติ เพื่อการสำรวจการรั่วซึมเชิงรุก และการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบท่อส่งน้ำประปา	บงกช ชูงาม



POSTER PRESENTATION

Session 6 : เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม (Digital Technology and Intelligent Systems for Environmental Monitoring; DIGI)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	DIGI-P-01	การประเมินพื้นที่เสี่ยงการเกิดดินถล่มโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดน่าน	ศุภนิดา ไชยโสดา
2	DIGI-P-02	ปรากฏการณ์เกาะความร้อนบนพื้นผิวจากศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การแยกผลกระทบจากการใช้ที่ดินออกจากการปล่อยความร้อนอันเนื่องมาจากภาระการดำเนินงาน	Panisa Saechaitham
3	DIGI-P-03	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการเคลื่อนตัวของพื้นผิวดินจากข้อมูล PS-InSAR Time Series เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี	พีรญา ตันติอนุภาพ
4	DIGI-P-04	การประยุกต์ใช้ LINE Official Account เพื่อพัฒนาระบบบันทึกและติดตามข้อมูลมูลฝอย ในรูปแบบดิจิทัล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	พัชรีภรณ์ สีดำ



ORAL PRESENTATION

Session 7 : เมืองยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities, Green Industry, and Environmental Management; GREEN)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	GREEN-O-01	การประเมินและเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล	ปุณยกันต์ แฟงทอง
2	GREEN-O-02	การประเมินฉากทัศน์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต้นทุนโลจิสติกส์ ในโซ่อุปทานเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล	วริศรา ไชยชาติ
3	GREEN-O-03	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ OECD	เพชรรัตน์ สุนทรภาส
4	GREEN-O-04	แนวทางการพัฒนาธุรกิจก่อสร้าง SME สู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero	สุพจน์ อัฏฏาลกศิริ
5	GREEN-O-05	แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานอาคารยั่งยืน	มนตรี จิตรอบอารีย์
6	GREEN-O-06	การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ	ต่อ มัลลิกาโกศล

POSTER PRESENTATION

Session 7 : เมืองยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities, Green Industry, and Environmental Management; GREEN)

ลำดับ	รหัสผลงาน	ชื่อเรื่อง	ผู้ส่งผลงาน
1	GREEN-P-01	ลดการเกิดขยะที่ต้นทางและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล	ศิริชัย สาระมนัส
2	GREEN0-P-02	การจำลองสถานการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์ฝนแช่ วันที่ 25 - 28 กันยายน 2569 ในพื้นที่รามคำแหง โดยแบบจำลอง SWMM	ณัฐพนธ์ คำใส
3	GREEN0-P-03	การประเมินความคุ้มค่าทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สำหรับสถานประกอบการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อ่าวพร้าวรีสอร์ท เกาะเสม็ด	นรากร ติใจ
4	GREEN-P-04	การประเมินสภาวะน่าสบายทางความร้อนและพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการพัฒนาพื้นที่สกายวอล์คเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	เจรจิรา หล่ำเสน



บทคัดย่อ

Session 1 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (Environmental Science and Pollution Control; ENV)



ENV-O-01

การกระจายตัวในแนวดิ่งของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

Vertical Distribution of Microplastics in Water and Sediment of a Municipal Wastewater Treatment Lagoon System in Phetchaburi, Thailand

อรณิชา สังข์โพธิ์[1] อรอนงค์ ผิวนิล[1,2] ธนิศร์ ปัทมพิฑูร[1,2] วัชรพงษ์ วาระรัมย์[1,2*] และ มัลลิกา ศรีชมภู[1,2]

Onnicha Sungkpoh[1] Onanong Phewnil[1,2] Thanit Pattamapitoon [1,2] Watcharapong Wararam[1,2*] and Manlika Srichomphu[1,2]

[1] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[2] โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

* Email of the corresponding author: watcharapong.warar@ku.th

บทคัดย่อ

น้ำเสียชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของไมโครพลาสติก จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวและสัดส่วนตามรูปร่าง และสีในน้ำ และตะกอน และเปรียบเทียบปริมาณระหว่างระดับความลึกของน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่งทั้ง 5 บ่อ บ่อละ 5 จุด ในเดือนกันยายน 2567 เก็บน้ำ 30 ลิตรต่อจุด ที่ระดับ 20 เซนติเมตรใต้ผิวน้ำและระดับ 40 เซนติเมตรเหนือพื้นท้องน้ำ กรองผ่านตะแกรง 5 มิลลิเมตร และตาข่าย 20 ไมโครเมตร ด้วยวิธีการ Wet Peroxide Oxidation (WPO) และจำแนกด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยยังไม่ได้ยืนยันชนิดพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบ่อด้วย One-way ANOVA ร่วมกับ Duncan's multiple range test และเปรียบเทียบระหว่างระดับความลึกด้วย Paired-samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ระดับบนพบปริมาณสูงสุดที่บ่อผึ่งที่ 2 (5.18 ± 2.83 ชิ้นต่อลิตร) และระดับล่างพบสูงสุดที่บ่อปรับสภาพ (3.32 ± 3.74 ชิ้นต่อลิตร) พบความแตกต่างของปริมาณไมโครพลาสติกระหว่างระดับความลึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะบ่อผึ่งที่ 1 ตะกอนมีปริมาณเฉลี่ย 0.54–2.08 ชิ้นต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ไมโครพลาสติกจำแนกตามรูปร่างได้ 4 ประเภท ได้แก่ ชิ้นส่วน เส้นใย ฟิล์ม และโฟม โดยชิ้นส่วนพบมากที่สุดในน้ำและตะกอน คิดเป็นร้อยละ 55.7 และ 50.77 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของไมโครพลาสติกมีความแตกต่างกันระหว่างบ่อ ระดับความลึก จึงควรติดตามและมีการจัดการไมโครพลาสติกทั้งในน้ำทิ้งและตะกอน เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด

คำสำคัญ: การกระจายตัวตามความลึก, ตะกอน, น้ำเสียชุมชน, ไมโครพลาสติก, ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง

ENV-O-02

การสะสมของไมโครพลาสติกในดินภายในระบบพืชบำบัดน้ำเสีย

Accumulation of Microplastic in Soil of Constructed Wetland Wastewater Treatment Systems

ซูไฮลา หะยีอาลี[1] ธนิศร์ ปัทมพิฑูร[1*] อรอนงค์ ผิวนิล[1] วัชรพงษ์ วาระรัมย์[1] มัลลิกา ศรีชมภู[2] อรพรรณ วงศรีแก้ว[2]
ภาวิน วิจิตรตระการ[2] อัจฉรา นาไชยบูรณ์[2] และ ชาลิสา ทัศนาธร[2]

Zuhila Hayeealee[1] Thanit Pattamapitoon[1*] Onanong Phewnil[1] Wacharapong Wararam[1]
Manlika Srichomphu[2] Oraphan Wongsrikaew[2] Pavin Wichittrakarn[2] Utchara Nachaiboon[2]
and Chalisa Tudsanaton[2]

[1] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
[2] โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100

[*] Email of the corresponding author: thanit.pa@ku.th

บทคัดย่อ

ปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ โดยสามารถเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติผ่านระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน แม้ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปสามารถลดปริมาณไมโครพลาสติกได้ แต่การจัดการตะกอนอาจทำให้ไมโครพลาสติกกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการกักเก็บไมโครพลาสติกภายในระบบ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่าง ปริมาณและประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำเสียชุมชน ตลอดจนการสะสมในดินตามระยะทางภายในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืช โดยศึกษาพืช 7 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี (ปลูกสลับ) กกกลม แฝกอินโดนีเซีย ธูปฤาษี หญ้าคาลล่าร์ หญ้าสตาร์ และพุทธรักษา เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนบำบัด ณ จุดน้ำเสียเข้าแปลงบำบัด และตามระยะทาง 20, 40, 60, 80 และ 100 เมตร พร้อมเก็บตัวอย่างดินในแปลงพืชตามระยะทางดังกล่าว จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณและรูปร่างของไมโครพลาสติกด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่า ไมโครพลาสติกในน้ำเสียรูปร่างชิ้นส่วนมากที่สุด 54% รองลงมาคือ เส้นใย 26% แผ่นฟิล์ม 11% และโฟม 9% โดยหญ้าสตาร์มีแนวโน้มลดปริมาณไมโครพลาสติกได้สูงที่สุด 68.22% รองลงมาคือ หญ้าคาลล่าร์ 54.05% และกกกลม 44.90% นอกจากนี้ พบการสะสมของไมโครพลาสติกในดินเด่นชัดบริเวณระยะ 20–60 เมตร และพบการสะสมในดินสูงสุดที่ระยะ 60 เมตร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระบบแปลงหญ้าสตาร์มีแนวโน้มลดปริมาณไมโครพลาสติกได้สูงที่สุดในการศึกษานี้ และพบการสะสมในดินเด่นชัดที่ระยะ 60 เมตร อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการกักเก็บและการตกตะกอน รวมถึงความยาวแปลงบำบัดที่เหมาะสม

คำสำคัญ: การลดประมาณไมโครพลาสติก, การสะสม, น้ำเสียชุมชน, ไมโครพลาสติก, ระบบพืชบำบัดน้ำเสีย

ENV-O-03

การกำจัดสารซัลฟาเมทอกซาโซล, ซิโปรฟลอกซาซิน, คาร์บามาเซพีน และไดโคลฟีแนค ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตะกอนจุลินทรีย์จากระบบไนตริฟิเคชันภายใต้สภาวะออกซิเจนละลายน้ำต่ำ

Removal of Sulfamethoxazole, Ciprofloxacin, Carbamazepine, and Diclofenac from Synthetic Wastewater Using Sludge from Low Dissolved Oxygen Nitrification system

สุชานันท์ ฉุงน้อย[1*] ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล[1] ประถมาภรณ์ หอมยก[1] และตะวัน ลิมปิยากร[1]

Suchanan Chungnoy[1*] Patiparn Punyapalakul[1] Pratamaporn Homyok[1] and Tawan Limpiyakorn[1]

[1] *ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330*

*Email of the corresponding author: 6670262321@student.chula.ac.th

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบไนตริฟิเคชันภายใต้สภาวะออกซิเจนละลายน้ำต่ำ เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของตะกอนจุลินทรีย์จากระบบในการกำจัดสารเภสัชกรรมยังมีจำกัด งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารเภสัชกรรมโดยตะกอนจุลินทรีย์จากระบบดังกล่าว โดยเดินระบบไนตริฟิเคชันภายใต้สภาวะออกซิเจนละลายน้ำต่ำแบบไหลต่อเนื่องด้วยถังปฏิกรณ์ 4 ลิตร ที่มีระยะเวลากักเก็บน้ำ 12 ชั่วโมง และอายุตะกอน 30 วัน ใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีซีโอดี ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 75 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ควบคุมออกซิเจนละลายน้ำที่ 0.4 – 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 200 วัน ระบบมีประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดีและแอมโมเนียร้อยละ 97 และ 99 ตามลำดับ มีการเปลี่ยนรูปของแอมโมเนียเป็นไนเตรทในน้ำขาออกร้อยละ 80 ของความเข้มข้นแอมโมเนียเริ่มต้น จากนั้นนำตะกอนจุลินทรีย์ดังกล่าวในช่วงที่ระบบเข้าสู่สภาวะคงตัวมาใช้ในการศึกษาความสามารถในการกำจัดสารเภสัชกรรมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ซัลฟาเมทอกซาโซล, ซิโปรฟลอกซาซิน, คาร์บามาเซพีน และไดโคลฟีแนค ภายใต้การทดลองแบบแบตช์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นของสารเภสัชกรรมเริ่มต้น 10 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนีย และซีโอดีเช่นเดียวกับที่ใช้ในถังปฏิกรณ์ไหลต่อเนื่อง ควบคุมออกซิเจนละลายน้ำที่ 0.4 – 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดสารเภสัชกรรมร้อยละ 92, 72, 21 และ 77 ตามลำดับ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตะกอนจุลินทรีย์จากระบบไนตริฟิเคชันภายใต้สภาวะออกซิเจนละลายน้ำต่ำสามารถกำจัดสารเภสัชกรรมในน้ำเสียสังเคราะห์ได้

คำสำคัญ: กระบวนการไนตริฟิเคชัน, สภาวะออกซิเจนละลายน้ำต่ำ, สารเภสัชกรรม

ENV-O-04

การกำจัดไนเตรตและกรดเพอร์ฟลูออโรออกทาโนอิกด้วยกระบวนการดีไนตริฟิเคชันแบบออโตโทรฟิกร่วมกับการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต

Nitrate and Perfluorooctanoic Acid Removal by Autotrophic Denitrification Coupled with Ultraviolet Irradiation

ธิติวุฒิ มลิวัลย์* และ เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์

Thitiwut Maliwan* and Jenyuk Lohwacharin

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

* Email of the corresponding author: Thitiwut.M@chula.ac.th

บทคัดย่อ

การปนเปื้อนของไนเตรตและสารเพอร์ฟลูออโรแอลคิลและพอลิฟลูออโรแอลคิล (Per- and polyfluoroalkyl substances; PFAS) ในน้ำใต้ดินส่งผลต่อการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจาก PFAS มีความคงทนสูงและย่อยสลายได้ยาก ขณะที่ไนเตรตในปริมาณสูงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้กระบวนการดีไนตริฟิเคชันแบบออโตโทรฟิกที่ใช้ซัลไฟต์เป็นตัวให้อิเล็กตรอนร่วมกับการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อกำจัดไนเตรตและ PFAS โดยใช้ซัลไฟต์ที่หลงเหลือเป็นสารตั้งต้นสำหรับกระบวนการรีดักชันขั้นสูง การทดลองใช้น้ำใต้ดินสังเคราะห์ที่มีไนเตรตเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ที่อัตราส่วนซัลเฟอร์ต่อไนโตรเจน (S/N) เท่ากับ 1.73, 2.20 และ 2.62 ที่ค่าพีเอช 7.5 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นศึกษาการกำจัดกรดเพอร์ฟลูออโรออกทาโนอิก (PFOA) ที่ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ด้วยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในน้ำที่มีซัลไฟต์หลงเหลือ ที่ค่าพีเอช 7.5 และ 10 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า S/N เท่ากับ 2.62 ให้ประสิทธิภาพการกำจัดไนเตรตสูงสุดร้อยละ 94.1 และมีซัลไฟต์เหลือ 90 มิลลิกรัมซัลเฟอร์ต่อลิตร การกำจัด PFOA สูงสุดประมาณร้อยละ 60 ที่พีเอช 10 และความเข้มข้นไนเตรตต่ำ (0.46 มิลลิโมลต่อลิตร) ขณะที่ไนเตรตความเข้มข้นสูง (6.05 มิลลิโมลต่อลิตร) ยับยั้งการกำจัด PFOA ผลการศึกษาชี้ให้เห็นศักยภาพของกระบวนการดีไนตริฟิเคชันแบบออโตโทรฟิกร่วมกับการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในการกำจัดไนเตรตและ PFAS โดยอัตราส่วนซัลเฟอร์ต่อไนโตรเจนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ

คำสำคัญ: กรดเพอร์ฟลูออโรออกทาโนอิก, กระบวนการดีไนตริฟิเคชันแบบออโตโทรฟิก, ไนเตรต, รังสีอัลตราไวโอเลต

ENV-O-05

ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมเส้นใยสังเคราะห์ในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยผงเปลือกไข่ไก่

Synthetic Fiber Dyestuff Removal Efficiency in Treated Effluent using Eggshell Powder

สุชาติ วงศ์สิทธิพิศาล (Suchat Wongsittipisan)[1], พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ (Ponsawat Srisawat),[2]
ปธานิน แสงอรุณ (Pathanin Sangaroon)[3]

[1]สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Email of the corresponding author: wkongmild@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผงเปลือกไข่ไก่ในการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุดูดซับที่หาได้ง่ายและเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยศึกษาปริมาณผงเปลือกไข่ไก่ เวลาในการกวนผสม และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำตัวอย่างเริ่มต้น ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ กลุ่มตัวอย่างคือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบตะกอนเร่งจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีค่าสีเกิน 300 ADMI ตัวดูดซับเตรียมจากเปลือกไข่ไก่โดยการล้าง ตากแห้ง บด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 ช่องต่อตารางนิ้ว โดยศึกษาปัจจัยด้านปริมาณผงเปลือกไข่ไก่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 กรัมต่อลิตรเวลาในการกวน 5, 10, 15, 20 และ30 นาที และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง 3, 5, 7, 9, 11 ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมที่วัดจากร้อยละการดูดซับ โดยการวัดค่าสีของน้ำตัวอย่างด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ แล้วเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสีก่อนและหลังการดูดซับ ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณผงเปลือกไข่ไก่ 12 กรัมต่อลิตร ให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47.27 เวลาในการกวนผสมที่เหมาะสมคือ 5 นาที ที่มีร้อยละการดูดซับสูงสุดคือ 43.68 และค่า pH ที่เหมาะสมที่อยู่ในช่วง 5 โดยที่ pH เท่ากับ 5.1 มีร้อยละการดูดซับมากที่สุด คือ 68.54 แต่การใช้ผงเปลือกไข่ไก่ปริมาณสูงส่งผลให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์ไอโซเทอร์มสอดคล้องกับแบบจำลองของแลงเมียร์ (Langmuir) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R^2) เท่ากับ 0.8542 ซึ่งแสดงถึงลักษณะการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) โดยผลการศึกษาสามารถนำมาใช้ประยุกต์เป็นวัสดุดูดซับสีที่มีเป็นวัสดุดูดซับต้นทุนต่ำได้

คำสำคัญ: ผงเปลือกไข่ไก่, สีย้อม, ไอโซเทอร์มการดูดซับ

---

[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช e-mail: ponsawat.sri@stou.ac.th

[3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช e-mail: pathanin.san@stou.ac.th

ENV-O-06

ประสิทธิภาพของการกำจัดขยะอินทรีย์ผสมระหว่างเศษอาหารกับผักตบชวา ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมักจากหนอนแมลงวันลาย

Composting Efficiency of Food Waste and Water Hyacinth Using By Black Soldier Fly

ณัฐสุดา เถกิงผล[1*] [1] แอน กำภู ณ อยุธยา[1] และ ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

Nutsuda Thakoengpol[1*] Ann Kambhu Na Ayudhya[1] and Prapaipit Chairattanamanokorn

[1] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: nutsuda.th@ku.th

บทคัดย่อ

การทำปุ๋ยหมัก (Composting) ระหว่างเศษวัสดุอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย (BSF) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเศษอาหาร (Food waste :FW) กับผักตบชวา (Water hyacinth :WH) และประเมินประสิทธิภาพของการทำปุ๋ยหมักด้วย BSF โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกศึกษาอัตราส่วน FW:WH ที่ 3:0, 2:1 และ 1.5:1.5 โดยปรับสภาพด้วยการใส่แมลงวันลาย (BSF) เปรียบเทียบกับไม่ใส่แมลงวันลาย (No BSF) เป็นเวลา 14 วัน ผลการทดลองพบว่า ในกลุ่ม BSF มีอัตราการลดลงของของแข็งระเหยได้ (Volatile Solids: VS) สูงกว่ากลุ่ม No BSF อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงร้อยละ 57.36, 30.89 และ 11.95 ส่วนกลุ่ม No BSF ลดลงเพียงร้อยละ 36.84, 13.86 และ 5.48 ในอัตราส่วน 3:0, 2:1 และ 1.5:1.5 ตามลำดับ ด้านการเจริญเติบโตของ BSF พบว่า อัตราส่วน 3:0 ให้น้ำหนักหนอนต่อตัวและน้ำหนักรวมตัวหนอนสูงที่สุด คือ 0.1720±0.02 กรัม/ตัว และ 69.86±9.81 กรัม สำหรับคุณภาพปุ๋ยหมัก พบว่าการทำปุ๋ยหมักด้วย BSF ในอัตราส่วน 1.5:1.5 ให้ค่าดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination Index: GI) สูงสุดร้อยละ 90.85 ขณะที่กลุ่ม No BSF มีค่า GI เพียงร้อยละ 45.46 สรุปได้ว่าการทำปุ๋ยหมักด้วย BSF สามารถช่วยเพิ่มเสถียรภาพของอินทรียวัตถุ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบดั้งเดิม ลดความเป็นพิษต่อพืช และผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การทำปุ๋ยหมัก, ผักตบชวา, แมลงวันลาย, เศษอาหาร

ENV-O-07

การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้ระบบเวอร์มิฟิลเตอร์ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน

Swine Farm Wastewater Treatment Using Vermifilter Combined with Vermiwash

กาญจนา ศรีบุญเพ็ง[1] และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย[1,2*]

Kanjana Sriboonpeng[1] and Chuleemas Boonthai Iwai[1,2*]

[1]สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

[2]Vermitechnology Research Centre for Sustainable Agriculture and Environment (VermiTech@KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Corresponding author: chulee_b@kku.ac.th

บทคัดย่อ

น้ำเสียจากฟาร์มสุกรมีสารอินทรีย์และธาตุอาหารสูงและฟาร์มขนาดเล็กและกลางจำนวนมากยังบำบัดไม่ได้ตามมาตรฐาน การศึกษานี้เปรียบเทียบระบบกรองที่มีไส้เดือนดิน (เวอร์มิฟิลเตอร์; Vf) และไม่มีไส้เดือนดิน (จีโอฟิลเตอร์; Gf) และผลของการบ่มตัวกลางด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (vermiwash; Vw) การทดลองระดับ small-pilot scale วางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 4 ตำรับ ได้แก่ Vf+Vw, Vf, Gf+Vw และ Gf ตำรับละ 4 ซ้ำ ตัวกรองประกอบด้วยดินผสมถ่านชีวภาพไผ่ ทราย กรวด และหินกรวด บ่มด้วย vermiwash (EC 20.30 mS/cm, P 84.25 mg/L) 2 สัปดาห์ และปล่อย *Eisenia fetida* ใน Vf ป้อนน้ำเสียวันละ 200 มิลลิลิตร ติดตามคุณภาพน้ำรายสัปดาห์ 3 สัปดาห์ และวิเคราะห์ ANOVA ร่วมกับ LSD ($p < 0.05$) น้ำเสียมี pH 7.44–8.00, BOD 460–540, COD 1,973–2,122, TSS 210–735, NO_3^--N 38–234 และ PO_4^{3-} 79–407 mg/L พบว่า Vf กำจัดสารอินทรีย์ได้สูงกว่า Gf อย่างมีนัยสำคัญ โดย Vf+Vw กำจัด BOD ได้ 88–89% ในสัปดาห์ที่ 2–3 (น้ำทิ้ง 35–58 mg/L) และ Vf กำจัด COD ได้ 88% ในสัปดาห์ที่ 2 ทุกตำรับกำจัด TSS ได้ 52–93% (น้ำทิ้ง 103–165 mg/L) และ NO_3^--N ได้ 69–82% ในสัปดาห์แรก แต่ EC ของน้ำทิ้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตำรับที่ใช้ vermiwash และพบการปลดปล่อย PO_4^{3-} ในสัปดาห์ที่ 3 ของ Vf+Vw (−34.3%) และ Vf (−15.5%) ทำให้ COD และ PO_4^{3-} ของน้ำทิ้งยังเกินมาตรฐาน ข้อจำกัดคือไม่ได้วิเคราะห์ NH_4^+-N, TN และ TP และระยะเวลาทดลองสั้น เวอร์มิฟิลเตอร์เป็นทางเลือกต้นทุนต่ำ ไม่ใช้สารเคมี และใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง

คำสำคัญ: น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน, น้ำเสียฟาร์มสุกร, เทคโนโลยีบำบัดต้นทุนต่ำ, เวอร์มิฟิลเตอร์, *Eisenia fetida*

ENV-O-08

การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์จากหนอนแมลงวันลายและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการย่อยสลาย

Enhancing Rice Straw and Stubble Decomposition Using Bacteria Derived from Black Soldier Fly Larvae and Assessing Greenhouse Gas Emissions

สุธีระ บุญญาพิทักษ์[1]* ศุภนุช รสจันทร์[1] ระพีพร ธงยศ[1] ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง[2] จตุรงค์ เหลาแหลม[1]
ปัณฑารีย์ คงสัตย์[1]

Suteera Boonyapitaks[1*] Supanut Roschan[1] Rapeeporn Thongyot Pattarawit Rukthong[2]
Jaturong Laoleam [1] and Pantharee Kongsat[1]

[1] กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 10400
[2] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
* Email of the corresponding author: b_suteera@hotmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ *Bacillus altitudinis* จากหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) พร้อมทั้งศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างกระบวนการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว การทดลองแบ่งออกเป็น 4 สภาวะ ได้แก่ การย่อยสลายตามธรรมชาติ (T1) การหมักภายใต้สภาวะน้ำขัง (T2) การหมักร่วมกับจุลินทรีย์ *Bacillus altitudinis* (T3) และการไถกลบร่วมกับจุลินทรีย์ *Bacillus altitudinis* (T4) ผลการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตอซังและฟางข้าวพบว่า สภาวะ T4 ใช้ระยะเวลา 7 วันในการเกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะที่สภาวะ T3 ใช้ระยะเวลา 10 วัน สภาวะ T2 และสภาวะ T1 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาการศึกษา 15 วัน นอกจากนี้ การศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O) จากกระบวนการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว โดยใช้เทคนิคแชมเบอร์ (Chamber Technique) ในการเก็บตัวอย่างก๊าซ ผลการประเมินในช่วง 15 วันแรกพบว่า สภาวะ **T**1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด เท่ากับ 73.46 gCO_2e ขณะที่สภาวะ T4 ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ตอซังและฟางข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้รวดเร็วที่สุด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 71.23 gCO_2e ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การไถกลบตอซังและฟางข้าวร่วมกับจุลินทรีย์ *Bacillus altitudinis* มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมีความเหมาะสมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: ตอซังและฟางข้าว, *Bacillus altitudinis*, หนอนแมลงวันลาย, การย่อยสาย, ก๊าซเรือนกระจก

ENV-O-09

ผลของระยะเวลากักเก็บน้ำต่อประสิทธิภาพของกระบวนการดีไนตริฟิเคชันบางส่วนในถังปฏิกรณ์แบบทีละเทและถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์

Effect of Hydraulic Retention Time on Partial Denitrification Performance in Sequencing Batch and Continuous Stirred-Tank Reactors

ทยิดา ระวิสะญา[1] ประถมาภรณ์ หอมยก[1] และ ตะวัน ลิมปิยากร[1]

Tayida Rawisaya[1*], Pratamaporn Homyok[1], and Tawan Limpiyakorn[1]

[1] *ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330*

* Email of the corresponding author: 6670092021@student.chula.ac.th

บทคัดย่อ

น้ำเสียชุมชนจากบางแหล่งมักมีค่าความเข้มข้นซีโอดีต่อไนโตรเจนต่ำ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเติมสารอินทรีย์คาร์บอนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน ทำให้มีการพัฒนากระบวนการดีไนตริฟิเคชันบางส่วนเป็นทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียดังกล่าว งานวิจัยนี้ศึกษาผลของระยะเวลากักเก็บน้ำ (Hydraulic Retention Time; HRT) ต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตและการสะสมไนไตรต์ (Nitrite to Nitrate Ratio; NTR) ของกระบวนการดีไนตริฟิเคชันบางส่วนในถังปฏิกรณ์แบบทีละเท (Sequencing Batch Reactor; SBR) และแบบกวนสมบูรณ์ (Continuous Stirrer Tank Reactor; CSTR) โดยกำหนด HRT เท่ากับ 6 และ 10 ชั่วโมง สำหรับถังปฏิกรณ์ SBR และ 4, 6 และ 8 ชั่วโมงสำหรับถังปฏิกรณ์ CSTR ตามลำดับ โดยการใช้น้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนเท่ากับ 3.3 ภายใต้ความเข้มข้นของซีโอดีเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตรและไนเทรต 75 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่า ถังปฏิกรณ์ SBR ที่ HRT 6 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรต NTR และการกำจัดซีโอดีร้อยละ 78.3, 50.1 และ 82.6 ตามลำดับ ขณะที่ HRT 10 ชั่วโมง มีค่าร้อยละ 84.5, 44.4 และ 79.4 ตามลำดับสำหรับถังปฏิกรณ์ CSTR ที่ HRT 4, 6 และ 8 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตร้อยละ 73.4, 78.2 และ 65.4 โดยมี NTR ร้อยละ 38.5, 49.3 และ 20.5 ตามลำดับขณะที่ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีอยู่ที่ร้อยละ 86.5, 76.8 และ 89.8 ตามลำดับผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า HRT มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการดีไนตริฟิเคชันบางส่วน โดย HRT 6 ชั่วโมงมีแนวโน้มส่งเสริมการสะสมไนไตรต์ในถังปฏิกรณ์ทั้ง 2 แบบภายใต้สภาวะที่ทำการศึกษา ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนต่ำ โดยมุ่งลดการใช้แหล่งคาร์บอนจากภายนอก

คำสำคัญ: กระบวนการดีไนตริฟิเคชันบางส่วน, การสะสมไนไตรต์, น้ำเสียที่มีอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนต่ำ, ระยะเวลากักเก็บน้ำ

ENV-O-10

การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบกะลำดับขั้นภายใต้สภาวะไร้อากาศร่วมกับไบโอชาร์สำหรับการบำบัดน้ำเสียของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเมืองพัทยา

Application of an Anaerobic Sequencing Batch Reactor with Biochar for Treatment of Wastewater from the Municipal Solid Waste Transfer Station in Pattaya City

สุพิชาติ อยู่สบาย[1],* และ รศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล[2]

Supichad Yusabai[1],* and Wilasinee Yoochatchaval[2]

[1] ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of corresponding author : supichad.y@ku.th

บทคัดย่อ

น้ำเสียของสถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยาเกิดจากการล้างพื้นสถานีและการล้างรถเก็บขนขยะ ซึ่งมีการปนเปื้อนสารอินทรีย์และสารมลพิษ งานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของถังปฏิกรณ์แบบกะลำดับขั้นภายใต้สภาวะไร้อากาศ (ANSBR) ในการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซมีเทน ร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) จากไม้ไผ่เป็นกระบวนการการบำบัดขั้นหลังเพื่อกำจัดแอมโมเนียม โดยถังปฏิกรณ์ปริมาตร 50 ลิตร เดินระบบแบบกึ่งต่อเนื่อง 120 วัน ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในช่วง 6.8–7.2 และอัตราภาระสารอินทรีย์ ประมาณ 0.41kgCOD/m3/day ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) เฉลี่ย 89.17% โดยค่าความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยง่าย (VFA) ภายในถังปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 625–1,625 มิลลิกรัมต่อลิตร และ อัตราส่วนกรดไขมันระเหยง่ายต่อสภาพด่าง (VFA/Alk) มีแนวโน้มลดลงภายหลังการปรับตัวของระบบ ตลอดระยะเวลา 120 วัน ระบบสามารถผลิตก๊าซมีเทนเฉลี่ย 26.84% สูงสุด 58.06% โดยมีปริมาตรมีเทนเฉลี่ย 3,115.07 สูงสุด 6,387.85 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแอมโมเนียมในน้ำเสีย งานวิจัยนี้ได้ทดลองนำไบโอชาร์จากไม้ไผ่ปริมาณ 5, 10 และ 20 กรัม มาใช้ในการบำบัดต่อน้ำเสีย 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 540 นาที ให้ประสิทธิภาพกำจัดแอมโมเนียม 41.4 %, 51.7%, 79.3% ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนและปริมาตรก๊าซมีเทนมีความผันผวนตลอดระยะเวลาการเดินระบบ ซึ่งสัมพันธ์กับความแปรปรวนของความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำเสียขาเข้า ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยใช้ระบบ ANSBR ร่วมกับไบโอชาร์ เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ ลดความเข้มข้นของแอมโมเนียม และผลิตก๊าซมีเทนก่อนขยายผลสู่การใช้งานจริง

คำสำคัญ: ก๊าซมีเทน, ไบโอชาร์จากไม้ไผ่, ถังปฏิกรณ์แบบกะลำดับขั้นภายใต้สภาวะไร้อากาศ, น้ำล้างรถเก็บขนขยะ, สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ENV-O-11

ประสิทธิภาพของ *Bacillus siamensis* BSF1-1 ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพืช

Efficacy of *Bacillus siamensis* BSF1-1 in Inhibiting Plant Pathogenic Bacteria

นายจตุรงค์ เหลาแหลม1* นายสุธีระ บุญญาพิทักษ์[1] นางสาวระพีพร ธงยศ[1] และ นางสาวสุกานดา ไชยยง[2]

Jaturong Laoleam[1]*, Suteera Boonyapitaks[1], Rapeeporn Tongyot[1] and Sukanda Chaiyong[2]

[1] กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

[2]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email: jaturong_1985@yahoo.com

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช ขณะที่การพึ่งพาสารเคมีเพื่อควบคุมโรคพืชอาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์จากหนอน BSF (Black soldier fly: BSF) พัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ และประเมินศักยภาพในการป้องกันศัตรูพืช โดยแยกจุลินทรีย์จากหนอนดักแด้ และมูลหนอนที่ได้จากอาหารเลี้ยงต่างชนิดกัน รวม 20 ตัวอย่าง ได้จุลินทรีย์ 95 ไอโซเลท ในจำนวนนี้ 43 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชได้อย่างน้อย 1 ชนิด จากแบคทีเรียก่อโรคพืช 3 ชนิด ได้แก่ *Erwinia carotovora* DOAC-B681, *Ralstonia solanacearum* DOAC-B1954 และ*Xanthomonas axonopodis pv. citri* DOAC-B200 ด้วยวิธี Disc diffusion method พบว่า เชื้อรหัส BSF1-1 เชื้อรหัส BSF1-1 และเชื้อรหัส BSF5-6 สามรถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบดีที่สุด โดยพบว่าเชื้อรหัส BSF1-1 สามารถยับยั้งเชื้อ *X. axonopodis* pv. *citri* DOAC-B200 โดยวัดขนาดวงใสในการยับยั้งได้ 10 มิลลิเมตร รองลงมาคือเชื้อ *R. solanacearum* DOAC-B1954 โดยวัดขนาดวงใสในการยับยั้งได้ 4 มิลลิเมตร ตามลับดับ ส่วนเชื้อ *E. carotovora* DOAC-B681 ไม่เกิดวงใส ดังแสดงในภาพที่ 4 และเชื้อรหัส BSF5-6 สามารถยับยั้งเชื้อ *R. solanacearum* DOAC-B1954 โดยวัดขนาดวงใสในการยับยั้งได้ 6 มิลลิเมตร รองลงมาคือเชื้อ *E. carotovora* DOAC-B681 โดยวัดขนาดวงใสในการยับยั้งได้ 5 มิลลิเมตร ส่วนเชื้อ *X. axonopodis* pv. *citri* DOAC-B200 ไม่เกิดวงใส และการวิเคราะห์ลำดับเบสบ่งชี้ว่าเชื้อรหัส BSF1-1 และ BSF5-6 จากการจำแนกชนิดของแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์โดยใช้การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA และเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล NCBI GenBank พบว่าเชื้อรหัส BSF1-1 จัดจำแนกได้เป็นจัดจำแนกได้เป็น *Bacillus siamensis* ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.72% และสายพันธุ์ BSF5-6 จัดจำแนกได้เป็น *Pseudomonas aeruginosa* ที่ระดับความเชื่อมั่น 100% จากการตรวจสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560 พบว่าเชื้อ *Pseudomonas aeruginosa* เป็นเชื้อโรคที่ต้องควบคุมตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จึงไม่นำเชื้อ *Pseudomonas aeruginosa* มาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ในโครงการนี้ ส่วนเชื้อ *Bacillus siamensis* สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันศัตรูพืชได้

คำสำคัญ: *Bacillus siamensis*, หนอนแมลงวันลาย, สารชีวภัณฑ์, Plant Pathogenic

ENV-O-12

การเปรียบเทียบวิธีการปรับสภาพทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ของชีวมวลข้าวโพด

Comparative Assessment of Chemical Pretreatment Methods for Improving Enzymatic Hydrolysis of Corn Stover

เมธัส เพ็ชรหาญ[1] ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน[1] ศตวรรษ ทนารัตน์[1] และ นพรัตน์ สุริยะไชย[1*]

Metas Pethan[1] Saksit Imman[1] Satawat Tanarat[1] and Nopparat Suriyachai[1*]

[1] *คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000*

* Email of the corresponding author: nopparat.su@up.ac.th

บทคัดย่อ

ชีวมวลข้าวโพดเป็นวัสดุพลอยได้ทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำตาลสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่ซับซ้อนของลิกโนเซลลูโลสเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อประสิทธิภาพการย่อยด้วยเอนไซม์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการปรับสภาพทางเคมี 5 วิธี ได้แก่ การปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง ด่าง สารออกซิไดซ์ สารละลายอินทรีย์ และกรดอินทรีย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสและความสามารถในการย่อยด้วยเอนไซม์ของชีวมวลข้าวโพด โดยดำเนินการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และนำส่วนของแข็งที่ได้ไปย่อยด้วยเอนไซม์เชิงพาณิชย์ 2 ชนิด ได้แก่ Cellic® CTec2 และ Fiberex® F2.5 ผลการศึกษาพบว่า การปรับสภาพด้วยNaOH ทำให้สัดส่วนลิกนินลดลงจาก 15.27% เหลือ 3.63% และเพิ่มสัดส่วนเซลลูโลสจาก 20.46% เป็น 40.76% ขณะที่การปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) ส่งผลให้สัดส่วนเฮมิเซลลูโลสลดลงเหลือ 0.54% แต่ยังคงมีสัดส่วนลิกนินสูงถึง 40.35% ส่วนกระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายอินทรีย์ (Organosolv) ทำให้สัดส่วนเฮมิเซลลูโลสลดลงเหลือ 2.85% และเพิ่มสัดส่วนเซลลูโลสเป็น 33.76% เมื่อประเมินการย่อยด้วยเอนไซม์ พบว่าชีวมวลที่ผ่านการปรับสภาพด้วย NaOH ให้ความเข้มข้นของน้ำตาลรวมสูงที่สุดสำหรับเอนไซม์ทั้งสองชนิด รองลงมาคือกระบวนการ Organosolv ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการลดสัดส่วนลิกนินร่วมกับการเพิ่มสัดส่วนเซลลูโลสในส่วนของแข็งมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการย่อยด้วยเอนไซม์ โดยสรุป การปรับสภาพด้วย NaOH เป็นวิธีที่มีศักยภาพสูงที่สุดในบรรดาวิธีที่ศึกษาสำหรับการเพิ่มการผลิตน้ำตาลจากชีวมวลข้าวโพด ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการแปรรูปชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไป

คำสำคัญ: กระบวนการปรับสภาพทางเคมี, การย่อยสลายด้วยเอนไซม์, ลิกโนเซลลูโลส

ENV-O-13

ปริมาณขยะครัวเรือนตามช่วงเวลาการเก็บขนในคอนโดมิเนียมกรุงเทพมหานคร

Volume of Household Waste Generation by Collection Periods in a Bangkok Condominium

สุวิมล บัวพรหม[1*] นพวรรณ เสมวิมล[1] อรอนงค์ ผิวนิล[1] และ ธนิศร์ ปัทมพิฑูร[1]

Suwimon Buaprom[1*], Noppawan Semvimol[1], Onanong Phewnil[1], and Thanit Pattamapitoon[1]

[1] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: suwimon.buap@ku.th

บทคัดย่อ

การขยายตัวของที่อยู่อาศัยแนวสูงในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดและความซับซ้อนในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณขยะครัวเรือนที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาการเก็บขน และองค์ประกอบของขยะในคอนโดมิเนียมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการเก็บรวบรวมและชั่งน้ำหนักขยะตามรอบการเก็บขนจริงในอาคารแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 11.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. ติดต่อกันเป็นเวลา 4 วัน ควบคู่กับการสุ่มจำแนกองค์ประกอบขยะตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งสี่ (Quartering method) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) ผลการศึกษาพบปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมดเฉลี่ย 241 กิโลกรัมต่อวัน โดยปริมาณขยะสะสมช่วงเช้ามีปริมาณสูงที่สุดเฉลี่ย 166.6 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 69 ขณะที่ช่วงบ่ายมีเพียง 74.4 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31 ซึ่งปริมาณขยะจัดเก็บได้ระหว่างช่วงเวลาเช้าและบ่ายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างวันจัดเก็บไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของขยะ พบว่าขยะเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุด ร้อยละ 34.40 โดยพบปริมาณการเก็บขนช่วงเช้ามากกว่าช่วงบ่าย รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์กระดาษปนเปื้อน และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่าช่วงเวลาการเก็บขนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณและการสะสมขยะครัวเรือนในแต่ละวัน ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้วางแผนตารางการเก็บขนขยะและจัดสรรภาชนะรองรับขยะตามความหนาแน่นของชั้นพักอาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะในอาคารที่พักอาศัยประเภทอื่น ๆ ได้

คำสำคัญ: คอนโดมิเนียม, ช่วงเวลาการเก็บขนขยะ, การสะสมขยะ, ขยะครัวเรือน

ENV-O-14

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทำนายปริมาณฝุ่น $PM_{2.5}$ กรุงเทพตอนเหนือด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก

Developing a mathematical model to predict $PM_{2.5}$ levels in northern Bangkok using Deep Learning.

ธรรมนูญ เทพเสนา[1*] และ สุทธิพงศ์ เปรมทวีสุข[1]

[1]ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 12000
*Corresponding author, e-mail: 6801130101003@ptu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (t+1) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ (พื้นที่เกษตรศาสตร์และบริเวณใกล้เคียง) โดยนำเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยโครงข่ายประสาทแบบหมุนเวียนชนิด Gated Recurrent Units (GRU) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำวิศวกรรมฟีเจอร์ (Feature Engineering) แบบหลายตัวแปร (Multi-feature) ซึ่งรวมถึงตัวแปรหน่วงเวลา (Lag Features) ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาความละเอียดรายชั่วโมง รวม 743 ช่วงเวลา แบ่งเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน (Train Set) จำนวน 550 ช่วงแรก และชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) จำนวน 193 ช่วงเวลา ผลการศึกษาพบว่าการปรับตั้งค่าจำนวนนิวรอน (Units) ใน GRU Layer มีผลต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยแบบจำลองที่ใช้ 64 Units ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) เท่ากับ 22.995, ค่ารากของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 4.795 $\mu g/m^3$ และสัมพัทธ์การตัดสินใจ (R^2) เท่ากับ 0.313 ซึ่งเหนือกว่าแบบจำลองขนาด 32, 50 และ 100 Units การวิเคราะห์ค่าส่วนเหลือ (Residual Analysis) ชี้ให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนเป็นบวกเล็กน้อย (+2 ถึง +3 $\mu g/m^3$) อันเกิดจากผลกระทบของการล่าช้าเชิงเวลา (Lag Effect) ในช่วงที่ฝุ่นพุ่งสูงกะทันหัน แบบจำลองที่พัฒนานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: $PM_{2.5}$; Deep Learning; Gated Recurrent Units (GRU); การเรียนรู้เชิงลึก; การทำนายอนุกรมเวลา

ENV-O-15

การประเมินพลวัตของก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-5P: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการระบาดของโควิด-19

Assessment of greenhouse gas dynamics in Thailand using Sentinel-5P satellite observations: A comparative analysis of pre-, during-, and post-COVID-19 pandemic periods.

เจตนิพัทธ์ จิตรครบุรี[1] อารียา ทองเหลือ[1] และ ธนพัฒน์ จันทร์สระคู[2*]

Chetniphat Chitkhonburi[1*] Areeya Tonglue[1] and Thanapat Jansakoo [2]

[1] ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[1] ภาควิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: thanapat.jans@ku.th

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศจากกิจกรรมมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพอากาศและภูมิอากาศ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพลวัตของก๊าซมีเทน (CH_4) และก๊าซโอโซน (O_3) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-5P/TROPOMI ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2568 ครอบคลุมช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับกิจกรรมมนุษย์และสภาพอุตุนิยมวิทยาบนแพลตฟอร์ม Google Earth Engine ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ CH_4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,870 ppb ในปี 2561 เป็น 1,916 ppb ในปี 2568 โดยไม่แสดงการลดลงในช่วงโควิด-19 สะท้อนลักษณะของแหล่งกำเนิดต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและการจัดการ พื้นที่ที่มี CH_4 สูงกระจุกตัวในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวและชุมชนหนาแน่น ในส่วนของก๊าซโอโซน (O_3) พบว่ามีความผันผวนตามสมดุลเคมีในบรรยากาศและสภาพอุตุนิยมวิทยา โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.1133 mol/m^2 ในปี 2561 เป็น 0.1198 mol/m^2 ในปี 2565 ก่อนผันผวนในช่วงปี 2566-2568 เมื่อพิจารณาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ความชื้น ปริมาณเมฆ และปริมาณฝน จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าสภาพอากาศร้อน ท้องฟ้าโปร่ง และรังสีดวงอาทิตย์สูงเอื้อต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตเคมีและการสร้างโอโซน ขณะที่สภาพอากาศที่มีเมฆมากและฝนตกอาจลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แม้กิจกรรมการคมนาคมลดลง แต่หลายพื้นที่กลับพบค่า O_3 เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลไก NO titration ที่ลดการทำลายโอโซนเมื่อปริมาณ NO ลดลง ผลการศึกษาสะท้อนว่า O_3 เป็นมลพิษทุติยภูมิที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งสมดุลเคมีบรรยากาศและสภาพอุตุนิยมวิทยา งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของข้อมูลดาวเทียมในการประเมินคุณภาพอากาศ

ระดับประเทศ และสามารถใช้สนับสนุนการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้

คำสำคัญ: ก๊าซมีเทน, ก๊าซโอโซน, Sentinel-5P/TROPOMI, โฟโตเคมีบรรยากาศ, มลพิษทุติยภูมิ

ENV-O-16

ผลของอัตราส่วน feast/famine ของมีเทนต่อการสะสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ในกลุ่มจุลินทรีย์ผสมที่ออกซิไดซ์มีเทน

Effects of Methane Feast/Famine Ratios on Polyhydroxybutyrate (PHB) Accumulation in Methane-Oxidizing Mixed Microbial Cultures

พิชญุตม์ บุญเลิศนิรันดร์[1] ชาง ปิง ยู[2] และ เบญจพร สุวรรณศิลป์[1*]

Pichayoot Boonlertnirun[1] Chang Ping Yu[2] and Benjaporn Suwannasilp[1*]

[1] *ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330*

[2] *สถาบันบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน กรุงไทเป ไต้หวัน*

* Email of the corresponding authors: benjaporn.bo@chula.ac.th

บทคัดย่อ

ปัญหาขยะพลาสติกและภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะมีเทนซึ่งมีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูง จุลินทรีย์เมทาโนทรอฟ (methanotrophs) สามารถใช้มีเทนเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (พีเอชบี) ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพ จึงมีศักยภาพในการแก้ไขทั้งสองปัญหาพร้อมกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนระยะเวลาที่มีอาหารเกินพอต่อระยะเวลาขาดแคลนอาหารต่อการคัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์เมทาโนทรอฟและการสะสมพีเอชบี คัดเลือกจุลินทรีย์เมทาโนทรอฟโดยใช้ตะกอนดินป่าชายเลนเป็นหัวเชื้อ โดยให้ก๊าซมีเทนที่อัตราส่วนระยะเวลาช่วงที่มีมีเทนต่อระยะเวลาที่ขาดอาหาร (ไม่มีมีเทน) (feast famine ratios) เท่ากับ 0.2 0.4 และ 0.6 เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ได้รับมีเทนต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบว่าในสภาวะที่มีไนเตรตเพียงพอ ทุกชุดการทดลองสะสมพีเอชบีได้ต่ำ (ไม่เกิน 2 % cell dry weight (CDW)) แต่เมื่อถ่ายเชื้อเข้าในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากไนโตรเจน ชุดอัตราส่วน 0.2 สะสมพีเอชบีได้ค่าเฉลี่ยหลังวันที่ 2–4 เท่ากับ 11.1 ± 3.9 % CDW ขณะที่ชุดอัตราส่วน 0.6 สะสมพีเอชบีได้ 3.8 ± 1.5 % CDW ส่วนชุดอัตราส่วน 0.4 สะสมพีเอชบี 0.7 ± 0.4 % CDW และชุดควบคุมสะสมพีเอชบีได้ 2.9 ± 3.8 % CDW ผลการศึกษาชี้ว่าอัตราส่วน 0.2 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาขาดแคลนอาหาร (famine) ยาวนานที่สุด เหมาะสมที่สุดในการคัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์เมทาโนทรอฟเพื่อผลิตพีเอชบี ซึ่งความสามารถในการผลิตพีเอชบีจะแสดงออกเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีไนโตรเจน

คำสำคัญ: เมทาโนทรอฟ, การจำกัดไนโตรเจน, จุลินทรีย์สายพันธุ์ผสม, พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต, สภาวะมีอาหารเกินพอสลับกับสภาวะขาดแคลน

ENV-O-17

Properties of Horse Manure Biochar under Different Pyrolysis Conditions and its Effects of Soil Application on Crop Growth

สมบัติของถ่านชีวภาพจากมูลม้าภายใต้สภาวะการไพโรไลซิสที่แตกต่างกัน และผลของการใส่ลงดินต่อการเจริญเติบโตของพืช

Keigo Wakai[1,2*], Takashi Kume[1] and Shinsuke Haruta[1]

[1]Graduate School of Agriculture, Ehime University, 3-5-7 Tarumi, Matsuyama, Ehime 790-8566, JAPAN

[2] Research exchange student, Department of Soil Science and Environment, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand

* Email of the corresponding author: k.wakai653@gmail.com

บทคัดย่อ

Global efforts toward carbon neutrality are accelerating. Although livestock manure is commonly composted, regional and seasonal supply-demand imbalances persist. Consequently, advanced manure utilization methods, including energy recovery, power generation, incineration, and ash or biochar application as soil amendments, attract attention. Manure-derived biochar is rich in phosphorus and potassium; however, previous studies have focused on swine, poultry, and cattle manure. Horse manure biochar studies have examined basic properties, while nutrient leaching and effects on crop growth remain poorly understood.

This study investigated the effects of pyrolysis temperature, time and heating method on horse manure biochar properties, nutrient leaching, and crop growth. Oven-dried horse manure was pyrolyzed in an electric furnace at 200–700°C for 1 or 2 h, or in pail cans over a bonfire for 1 h or 2 h, with temperature fluctuating between 500 and 700°C. Biochar yield, pH, electrical conductivity (EC), and water-soluble ions were measured. In pot experiments using Komatsuna (*Brassica rapa* var. *perviridis*), we compared soil amended with biochars produced at 300°C for 1 h, 600°C for 1 h, or in pail cans for 1 h, with chemical-fertilizer and control.

Biochar yield decreased with increasing temperature and time. pH increased with increasing temperature, while EC tended to increase at temperatures of 350°C and above. Among the water-soluble ions, PO_4^{3-} was predominant (12.30–76.82 mg/g dry weight), followed by Na^+ and K^+, whereas NO_3^- was undetectable. Biochar produced at 600°C for 1 h significantly increased root length compared with the control ($p < 0.05$), possibly owing to its high phosphorus content. However, shoot length and dry weight did not differ significantly, potentially because of the biochar's low nitrogen content. Horse manure biochar is rich in phosphorus and potassium and differs from conventional compost. Combining it with nitrogen sources such as compost may reduce reliance on chemical fertilizers.

คำสำคัญ: Biochar, Pyrolysis condition, Horse manure, Livestock manure, Soil application

กิตติกรรมประกาศ: The authors gratefully acknowledge Prof. Dr. Chuleemas Boonthai Iwai, Department of Soil Science and Environment, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, for her supervision and support during the research exchange at Khon Kaen University and for supporting the conference registration.

ENV-P-01

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) และก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน (O_3) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Variations and Correlations Between $PM_{2.5}$ and Ground-Level Ozone (O_3) in Bangkok

ธนภัทร อาจกล้า[1] และ วิรัลยา บางฤทธิ์[1*]

Thanaphat Artkla[1] and Wiranya Bangrit[1*]

[1]คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

* Email of the corresponding author: wiranya.ban@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

กรุงเทพมหานครเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร ($PM_{2.5}$) และก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน (O_3) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทั้งสองชนิดภายใต้สภาวะอุตุนิยมวิทยาที่แตกต่างกันจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการจัดการมลพิษ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่าง $PM_{2.5}$ และ O_3 ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้ปัจจัยอุตุนิยมวิทยาและฤดูกาลที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2566 โดยใช้ Python บน Google Colab จัดเตรียมข้อมูล ก่อนวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Jamovi และวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) โดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ด้วย WEKA ผลการศึกษาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พบว่า $PM_{2.5}$ และ O_3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = 0.529$, $p < 0.01$) มลพิษทางอากาศ ได้แก่ CO และ SO_2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อมลพิษทั้งสองชนิด ขณะที่ NO_x สัมพันธ์เชิงบวกต่อ $PM_{2.5}$ แต่สัมพันธ์เชิงลบต่อ O_3 ในด้านอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศส่งผลเชิงบวก ส่วนความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิส่งผลเชิงลบต่อมลพิษทั้งสองชนิด ขณะที่ความเร็วลมสัมพันธ์เชิงบวกต่อ O_3 แต่สัมพันธ์เชิงลบต่อ $PM_{2.5}$ เมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์พบว่า ฤดูหนาว (ความชื้นและอุณหภูมิต่ำ) ส่งผลให้ $PM_{2.5}$ และ O_3 เข้มข้นสูงมาก ฤดูร้อน (ความชื้นปานกลาง อุณหภูมิสูงมาก) ทำให้มลพิษทั้งสองมีความเข้มข้นปานกลาง ส่วนฤดูฝน (ความชื้นสูงมาก อุณหภูมิต่ำ) ส่งผลให้มลพิษทั้งสองชนิดมีความเข้มข้นต่ำสุด การศึกษาระยะต่อไปจะวิเคราะห์ให้ครอบคลุมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศริมถนน เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรการจัดการ $PM_{2.5}$ และ O_3 ที่เหมาะสมกับพื้นที่และลดผลกระทบสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การเรียนรู้ของเครื่อง, คุณภาพอากาศในเขตเมือง, มลพิษทางอากาศ, อุตุนิยมวิทยา

ENV-P-02

การศึกษามลพิษจากควันไฟและน้ำดับเพลิงเชื้อเพลิงประเภท A

Study of Pollutions from Smoke and Fire Water Runoff Class A Fuels

เชาวรัตน์ ศรีบัวพันธ์ และ มณีรัตน์ เข็มขาว

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170

Corresponding author, e-mail: maneerat.khe@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศ ฝุ่น และการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำ ภายหลังการดับเพลิงจากเชื้อเพลิงประเภท A โดยจำลองการเผาไหม้เชื้อเพลิง 4 ชนิด ได้แก่ ไม้อัด เศษผ้า กระดาษ และฟางข้าว ในพื้นที่โล่ง ทำการทดลองเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ไม้อัด 5.4 กิโลกรัม เศษผ้า 5.4 กิโลกรัม กระดาษ 5.0 กิโลกรัม และฟางข้าว 5.4 กิโลกรัม ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ด้วยเครื่องตรวจวัด Testo 350 และ ENERAC ระหว่างการเผาไหม้และหลัง การดับเพลิง เก็บตัวอย่างฝุ่นหลังการดับเพลิงด้วยปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล PCXR8 (SKC) และ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่า pH การนำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งละลายน้ำ ของแข็งทั้งหมด และ ความขุ่น ผลการศึกษาพบว่า การเผาไหม้กระดาษมีความเข้มข้นของ CO สูงสุด 255 ppm ส่วนการเผาไหม้ไม้อัดมีความเข้มข้นของ SO_2 และ NO_2 สูงสุด 500 ppb และ 1,333 ppb ตามลำดับ และพบความเข้มข้นของฝุ่นสูงสุด 2,302.20 มก./ลบ.ม. จากการดับเพลิงไม้อัด อย่างไรก็ตาม เอกสารต้นฉบับไม่ได้ระบุชนิดหรือขนาดของฝุ่น รวมถึงระยะเวลาเก็บตัวอย่าง จึงไม่ สามารถจำแนกได้ว่าเป็นฝุ่น $PM_{2.5}$, PM_{10} หรือ TSP หรือเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาใด สำหรับคุณภาพน้ำ พบว่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 34.73–37.43 °C และค่า pH ของน้ำจากการดับเพลิงฟางข้าว กระดาษ เศษผ้า และไม้อัด เท่ากับ 7.65 ± 1.71, 9.94 ± 0.18, 5.74 ± 0.88 และ 7.46 ± 0.64 ตามลำดับ นอกจากนี้ น้ำจากการดับเพลิงฟางข้าวมีค่าของแข็งละลายน้ำและการนำไฟฟ้าสูงสุด ขณะที่น้ำจากการดับเพลิงกระดาษมีค่าความขุ่นสูงสุด เมื่อพิจารณาค่า ที่ตรวจวัดร่วมกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมงตามที่อ้างในบทความ ได้แก่ CO 30 ppm, SO_2 100 ppb และ NO_2 120 ppb พบว่าค่าที่รายงานมีระดับสูงกว่าค่ามาตรฐาน ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารไม่ได้ระบุระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจวัดอย่างชัดเจน จึงควรใช้ผลการเปรียบเทียบนี้ด้วยความระมัดระวัง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลต่อคุณภาพน้ำจากการดับเพลิงแตกต่างกัน จึงควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับนักผจญเพลิง และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากน้ำดับเพลิงในดิน แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

คำสำคัญ: การเผาไหม้, กระดาษ, เชื้อเพลิงประเภท A, ฟางข้าว, ไม้อัด, เศษผ้า

ENV-P-03

วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบไนเตรทในพืชโดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์เมมเบรนแบบไฮโดรเจล (Hydrogel test kit)

Research and Development of a Hydrogel Polymer Membrane Test Kit for Nitrate Detection in Plants

สุวลักษมิ์ ไชยทอง[1*] ตวงพร ธีระพิทยาพงศ์[2] เพชรรัตน์ ศิริวิ[3] สุพิศสา ทองเขียว[4] และ สาธิดา โพธิ์น้อย[5]

Suwaluck Chaitong[1*] Tuangporn Teerapitthayapong[2] Phetcharat Siriwi[3]

Supissa Thongkheaw[4] and Sathida Phonoi[5]

[1] กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: suwaluck1988@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาชุดตรวจสอบไนเตรทในพืช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคพอลิเมอร์เมมเบรนแบบไฮโดรเจล เพื่อให้สามารถอ่านและแปลผลได้รวดเร็ว และแม่นยำ โดยดัดแปลงวิธีวิเคราะห์จาก Griess-llosvay Method โดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสีระหว่างสารไนไตรต์ในตัวอย่าง sulfanilamind และ N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride จากการศึกษาพบว่า ชุดพอลิเมอร์เมมเบรนแบบไฮโดรเจลเกิดจากส่วนผสมของ Carboxymethyl Cellulose Polyvinyl Chloride และ Zinc อัตราส่วน 1.67 : 6.67 : 0.1 w/v จากการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบโดยใช้ผลการตรวจสอบตัวอย่างผักจำนวน 250 ตัวอย่าง ด้วยชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบด้วยวิธีของห้องปฏิบัติการ คำนวณหาค่าความแม่นยำและหาค่าสถิติ Kappa coefficient ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินการยอมรับหรือความน่าเชื่อถือของชุดตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจสอบมีความแม่นยำ เฉลี่ยร้อยละ 90.3 มีค่าสถิติ Kappa coefficient เฉลี่ยเท่ากับ 0.77 ถือว่าชุดตรวจสอบนี้อยู่ในเกณฑ์การยอมรับหรือมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ชุดตรวจสอบใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 2 – 5 นาที และจากการทดสอบความเสถียรของชุดตรวจสอบ พบว่า การเก็บชุดตรวจสอบที่อุณหภูมิ 0 และ 4 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 3 เดือน ชุดตรวจสอบยังคงให้ผลการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชุดทดสอบสามารถพกพาได้สะดวกเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในพื้นที่ และสามารถจำหน่ายเป็นเชิงพาณิชย์ได้

คำสำคัญ: ชุดตรวจสอบแบบไฮโดรเจล, ชุดตรวจสอบไนเตรทในพืช, ไนเตรทในพืช

ENV-P-04

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในดินแปลงปลูกหอมแดง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Microplastic contamination in soil of Shallot Cultivation Plots, KhueangNai District, Ubon Ratchathani Province.

ชิดหทัย เพชรช่วย[1]* เฟื่องฟ้า พูลชัย[2]

[1] *คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190*

*Email of the corresponding author: fuengfa.po.66@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในดินแปลงปลูกหอมแดง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูก 1 แปลง ที่ความลึก 15 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างละ 5 กรัม จำนวน 3 ซ้ำ จากนั้นตรวจนับและจำแนกอนุภาคตามขนาด รูปร่าง และสี และนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR เพื่อยืนยันชนิดพอลิเมอร์ ผลการศึกษาตรวจพบอนุภาคที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในดินเฉลี่ย 333.33 ± 110.55 ชิ้นต่อกิโลกรัมดินน้ำหนักดินแห้ง พบขนาดอนุภาคส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 500 ไมโครเมตร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแตกตัวของวัสดุพลาสติกขนาดใหญ่ในพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อวิเคราะห์รูปร่างและสี พบว่าอนุภาคส่วนใหญ่เป็นเส้นใย (Fiber) ร้อยละ 85.43 และมีสีน้ำเงินเป็นหลัก โดยวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เศษกระสอบปุ๋ยและเชือกพลาสติก อาจเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะห์ FT-IR ไม่สามารถยืนยันชนิดพอลิเมอร์ได้ โดยสเปกตรัมที่ตรวจพบอาจมาจากสารที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมหรือทำความสะอาดตัวอย่าง (อะซิโตน) ผลการศึกษาบ่งชี้ถึงการพบอนุภาคดังกล่าวในดินแปลงที่ศึกษา

คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก, ดินเกษตรกรรม, แปลงปลูกหอมแดง

ENV-P-05

การบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหมโดยการรวมตะกอนร่วมกับกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Treatment of Silk Dyeing Wastewater by Coagulation Combined with Catalytic Ozonation using Magnetic Biochar as a Catalyst

ชลอ จารุสุทธิรักษ์[1] กัญญชญาวีร์ เอียบสกุล[1] สรสิช แย้มอาษา[1] และ สายธารทิพย์ สวนขวัญ[1*]

Chalor Jarusutthirak[1] Kunchayawee Eiabsakul[1] Sorasit Yamarsa[1] and Saithanthip Suankhwan[1*]

[1] *ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900*

* Email of the corresponding author: saithanthip.s@ku.th

บทคัดย่อ

น้ำเสียจากกระบวนการย้อมไหมในวิสาหกิจชุมชนมีสารอินทรีย์และความเข้มสีสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหมด้วยกระบวนการรวมตะกอนร่วมกับกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) เป็นสารรวมตะกอน ศึกษาผลของปริมาณสารรวมตะกอน (0–75 มิลลิกรัมต่อลิตร) และค่าพีเอช (3–11) ผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมคือ PACl 60 มิลลิกรัมต่อลิตร และ pH 6 สามารถลดความขุ่นได้ร้อยละ 85.93 อย่างไรก็ตาม น้ำเสียส่วนใสยังมีสีหลงเหลือ จึงนำไปบำบัดต่อด้วยกระบวนการโอโซเนชัน โดยศึกษาระยะเวลาทำปฏิกิริยา (0–60 นาที) และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา (1.5 กรัมต่อลิตร) เปรียบเทียบกับโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาพบว่าทั้งสองกระบวนการสามารถลดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ได้ โดยกระบวนการโอโซเนชันที่มีถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าการดูดกลืนแสงต่ำกว่าในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะที่ 20 นาที มีค่า 0.0053 เทียบกับโอโซเนชันเพียงอย่างเดียวที่มีค่า 0.0085 อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มระยะเวลาเป็น 60 นาที พบว่าโอโซเนชันเพียงอย่างเดียวให้ผลดีกว่า โดยมีค่าการดูดกลืนแสง 0.0014 ขณะที่กระบวนการโอโซเนชันที่มีถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามีค่า 0.0033 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการลดค่าการดูดกลืนแสงของทั้งสองกระบวนการแตกต่างกันตามระยะเวลาทำปฏิกิริยา และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการน้ำเสียจากการย้อมไหมในระดับชุมชนได้

คำสำคัญ: การรวมตะกอน, ถ่านชีวภาพแม่เหล็ก, โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, โอโซเนชันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

ENV-P-06

การกำจัดยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนจากสารละลายน้ำด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์

Removal of Oxytetracycline from aqueous solutions using activated carbon

กลิ่นสุคนธ์ สุวรรณรัตน์[1] โสภิตา สุขสมบัติ[1] ธัญจิรา ลิเลิ่ม[1] ศิรดา อิงคยะกุล[1] ชัชชัย ลัทธิลักขณา[1] อลงกรณ์ ศิริ[1*]

Glinsukol Suwannarata[1] Sopita Sukabut[1] Tunjira Lileam[1] Sirada Lngkayakul[1] Chatchai Latthilakana[1] and Alongorn Siri[1*]

[1] *ภาควิชาเคมี คณะวิทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520*

* Email of the corresponding author: alongorn.si@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon: AC) ในการดูดซับยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน (Oxytetracycline: OTC) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งการทดลองดำเนินการด้วยระบบแบบชุด (Batch experiment) โดยใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์ 0.005 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นเริ่มต้นของ OTC (40 มิลลิกรัมต่อลิตร) และระยะเวลาสัมผัสเพื่อประเมินสภาวะสมดุล (ช่วง 0-300 นาที) ที่สภาวะ pH 7.0 และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งวิเคราะห์ผ่านแบบจำลองจลนพลศาสตร์และไอโซเทอมการดูดซับ ผลการศึกษาพบว่า ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับ OTC เท่ากับ 185.3 มิลลิกรัมต่อกรัม ณ สภาวะสมดุลที่ 180 นาที โดยจลนพลศาสตร์การดูดซับมีแนวโน้มสอดคล้องกับแบบจำลองจลนพลศาสตร์อันดับสองเทียม (Pseudo-second-order kinetic model) ซึ่งมีค่า R^2 เท่ากับ 0.92 แสดงให้เห็นว่าการดูดซับมีปฏิสัมพันธ์ทางเคมีระหว่าง OTC กับตำแหน่งดูดซับบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ ในขณะที่ไอโซเทอมการดูดซับมีแนวโน้มสอดคล้องปานกลางกับแบบจำลองของแลงเมียร์ (Langmuir isotherm model) โดยมีค่า R^2 เท่ากับ 0.96 แสดงถึงการดูดซับแบบชั้นเดียว (monolayer adsorption) บนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ อย่างไรก็ตาม ค่า R^2 ที่ได้บ่งชี้ว่ายังมีปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซับ ดังนั้นผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าถ่านกัมมันต์สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับสำหรับกำจัด OTC ตกค้างในน้ำและประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินและออกแบบระบบบำบัดเพื่อกำจัดยาปฏิชีวนะต่อไป

คำสำคัญ: การดูดซับ, ออกซีเตตราไซคลีน, ยาปฏิชีวนะ, ถ่านกัมมันต์ และ การกำจัดมลพิษ

ENV-P-07

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของชุดตรวจสอบคลอไรด์แบบรวดเร็ว สำหรับประเมินความเสี่ยงด้านความเค็มของน้ำทางการเกษตร

Development and Validation of a Rapid Chloride Test Kit for Assessing Salinity Risk in Agricultural Water

จิตติรัตน์ ชูชาติ[1*] เจนจิรา เทเวศร์วรกุล[1] และพิชญนันท์ สินธุประเสริฐ[1]

Jittirat Choochat[1*] Janejira Tewesworakul[1] and Pichayanun Sinthuprasert[1]

[1] กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: Jittirat.c@doa.in.th

บทคัดย่อ

คลอไรด์เป็นไอออนสำคัญที่ใช้ประเมินคุณภาพน้ำทางการเกษตร เนื่องจากความเข้มข้นสูงอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพืช งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของชุดตรวจสอบคลอไรด์แบบรวดเร็วสำหรับคัดกรองคุณภาพน้ำทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐาน Argentometric method ชุดตรวจสอบใช้ตัวอย่างน้ำ 1.0 มิลลิลิตร เติมสารละลายโพแทสเซียมโครเมต (K_2CrO_4) ความเข้มข้น 5% (w/v) จำนวน 2 หยด และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ($AgNO_3$) ความเข้มข้น 0.03 N จำนวน 6 หยด เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผ่นเทียบสีเพื่ออ่านผลแบบกึ่งปริมาณในช่วง 0–400 มิลลิกรัมต่อลิตร ทดสอบกับตัวอย่างน้ำทางการเกษตรจำนวน 434 ตัวอย่าง จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ร้อยเอ็ด นครนายก สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร และวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน Argentometric method พบว่า มีปริมาณคลอไรด์อยู่ในช่วงไม่พบถึง 5,278 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการวิเคราะห์พบว่าชุดตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับวิธีมาตรฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.86 ค่าความแม่นยำสัมพัทธ์ (Relative accuracy) ร้อยละ 91 และค่า Cohen’s kappa coefficient (K) เท่ากับ 0.79 แสดงถึงความสอดคล้องในระดับดีมาก ค่าต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ของชุดตรวจสอบ (Detection limit) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทดสอบสารรบกวนที่ระดับคลอไรด์ 350 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเติมโบรไมด์ (Br^-) และไอโอไดด์ (I^-) พบว่า การเติมโบรไมด์ และไอโอไดด์ ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ผลวิเคราะห์คลอไรด์มีค่าความคลาดเคลื่อน (Bias) เฉลี่ยร้อยละ 9.5 และ 4.8 ตามลำดับ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ±20 เปอร์เซ็นต์ ชุดตรวจสอบมีต้นทุนประมาณ 60 บาทต่อตัวอย่าง เมื่อเทียบกับค่าบริการห้องปฏิบัติการ 400–600 บาท สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 85–90 ดังนั้นชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการคัดกรองคลอไรด์ในน้ำทางการเกษตรภาคสนาม เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคลอไรด์ โดยควรใช้ร่วมกับการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงจากความเค็มของน้ำ

คำสำคัญ: คลอไรด์, ความเสี่ยงด้านความเค็ม, ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว, น้ำทางการเกษตร

ENV-P-08

การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง

A Study on Coliform Bacteria Removal Efficiency of the Wastewater Treated by Activated Sludge Wastewater System

ณิชนันท์ จันทารักษ์[1] ศุทธหทัย เชิมชัยภูมิ[1*] ณัฐพงศ์ ยมสมิต[1] ธัญจิรา สายตา[1] และ ภิรมย์ น้อยสำแดง[1]

Nitchanan Jantarug[1] Suthahathai Choemchaiyaphum[1*] Nattapong Yamasamit[1] Thanchira Saita[1] and Pirom Noisumdaeng[1]

[1] *คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120*

*Email of the corresponding author: suthahathai.choe@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

การขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหาร โดยมีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในระบบบำบัดแต่ละรูปแบบ โดยใช้การประมาณจำนวนเชื้อแบคทีเรีย (Most probable number: MPN) ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเข้า 6 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ำออก 6 ตัวอย่าง จากระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง 5 ประเภท ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มของระบบ Two-stage activated sludge และ ระบบ Step-feed biological nutrient removal ประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 99 รองลงมาคือระบบ Activated sludge with nutrients removal ในขณะที่ระบบ Cyclic activated sludge และ Contact stabilization AS มีประสิทธิภาพต่ำกว่า และพบความผันผวนของการกำจัดเชื้อในบางช่วงเวลาการตรวจวัด ทั้งนี้ ความแตกต่างของประสิทธิภาพดังกล่าวอาจมีปัจจัยมาจากสภาวะการเดินระบบที่แตกต่างกันของแต่ละระบบบำบัด การศึกษาเบื้องต้นนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน จึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: การประมาณจำนวนเชื้อแบคทีเรีย, แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม, ระบบบำบัดน้ำเสีย

ENV-P-09

การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Assessment of Surface Water Quality in Laem Chabang City Municipality, Chonburi Province

อรกัญญา เนตรประดิษฐ์[1], วชิราภรณ์ ศรีแก้วพันธ์[2], และ สาลินี ผลมาตย์[3*]

Orakanya Netpradit[1], Wachiraporn Srikaewphan[2], and Salinee Phonmat[3*]

*[1] เทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี **20110***

[2] หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

[3] ภาควิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

* Email of the corresponding author: salinee@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยลำห้วยใหญ่ ลำห้วยเล็กและลำห้วยบ้านนา รวม 8 จุด โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2569 วิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง (pH) ออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved oxygen: DO) อุณหภูมิ (Temperature) ความเค็ม (Salinity) การนำไฟฟ้า (Conductivity) ความขุ่น (Turbidity) ไนไตรต์-ไนโตรเจน (NO_2^--N) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO_3^--N) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand; COD) ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform bacteria) และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ผลการศึกษา พบว่าอุณหภูมิของน้ำในพื้นที่ศึกษาอยู่ในช่วง 24.4–29.2 °C ความเค็ม 0.3-0.5 ppt การนำไฟฟ้า 590-1,022 μS/cm ความขุ่น 9.0–32.0 NTU NO_2^--N <0.05-0.37 mg/L COD 22–63 mg/L TSS 10.0-32.7 mg/L และ TDS 288-519 mg/L สำหรับ pH (5.5–9.0) NO_3^--N (<0.10-0.73 mg/L) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (3.0-460 MPN/100 mL) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนโคลิฟอร์มทั้งหมด (> 1,100 MPN/100 mL) เกินขีดจำกัดการตรวจวัด จึงไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานได้ ในขณะที่ DO (1.21-3.95 mg/L) มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ BOD (6.9-16.0 mg/L) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินเขตเทศบาลนครแหลมฉบังโดยเฉพาะค่า DO และ BOD จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบ จัดการและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: คุณภาพน้ำผิวดิน, มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3, เทศบาลนครแหลมฉบัง

ENV-P-10

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการหาปริมาณพลวงในอนุภาคจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดคงที่ด้วยเทคนิค ICP-OES

Method Validation and Measurement Uncertainty Evaluation for the Determination of Antimony in Particulate Matter from Stationary Source Emissions by ICP-OES

วีรภัทร์ ทองอนันต์[1*] จิระฉัตร ศรีแสน[1] นิมิต พาลี[1] ชฎาพร บ้านด่าน[1] อาภาพร พึ่งจันทร์[1] และ อมรพล ช่างสุพรรณ[1]

Veerapat Thonganan[1*] Jirachatr Srisane[1] Nimit Palee[1] Chadaporn Bandan[1] Arphaphon Phuengchan[1] and Amornpon Changsuphan[1]

[1]ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงเคมี สถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

* Email of the corresponding author: veerapat@dss.go.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและประเมินความไม่แน่นอนของการหาปริมาณพลวง (Sb) ในอนุภาคจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดคงที่ ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บตัวอย่างแบบไอโซคิเนติกตามวิธีมาตรฐาน U.S. EPA Method 5 และ Method 29 ณ โรงงานหลอมโลหะ และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ICP-OES โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินความไม่แน่นอน 2 แนวทาง คือ Bottom-up (Eurachem) และ Top-down (Nordtest TR 537) ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ โดยมีความเป็นเส้นตรง (R^2 > 0.998) มีความแม่นยำด้วยค่าการคืนกลับอยู่ในช่วง 97.69% ถึง 98.36% และมีความเที่ยงด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ต่ำกว่า 2.5% ในทุกระดับความเข้มข้นที่ทดสอบ สำหรับค่าขีดจำกัดการตรวจวัด (LOD) อยู่ที่ 0.08 mg/m³ และขีดจำกัดการหาปริมาณ (LOQ) อยู่ที่ 0.26 mg/m³ การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดที่ระดับความเข้มข้น 1.95 mg/m³ พบว่า แนวทาง Bottom-Up ให้ค่าความไม่แน่นอนขยาย (U) อยู่ที่ ±0.45 mg/m³ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเก็บตัวอย่างอากาศ (66.38%) รองลงมาคือกราฟมาตรฐาน (22.57%) ขณะที่แนวทาง Top-Down ให้ค่าความไม่แน่นอนขยายอยู่ที่ ±0.44 mg/m³ ซึ่งมีแหล่งความไม่แน่นอนหลักมาจากขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอากาศสูงถึง 73.7% และความเอนเอียงของวิธีทดสอบ (Method Bias) 16.3% โดยการศึกษานี้ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างและแหล่งที่มาของความไม่แน่นอน โดยยืนยันว่าวิธีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นมีความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม การประกันคุณภาพ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี, ความไม่แน่นอนของการวัด, ปล่องระบายอากาศ, พลวง, ICP-OES

ENV-P-11

ความเป็นไปได้ของการใช้ถ่านไม้ไผ่ในการลดความกระด้างของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Feasibility of Bamboo Charcoal for Reducing Groundwater Hardness for Agricultural Use: A Case Study of Yang Rak Subdistrict, Khok Charoen District, Lopburi Province

ศุภศิลป์ ลิมป์สภาพกสิผล[1*], อธิป บุญสอาด[1], อภิชญา อนันต์บัญชาชัย[1], นัทธมน เสริมสุวิทยวงศ์[1], ปณิธาน ชลธาร[1], ธีรกานต์ เพ็ชรรื่น[1], ปริวัฒน์ สุวิทย์เรืองฤทธิ์[1] และ ธีร์จุฑา สุวรรณรัศมี[1]

[1]วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

*Email of corresponding author: supasin.lim@ku.th

บทคัดย่อ

น้ำบาดาลในตำบลยางราก จังหวัดลพบุรี มีความกระด้างรวมเฉลี่ยสูงถึง 425.00±23.78 mg/L as $CaCO_3$ จัดเป็นน้ำกระด้างมากและเป็นความกระด้างถาวรที่ทำให้ระบบน้ำหยดเสี่ยงต่อการอุดตัน งานวิจัยนี้จึงประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านไม้ไผ่จากเตาเผาชุมชนเพื่อลดความกระด้างของน้ำบาดาล โดยทดลองการดูดซับแบบแบตช์ในน้ำสังเคราะห์ความกระด้างแคลเซียมชนิดถาวร (Ca^{2+}) และน้ำบาดาลจริง โดยศึกษาผลของการนึ่งถ่านไม้ไผ่ด้วยไอน้ำที่ 100 °C เป็นเวลา 0-4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวิธีปรับปรุงพื้นผิวที่ใช้ต้นทุนต่ำและเกษตรกรทำได้เอง อีกทั้งศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัส (10-240 นาที) ปริมาณถ่าน (20-80 g) และความจุของตัวดูดซับ โดยวิเคราะห์ความกระด้างด้วยการไทเทรตด้วย EDTA และประเมินความคุ้มค่าด้วยดัชนีประสิทธิภาพต่อราคา (คิดจากราคาถ่าน 100 บาท/กก. รวมค่าก๊าซหุงต้มประมาณ 14.60 บาท/ชั่วโมง) ผลการศึกษาพบว่า การนึ่งถ่านด้วยไอน้ำ 4 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับจากร้อยละ 19.57 เป็นร้อยละ 45.65 แต่ความคุ้มค่าจะลดลงจาก 9.78 เหลือ 0.76 %/บาท ถ่านไม้ไผ่ดิบจึงคุ้มค่าสูงสุดในการทดลองนี้ ยกเว้นกรณีไม่มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิง กลไกการดูดซับเกิดจากการแลกเปลี่ยนไอออน Mg^{2+} และ Ca^{2+} บนผิวและรูพรุนของถ่าน ร่วมกับการตกตะกอนของ $CaCO_3$ จากเถ้าด่างที่เพิ่ม pH เป็น 8.53-9.22 โดยการนึ่งด้วยไอน้ำช่วยชะล้างสิ่งอุดตัน ทำให้รูพรุนของถ่านเปิดและเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการดักจับไอออน สภาวะที่เหมาะสมคือเวลาสัมผัส 180 นาที และอัตราส่วน 40 g/100 mL สำหรับความจุของตัวดูดซับถ่าน 1 g บำบัดน้ำได้ประมาณ 15 mL ก่อนถึงจุดอิ่มตัวของตัวดูดซับ สรุปได้ว่าเกษตรกรควรประยุกต์ใช้ถ่านไม้ไผ่ดิบร่วมกับระบบถังพักน้ำแบบกะโดยแช่น้ำนาน 2.5-3 ชั่วโมง ควบคู่กับการเปลี่ยนวัสดุกรองตามปริมาตรน้ำสะสม ซึ่งถือเป็นทางเลือกต้นทุนต่ำที่นำไปใช้ได้จริงในแปลงเกษตรขนาดเล็กเพื่อลดความเสี่ยงการอุดตันของระบบน้ำหยด

คำสำคัญ: ถ่านไม้ไผ่, ความกระด้างของน้ำ, น้ำบาดาล, การดูดซับ, การนึ่งไอน้ำ

บทคัดย่อ

Session 2 : เศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy and Resource Efficiency; CIRC)



CIRC-O-01

การอัดเม็ดเชื้อเพลิงร่วมจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานแปรรูปกาแฟ

Co-Pelletization of Residues from Coffee Bean Processing Plants

วิยาดา พาเขียว[1] บุญวัฒน์ วิจารณ์พล[1] วัชระ วงค์ปัญโญ[1] และ ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์[1*]

Wiyada Pakiew[1] Bunyawat Vichanpol[1] Watchara Wongpanyo[1] Poramate Sittisun[1*]

[1] *คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000*

* Email of the corresponding author: poramate.si@up.ac.th

บทคัดย่อ

กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟก่อให้เกิดเปลือกกะลากาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟเป็นวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนวัตถุดิบทั้งสองชนิดต่อการขึ้นรูปและสมบัติของเม็ดเชื้อเพลิง โดยกำหนดอัตราส่วนเปลือกกะลากาแฟต่อเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ 5 ระดับ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยน้ำหนัก ปรับความชื้นของวัตถุดิบเป็น 16% และอัดขึ้นรูปโดยไม่เติมสารยึดเกาะด้วยเครื่องอัดเม็ดแบบจานอัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางช่องอัด 8 มิลลิเมตร ประเมินร้อยละการขึ้นรูปจากมวลเม็ดเชื้อเพลิงที่คงรูปได้เทียบกับมวลวัตถุดิบที่ป้อนเข้าเครื่อง พร้อมวิเคราะห์ความหนาแน่นปรากฏ ความหนาแน่นรวม ความทนทานเชิงกล และค่าความร้อนสูง ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มสัดส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ ร้อยละการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นจาก 22.60 เป็น 63.27 ความทนทานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.44 เป็น 58.15 และค่าความร้อนสูงเพิ่มขึ้นจาก 17.70 เป็น 18.85 MJ/kg ส่วนความหนาแน่นปรากฏและความหนาแน่นรวมมีค่าอยู่ในช่วง 958.34 – 1,121.10 kg/m^3 และ 346.48 – 411.08 kg/m^3 ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันตามอัตราส่วนผสม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟช่วยปรับปรุงการขึ้นรูปและสมบัติบางประการของเม็ดเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ความทนทานและความหนาแน่นรวมยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกอัตราส่วน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสภาวะการอัดเม็ดเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน

คำสำคัญ: เปลือกกะลากาแฟ, เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ, เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด, การอัดเม็ดร่วม, วัสดุเหลือใช้จากกาแฟ

CIRC-O-02

เทคนิคทอร์รีแฟกชันเพื่อการเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากสวนยางพารา

Torrefaction Technique for Valorization of Residues from Rubber Plantation

วิชชุดา ภาโสม[1*] วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์[2]

Witchuda Pasom[1*] Wichitra Singhirunnusorn[2]

[1, 2] ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

* Email of the corresponding author: witchuda@snru.ac.th

บทคัดย่อ

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกและมีวัสดุเหลือทิ้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเปลือกผลยางพารายังมี HHV 17.64 MJ/kg ตามมาตรฐานเชื้อเพลิง (มอก. 2772-2560) สามารถพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ร่วมหรือเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวภาพได้ การทอร์ริแฟกชัน (Torrefaction) เป็นกระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 200–300 องศาเซลเซียส เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและเพิ่มค่าพลังงานของชีวมวล งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการทอร์ริแฟกชันเปลือกผลยางพาราที่อุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส ใช้เวลาคงอยู่ 15, 30, 45 และ 60 นาที ภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน ในถังปฏิกรณ์คง 50 กรัม โดยน้ำหนักฐานแห้ง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติทางพลังงาน โดยมีการสูญเสียมวลไม่เกิน50% ผลการศึกษาพบว่าการสูญเสียมวลโดยน้ำหนักเกิดขึ้น 19% -75% และค่าความร้อนสูง HHV โดยมาตรฐานแห้ง ที่วัดจากเครื่อง Bomb calorimeter เพิ่มขึ้นเป็น 20.12-27.58 MJ/kg (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.05-56.34) อยู่ในช่วงค่าความร้อนของถ่านหินที่การไฟฟ้ารับซื้อ และการสูญเสียมวลไม่เกิน50% คือที่ 250 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 45 นาที , 275 และ 300 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 30 นาที เมื่ออุณภูมิสูงขึ้นและระยะเวลาคงอยู่นานขึ้นการแตกสลายของเซลล์จะมากขึ้นทำให้การกำจัดน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายระหว่างกระบวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักผลิตภัณฑ์ลดลง แต่ช่วยเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนคงตัวและค่าความร้อนสูง ชีวมวลที่ผ่านการทอร์ริแฟกชันจึงมีศักยภาพในการนำไปอัดแท่งเพื่อเพิ่มความหนาแน่นและประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินหรือเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

คำสำคัญ: การทอร์ริแฟกชัน, เปลือกผลยางพารา, ชีวมวล

CIRC-O-03

ผลของอุณหภูมิ อัตราส่วนชีวมวลต่อน้ำ และขนาดอนุภาคต่อสมบัติของไฮโดรชาร์จากลำต้นหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็งคาร์บอนต่ำ

Effects of Temperature, Biomass-to-Water Ratio and Particle Size on the Properties of Hydrochar from Napier Grass Stems via Hydrothermal Carbonization for Low-Carbon Solid Fuel

ปุณณวิช จันทรังษ์[1] ธรรมนูญ ทวีชัย[1] จารวี แก้วใหญ่[2] สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร และ สุภาภรณ์ พันวิลัย[1,*]

Punnawit Juntharng[1], Thammanoon Thaweechai[1], Jarawee Kaewyai[2], Sareewan Juengjarernnirathorn[1], and Supaporn Phanwilai[1, *]

[1] วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[2]ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: supaporn.phan@ku.th

บทคัดย่อ

หญ้าเนเปียร์ (*Pennisetum purpureum*) เป็นพืชพลังงานที่เติบโตเร็วและมีปริมาณมากในประเทศไทย แต่มีความชื้นสูงและค่าความร้อนปานกลาง จึงมีข้อจำกัดในการใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งโดยตรง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพลำต้นหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (HTC) เพื่อผลิตไฮโดรชาร์สำหรับเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงอัดเม็ดสีดำ ผลการวิเคราะห์ TGA พบว่าเฮมิเซลลูโลสสลายตัวสูงสุดที่ 202°C และเซลลูโลสที่ 337°C จึงทำการทดลอง HTC ที่อุณหภูมิ 180 200 และ 220°C เป็นเวลา 300 นาที โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนชีวมวลต่อน้ำ (B/W) 0.10 และ 0.05 และขนาดอนุภาคน้อยกว่าและมากกว่า 850 ไมโครเมตร แล้ววิเคราะห์ไฮโดรชาร์ด้วยการวิเคราะห์แบบประมาณและการวิเคราะห์ธาตุ ผลการศึกษาพบว่าไฮโดรชาร์ทุกตัวอย่างมีความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 5 และเถ้าต่ำกว่าร้อยละ 1 ปริมาณคาร์บอนคงตัวเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในทุกชุดการทดลอง โดยสภาวะ 220°C B/W 0.10 และขนาดอนุภาคน้อยกว่า 850 ไมโครเมตร ให้คาร์บอนคงตัวสูงสุดร้อยละ 23.16 ขณะที่ปริมาณคาร์บอนจากการวิเคราะห์ธาตุอยู่ในช่วงร้อยละ 39.0–41.8 และไม่มีแนวโน้มชัดเจนตามอุณหภูมิ ผลการศึกษานี้แสดงว่ากระบวนการ HTC ที่ 220°C สามารถปรับปรุงลำต้นหญ้าเนเปียร์ให้เป็นไฮโดรชาร์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดสีดำคาร์บอนต่ำ

คำสำคัญ: คาร์บอนคงตัว, เชื้อเพลิงอัดเม็ดสีดำ, หญ้าเนเปียร์, ไฮโดรชาร์, ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน

CIRC-O-04

การพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานปอซโซลานเชิงวิศวกรรมบูรณาการจากขยะเปลือกเพรียงทะเล: การควบคุมระบบเผาแคลไซน์อัตโนมัติและพลศาสตร์การบดละเอียด

Development of Eco-Friendly Pozzolanic Cement from Barnacle Shell Waste via Automated Calcination and Milling Systems

พงศ์ศรัณย์ อมรสิงห์[1], เก็จฐาพล ศรีจันทร์สุข[1], ธัญเทพ อัจฉริยวงศ์[1], พัฒนวัฒน์ อินทร์ประเสริฐ[1], สถาพร อยู่สมบูรณ์[1], จิตสุภา ดีโพธิ์[2], อัยยะ จันทรศิริ[2], นภดล วิวัชรโกเศศ[3,4] และ ทรงศักดิ์ พลานนท์[2*]

[1] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ประเทศไทย

[2] คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ประเทศไทย

[3] อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

[4]คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

*Email of the corresponding author: Songsak.p@sciee.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและขยะทางทะเลนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะเปลือกเพรียงทะเลจากการซ่อมบำรุงเรือที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง ทั้งที่เปลือกเพรียงมีแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) เป็นองค์ประกอบหลักที่มีมูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงพึ่งพาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก

งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการออกแบบนวัตกรรมปูนซีเมนต์ชีวภาพซ่อมแซมตัวเองได้จากขยะเปลือกเพรียงทะเล เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และโมเดล BCG ผ่านการอัปไซเคิล (Upcycling) ผ่านการอบแห้งด้วยระบบควบคุม PID Controller เพื่อบริหารจัดการพลังงานความร้อนและขจัดความชื้นอย่างแม่นยำ จากนั้นนำไปบดและคัดแยกขนาดด้วยระบบร่อนอนุภาคกึ่งอัตโนมัติ (Automated Sieving System) โดยวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาค (Particle Size Distribution) เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมที่สุด

CIRC-O-04

สำหรับสูตรส่วนผสมผงปูนซีเมนต์ชีวภาพ (Dry Mix Bio-Cement Formulation) ประกอบด้วย ทรายซิลิกา (Silica Sand) ร้อยละ 57 ทำหน้าที่เป็นมวลรวมละเอียดหลัก เปลือกเพรียงทะเลบดละเอียด (Ground Barnacle Shells) ร้อยละ 30 ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นธรรมชาติและแหล่งจ่ายแคลเซียมไอออน (Ca^{2+}) โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) ร้อยละ 7 เพื่อเร่งกำลังและปรับสภาวะความเป็นด่าง ยูเรียบริสุทธิ์ (Pure Urea) ร้อยละ 4 เป็นสารอาหารตั้งต้น และถ่านกัมมันต์บดละเอียด (Powdered Activated Carbon: PAC) ร้อยละ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวพาเซลล์แบคทีเรีย

จุดเด่นของนวัตกรรมคือการประยุกต์ใช้แบคทีเรีย *Priestia megaterium* เพื่อกระตุ้นกลไกการตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ (MICP) ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังรับแรงอัดเชิงกลและช่วยเพิ่มความสามารถในการสมานรอยร้าวขนาดเล็ก (Micro-Cracks) ได้ด้วยตนเองในระยะยาว ผลจากการออกแบบนวัตกรรมในครั้งนี้นับเป็นต้นแบบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ ยืดอายุการใช้งานวัสดุ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะทางทะเลสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การออกแบบนวัตกรรม, ปูนซีเมนต์ชีวภาพ, ขยะเปลือกเพรียงทะเล, การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, เศรษฐกิจหมุนเวียน

CIRC-O-05

การเพิ่มมูลค่ามูลช้างเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยการหมักร่วมกับกากถั่วเหลืองและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Valorization of Elephant Dung into Vermicompost through Co-fermentation with Soybean Meal and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria

ปริยาภัทร บุญเสริม[1] ธัญพิชชา ปะติตังโข[1] พิจิตรา ปรีหลาบ[1] วริศรา เคลือบขุนทด[1] ณิชากุล แสงศรี[1]
สรัลชนา รักดี[1] สุวรรณา สุนันท์[1] สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส[1] และ สุภาภรณ์ พันวิลัย[1*]

Pariyapat Bunsoem[1] Thanyaphitcha Patitangkho[1] Phichita Peelap[1] Waritsara Khlueabkhuntod[1]
Nichakul Saengsri[1] Saranchana Rakdee[1] Suwanna Sunan[1] Savitr Trakulnaleamsai[1] and
Supaporn Phanwilai[1*]

[1] วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: supaporn.phan@ku.th

บทคัดย่อ

ผู้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมักประสบปัญหามูลวัวมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ขณะที่ปางช้างในประเทศไทยมีมูลช้างจำนวนมาก (100–150 กิโลกรัมต่อเชือกต่อวัน) ซึ่งยังมีเส้นใยและสารอาหารจากพืชหลงเหลืออยู่ งานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้มูลช้างและมูลช้างหมักร่วมกับกากถั่วเหลือง (1:1) และแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR, 2×10^{11} เซลล์ต่อมิลลิลิตร) เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ African Night Crawler เปรียบเทียบกับมูลวัว (ชุดควบคุม) โดยเลี้ยงไส้เดือนดิน 200 ตัวต่อภาชนะ (3 ซ้ำ) วิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) จากสารสกัดน้ำ 1:10 (w/v) หลังการย่อย และทดสอบทางสถิติด้วย one-way ANOVA และ Tukey's HSD ($p < 0.05$) ผลการศึกษาพบว่าไส้เดือนดินรอดร้อยละ 98.7–99.7 ในทุกสูตร ผลผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินสะสมต่อน้ำหนักแห้งอาหารเริ่มต้นของสูตรมูลช้าง มูลวัว และมูลช้าง+กากถั่วเหลือง+PGPR เท่ากับร้อยละ 26.8±9.1, 23.0±5.5 และ 19.5±4.5 ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ปุ๋ยทุกสูตรมี pH 6.77–7.29 และค่าการนำไฟฟ้า 625.83–956.00 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร TN ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (210.0±10.0 ถึง 220.0±17.3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่ TP ของสูตรมูลช้าง (30.6±0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมูลช้าง+กากถั่วเหลือง+PGPR (30.4±0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร) สูงกว่ามูลวัว (25.0±2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.01$) และพบแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในปุ๋ยจากมูลช้าง 9.65×10^{6}–1.89×10^{7} CFU ต่อกรัม มูลช้างจึงมีศักยภาพเป็นวัตถุดิบทางเลือกทดแทนมูลวัว ช่วยเพิ่มมูลค่าของเสียจากปางช้างตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวร่วมกับการทดสอบการเจริญเติบโตของพืช

คำสำคัญ: กากถั่วเหลือง, แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช, ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน, มูลช้าง, เศรษฐกิจหมุนเวียน

CIRC-O-06

ประสิทธิภาพการแปลงสภาพทางชีวภาพของเศษอาหารโดยหนอนแมลงวันลาย: กรณีศึกษาโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Bioconversion Efficiency of Food Waste by Black Soldier Fly Larvae: A Case Study of the Engineering Faculty Canteen, Thammasat University

กรกต สีสด[1] และ วรณี มังคละศิริ[1*]

Korakod Seesode[1] and Woranee Mungkalasiri[1*]

[1] *คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120*

* Email of the corresponding author: pworanee@engr.tu.ac.th

บทคัดย่อ

ตัวอ่อนหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly Larvae) สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเป็นชีวมวลตัวหนอนและกากเหลือที่ใช้ปรับปรุงดินได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลงสภาพทางชีวภาพระหว่างขยะเศษอาหารผสม (MW) จากโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับขยะเศษอาหารข้าวผัดผสมข้าวผัดกะเพราในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก 1:1 (FK) และประเมินปริมาณผลผลิตและศักยภาพการสร้างรายได้เบื้องต้น การทดลองใช้ตัวอ่อนอายุ 5 วัน จำนวน 250 ตัวต่อกล่อง เงื่อนไขการทดลองละ 3 ซ้ำ ให้อาหารครั้งละ 50 กรัม โดยไม่ปรับความชื้น เลี้ยงเป็นเวลา 12 วัน และประเมินประสิทธิภาพด้วยอัตราการลดปริมาณขยะ (WR) ดัชนีการลดปริมาณขยะ (WRI) อัตราการเปลี่ยนขยะเป็นชีวมวล (BCR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และอัตราการรอดชีวิต (SR) บนฐานน้ำหนักสด และเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไม่ได้ทดสอบทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า FK ให้ผลดีกว่า MW โดยมีค่าเฉลี่ย WR ร้อยละ 76.84 ± 4.35 และ BCR ร้อยละ 24.40 ± 4.36 สูงกว่า MW ซึ่งมีค่า WR ร้อยละ 64.91 ± 7.51 และ BCR ร้อยละ 18.84 ± 1.64 ขณะที่ FCR มีค่าใกล้เคียงกัน (3.22 ± 0.58 และ 3.46 ± 0.48 ตามลำดับ) และ SR เท่ากับร้อยละ 100 ทั้งสองเงื่อนไข เมื่อขยายผลสู่ปริมาณขยะเศษอาหารของโรงอาหาร (ประมาณ 1,420 กิโลกรัมต่อปี) โดยใช้ MW เป็นกรณีฐาน คาดว่าจะได้ตัวหนอนประมาณ 267.5 กิโลกรัม (น้ำหนักสด) สร้างรายได้ประมาณ 74,365 บาทต่อปี โดยไม่รวมต้นทุนการดำเนินงาน และได้กากเหลือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ประมาณ 498 กิโลกรัมต่อปี (น้ำหนักสด) ซึ่งมีศักยภาพนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบจัดการขยะเศษอาหารของโรงอาหารต่อไป

คำสำคัญ: การแปลงสภาพทางชีวภาพ, ขยะเศษอาหาร, โรงอาหารมหาวิทยาลัย, หนอนแมลงวันลาย

CIRC-O-07

ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะเพื่อลดการเผาในครัวเรือนของประชาชน ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Knowledge and Household Waste Management Behaviors to Reduce Open Burning among Residents of Na Khai Subdistrict, Tan Sum District, Ubon Ratchathani Province

ปวริศา เพียรใจ[1]ปวีณา ลิมปิทีปราการ[2*]

Pawarisa Peanjai[1]Pawena Limpiteeprakan[2*]

[1]นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[2]ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[*]Email of the corresponding author: pawena.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อการลดการเผาขยะของประชาชน ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือน 352 ครัวเรือน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.8 มัธยฐานอายุ 32.5 ปี (P25 = 26, P75= 44) ส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 53.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 54.8 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.5 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.0 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยแหล่งข้อมูลหลักคือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 81.0 ด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 7.27 ± 1.84 จาก 13 คะแนน และส่วนใหญ่มีความรู้ระดับต่ำ ร้อยละ 84.9 โดยประเด็นที่ตอบถูกน้อยได้แก่ การคัดแยกหลอดพลาสติกเพื่อจำหน่ายเป็นพลาสติกรวม ร้อยละ 30.4 และการคัดแยกกล่องนมยูเอชทีเพื่อรีไซเคิล ร้อยละ 30.7 ด้านพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 29.59 ± 4.95 และร้อยละ 72.4 อยู่ในระดับควรปรับปรุง โดยร้อยละ 32.4 เผาขยะครัวเรือนกลางแจ้งเป็นประจำ และร้อยละ 38.6 ปฏิบัติบางครั้ง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ด้านการคัดแยกขยะพลาสติก ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ การสนับสนุนอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบรวบรวมขยะที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางและลดการเผาขยะในครัวเรือน

คำสำคัญ: การจัดการขยะต้นทาง, ความรู้, พฤติกรรม, การคัดแยกขยะ, การเผาขยะในที่โล่ง

CIRC-O-08

รูปแบบการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับงานบุญ

A Circular Economy-Based Waste Management Model for Religious Events

ปวีณา ลิมปิทีปราการ[1*], สง่า ทับทิมหิน[1], จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์[2] และ กนกพร เชิงรัมย์[3]

Pawena Limpiteeprakan[1*], Sanga Tubtimhin[1], Chantha Thanawattanawong[2] and Kanokporn Choengram[3]

[1]ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[2]นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190

[3]ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190

[*]Email of the corresponding author: pawena.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การจัดการขยะในงานบุญที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจำเป็นต้องมีระบบที่เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง เดิมพื้นที่ศึกษามีการคัดแยกขยะบางประเภท ได้แก่ เศษอาหารและขวดพลาสติกออกจากขยะทั่วไป แต่ยังไม่มีระบบคัดแยกที่กำหนดจุดปฏิบัติ กระบวนการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของรูปแบบการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับงานบุญ โดยนำแนวคิดขยะหมุนเวียน สถานีบุญล้น และหลักการ “แยก–เท–คว่ำ” มาพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์และบทเรียนในปีก่อนหน้า การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงกรณีศึกษา ดำเนินการในกิจกรรมทางศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12–17 มกราคม 2569 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตกระบวนการดำเนินงาน ข้อมูลจิตอาสา และการชั่งน้ำหนักขยะที่คัดแยกได้ รูปแบบการจัดการขยะประกอบด้วยการจัดตั้งสถานีบุญล้น 8 จุด กระจายรอบพื้นที่จัดงาน แต่ละจุดมีป้ายแสดงประเภทขยะและจิตอาสาประจำสถานีเพื่อให้คำแนะนำและกำกับการคัดแยก โดยใช้หลักการ “แยก–เท–คว่ำ” เพื่อคัดแยกขยะออกเป็นประเภทหลัก ได้แก่ เศษอาหาร ขวดน้ำพลาสติก ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ พลาสติกสะอาด ขยะพลังงาน และขยะทั่วไป โดยแยกเศษอาหารและเทน้ำ น้ำแข็ง และเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนทิ้ง พร้อมแยกช้อนส้อม หลอด และตะเกียบ รวมถึงรวบรวมภาชนะแต่ละประเภทตามแนวทางที่กำหนด เพื่อส่งต่อไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ผลการศึกษา พบว่า มีรายการลงทะเบียนปฏิบัติงานของจิตอาสารวม 1,205 รายการ ตลอดระยะเวลา 6 วัน สามารถรวบรวมและจำแนกขยะตามเส้นทางการใช้ประโยชน์ได้ 1,353.91 กิโลกรัม ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 694.14 กิโลกรัม (ร้อยละ 51.27) เศษอาหาร 405.96 กิโลกรัม (ร้อยละ 29.98) และวัสดุที่ส่งต่อเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือผลิตเชื้อเพลิงขยะ 253.80 กิโลกรัม (ร้อยละ 18.75) โดยเศษอาหารถูกนำไปใช้เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนบีเอสเอฟ วัสดุรีไซเคิลส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และวัสดุที่ส่งต่อเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือผลิต RDF เห็นได้ว่าการจัดระบบคัดแยกที่มีสถานี กระบวนการ และผู้รับผิดชอบชัดเจน สามารถสนับสนุนการรวบรวมและส่งต่อขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในบริบทของงานบุญ

คำสำคัญ : การจัดการขยะ, เศรษฐกิจหมุนเวียน, งานบุญ, แยก เท คว่ำ

CIRC-O-09

สถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารในครัวเรือนของประชาชนในเทศบาลเมืองเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

Food Waste Situation, Knowledge, and Household Management Behaviors among Residents of Thep Wongsa Town Municipality, Ubon Ratchathani Province

สิริชล โสวรรณะ[1] ปวีณา ลิมปิทีปราการ[2*]

Sirichon Sowanna[1] Pawena Limpiteeprakan[2*]

[1]นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[2]ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[*]Email of the corresponding author: pawena.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

ขยะเศษอาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญของขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งหากขาดการจัดการอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นทางอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือน จำนวน 182 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรประมาณค่าสัดส่วนประชากร จากนั้นจัดสรรกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจำนวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน และสุ่มเลือกครัวเรือนอย่างง่ายภายในแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้วิธีจับสลากจากบ้านเลขที่ โดยให้สมาชิกครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ 75 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.2 มีมัธยฐานอายุ 55 ปี (P25 = 49, P75 = 60) ด้านสถานการณ์ พบว่าครัวเรือนมีปริมาณขยะเศษอาหารหรือเศษผักผลไม้เฉลี่ย 1.06 ± 0.88 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.6 เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะเศษอาหาร ด้านความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ระดับดี ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 33.5 และระดับน้อย ร้อยละ 2.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 11.95 ± 1.50 ข้อที่ตอบถูกน้อย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในบริเวณบ้านและการเกิดกลิ่น ร้อยละ 22.0 และการเกิดก๊าซมีเทนจากขยะเศษอาหารในหลุมฝังกลบ ร้อยละ 46.7 ด้านพฤติกรรม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.5 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 27.5 และระดับดี ร้อยละ 17.0 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 29.28 ± 5.83 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.6 ไม่เคยคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และร้อยละ 50.5 ไม่เคยนำขยะเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเศษอาหารอยู่ในระดับดี แต่พฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารยังอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย โดยเฉพาะการคัดแยกและการนำไปใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงช่องว่าง ระหว่างความรู้กับการนำไปปฏิบัติจริง จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ สนับสนุนอุปกรณ์ที่เหมาะสม และพัฒนาระบบการจัดการขยะเศษอาหารที่เอื้อต่อการคัดแยกและใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง

คำสำคัญ : ขยะเศษอาหาร, ความรู้, พฤติกรรม, การคัดแยกที่ต้นทาง, การจัดการขยะ

CIRC-O-10

ทางเลือกเศรษฐกิจหมุนเวียนปี 2569 สำหรับฟางข้าว เศษข้าวโพดและใบอ้อย ในประเทศไทย เพื่อลด $PM_{2.5}$

A 2026 circular-economy option set for rice straw, maize residue and sugarcane leaves in Thailand to reduce $PM_{2.5}$

กัญญาณัฐ สุไกรธิ[1] รัชดาภรณ์ เคนคำพัน[1] ณัฐชา บูรณปรีชา[1] และ ณพเมธ พันทวีศักดิ์[1*]

Kanyanat Sukraiti[1] Ratchadaphon Khenkhamphan[1] Nutcha Buranapreecha[1] and Napameth Phantawesak[1*]

[1] *คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131*

* Email of the corresponding author: napameth.ph@eng.buu.ac.th

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีเศษวัสดุทางการเกษตรหลายสิบล้านตันต่อปี ทั้งฟางข้าว เศษข้าวโพด และใบอ้อย ซึ่งบางส่วนถูกเผาเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกเนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ แต่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ และการสูญเสียทรัพยากร อย่างไรก็ตาม แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจไม่ได้รับการยอมรับหากเป็นการเพิ่มภาระแรงงานหรือลดรายได้ของเกษตรกร บทความนี้จึงสังเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบเพื่อจัดทำชุดทางเลือกที่ช่วยลดการปลดปล่อย $PM_{2.5}$ ควบคู่กับการรักษารายได้สุทธิของเกษตรกร โดยรวบรวมข้อมูลทางการและงานวิจัยเป็นฐานหลักฐาน 2 ชุด ได้แก่ สัดส่วนแหล่งกำเนิด $PM_{2.5}$ และปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้ จากนั้นคัดกรองทางเลือกด้วยเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ สามารถรองรับเศษวัสดุได้ในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2569 ไม่ต้องสร้างโรงงานใหม่ และเกษตรกรมีรายได้สุทธิเป็นบวกหลังหักต้นทุนการเก็บ ผลการศึกษาพบว่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นแหล่งกำเนิด $PM_{2.5}$ ที่สำคัญ และการเลิกเผาจะลดการปลดปล่อย $PM_{2.5}$ ในปี 2573 ได้ 30.7% ขณะที่สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลงจาก 14.86% เหลือ 3.80% ระหว่างฤดูการผลิต 2567/68 และ 2568/69 ซึ่งอาจทำให้มีใบอ้อยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ผลการคัดกรองพบว่า ทางเลือกที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อสำหรับปี 2569 ได้แก่ (1) การคืนเศษวัสดุในปริมาณที่จำเป็นต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับสู่แปลงด้วยเครื่องจักร (2) การส่งเศษวัสดุให้ผู้ใช้พลังงานความร้อนในตลาดปัจจุบัน เช่น หม้อไอน้ำของโรงงานน้ำตาลและเตาเผาปูนซีเมนต์ และ (3) บริการเก็บรวบรวมเศษวัสดุโดยผู้รับซื้อพร้อมแบ่งรายได้สุทธิที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

คำสำคัญ: การเผาเปิด, ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร, เศรษฐกิจหมุนเวียน, เศษวัสดุทางการเกษตร, $PM_{2.5}$

CIRC-O-11

สถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน กรณีศึกษาบ้านศูนย์ไหมใต้ จังหวัดมุกดาหาร

Household Waste Management Situation, Knowledge, and Practices: A Case Study of Ban Sun Mai Tai, Mukdahan Province

พนิดา เทพศรีหา[1] และ ปวีณา ลิมปิทีปราการ[2*]

Panida Thepsriha[1] and Pawena Limpiteeprakan[2*]

[1]นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[2]ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[*]Email of the corresponding author: pawena.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนเป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณขยะและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนบ้านศูนย์ไหมใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือนจำนวน 220 คน คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรประมาณค่าสัดส่วนประชากร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยนิยมคัดแยกเฉพาะขยะรีไซเคิลมากที่สุด (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือการคัดแยกขยะ 4 ประเภท (ร้อยละ 48.6) และการนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก (ร้อยละ 32.3) ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 47.3) ตอบถูกมากในประเด็นความหมายของขยะ (ร้อยละ 96.4) การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค (ร้อยละ 94.5) และการจัดการขยะอันตราย (ร้อยละ 94.1) ขณะที่ยังมีความรู้จำกัดเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกต้อง การจำแนกประเภทขยะ และการใช้สีถังขยะ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.59 ± 2.07 คะแนน ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 56.8) โดยปฏิบัติเป็นประจำด้านการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 70.0) รองลงมาคือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนการซื้อใหม่ (ร้อยละ 67.3) ขณะที่การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์งานฝีมือมีการปฏิบัติเป็นประจำน้อยที่สุด (ร้อยละ 35.9) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 48.40 ± 7.13 คะแนน ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ข้อจำกัดด้านระบบเก็บขนและจุดรวบรวมขยะ การปนเปื้อนของขยะพลาสติก การขาดช่องทางจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล และการขาดทักษะในการจัดการขยะจากการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดการขยะต้นทางควบคู่กับการพัฒนาระบบรวบรวมและเครือข่ายรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับชุมชน

คำสำคัญ : การจัดการขยะต้นทา, ครัวเรือน, ความรู้, พฤติกรรมการจัดการขยะ

CIRC-O-12

ปัญหาและแนวทางการลดความสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร 2 ชั้น

มาณาพ์ สุวรรณประเสริฐ, ศุชัญญา นวลศรี และ จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและสาเหตุของความสูญเสียวัสดุก่อสร้างในขั้นตอนงานโครงสร้างของโครงการบ้านจัดสรร 2 ชั้น 2) ศึกษาระดับความสำคัญของสาเหตุและแนวทางการลดความสูญเสียวัสดุก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และ 3) เสนอแนวทางการลดความสูญเสียวัสดุก่อสร้างในขั้นตอนงานโครงสร้าง ใช้การวิจัยแบบผสมผสานเชิงสำรวจตามลำดับ ระยะแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 12 คน ที่เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงประเด็น แล้วนำผลมาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บข้อมูลจากเจ้าของกิจการ ผู้รับเหมา วิศวกรโยธาหรือผู้ควบคุมงาน สถาปนิก และเจ้าหน้าที่คลังวัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 83 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า คอนกรีตผสมเสร็จและปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่สูญเสียบ่อยที่สุดในงานโครงสร้าง (10 ใน 12 คน) สาเหตุหลักของการสั่งวัสดุเกินหรือขาด คือ การคำนวณหรือถอดปริมาณผิดพลาด และปริมาณงานจริงไม่ตรงกับแบบ ผู้ให้ข้อมูลเห็นตรงกันว่าความสูญเสียหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ลดได้ด้วยการบริหารจัดการ ผลแบบสอบถามพบว่าสาเหตุทั้ง 6 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.49–4.58) โดยสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารระหว่างเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และคนงานไม่ชัดเจน ($\bar{x}$ = 4.58) รองลงมาคือ ปริมาณวัสดุที่ใช้จริงไม่ตรงกับแบบ ($\bar{x}$ = 4.55) และระยะเวลาก่อสร้างยืดเยื้อ ($\bar{x}$ = 4.53) ส่วนแนวทางการลดความสูญเสียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.56) แนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง และการคำนวณและถอดปริมาณวัสดุให้ถูกต้องก่อนสั่งซื้อ ($\bar{x}$ = 4.72 เท่ากัน) รองลงมาคือ การจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บวัสดุให้เหมาะสม ($\bar{x}$ = 4.60) ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ผู้วิจัยเสนอแนวทางการลดความสูญเสียวัสดุ 3 ขั้นตามการไหลของวัสดุ ได้แก่ ขั้นก่อนสั่งซื้อ ขั้นการจัดหาและจัดเก็บ และขั้นระหว่างก่อสร้าง โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ขั้นก่อนสั่งซื้อเป็นอันดับแรก

คำสำคัญ: ความสูญเสียวัสดุก่อสร้าง, บ้านจัดสรร, งานโครงสร้าง, การบริหารวัสดุ, การวิจัยแบบผสมผสาน

CIRC-O-13

Greenhouse Gas Reduction Potential of South Korea's Single-Use Cup Deposit-Refund System: A Simplified LCA of Coverage and Return-Rate Scenarios for Plastic Cups

Raeyeong Kim[1*]

[1] *Department of Forest Sciences, College of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea*

* Email of the corresponding author: raykim@snu.ac.kr

Abstract

South Korea launched a deposit-refund scheme for single-use cups in Jeju and Sejong in December 2022. Its greenhouse gas benefits depend on both how many cups are covered and how many are returned. Building on the deposit-return scenario of Lee et al. (2025), this study estimates the separate effects of expanding coverage and increasing return rates for plastic cups using a simplified life-cycle assessment and secondary data from government reports and published studies.

The functional unit is 1,000 cold-drink servings in 473-mL PET and PP cups with lids, averaging 15.6 g. The system boundary includes raw material production, cup manufacturing, reverse vending, sorting, transport, and waste treatment. Uncovered and unreturned cups follow the no-deposit baseline, which uses South Korea's 2022 municipal plastic waste treatment mix as a proxy (16.4% material recycling, 32.6% incineration, 38.2% energy recovery, and 12.8% landfill). We assume that 90% of returned cups enter material recycling and 10% go to energy recovery. For consistency with Lee et al. (2025), we derive a net recycling emission factor from their published baseline results, which draw on APOS recycling datasets, and omit a separate yield adjustment to avoid potential double counting.

Net of return-system emissions, modeled savings are 37.4 g CO_2e per returned cup. At the reported 49.9% return rate, savings are 18.6 kg CO_2e per 1,000 cups covered by the scheme and 111 t CO_2e per year at the annualized pilot scale. Extending coverage to all 5.84 billion plastic cups modeled annually raises savings to about 109,000 t CO_2e at the same return rate. Sustaining Jeju's observed monthly rate of 78.4% under full coverage raises that estimate to about 171,000 t CO_2e.

Reported return rates include paper cups and serve as proxies for plastic cups. Assessments of the scheme's climate benefits should therefore track coverage alongside return rates.

Keywords: carbon reduction, deposit-refund system, simplified life-cycle assessment, single-use plastic cups, South Korea

Acknowledgement: This work was supported under the Research support project for the circular flow of resources managed by COSMO, Republic of Korea.

CIRC-O-14

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดนครปฐม

Factors that lead to successful project management in construction companies of medium size in Nakhon Pathom Province

ชวัลวิทย์ แม่นหมาย[1*] อมรเทพ ชื่นชัน[2] และ กัณฐิกา จันทนา[3]

Chawalwit Meanmai[1*] Amornthep Chuenchan[2] and Kantika Jantana[3]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170

* Email of the corresponding author : Kantika.jan@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการบริหารโครงการและเสนอแนวทางระบุปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน โดย บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีจำนวนพนักงานประมาณ 100–250 คน ทุนจดทะเบียนแนะนำประมาณ 500,000-2,000,000 บาท และเริ่มมีระบบการบริหารจัดการตลอดจนการวางแผนระยะยาวอย่างชัดเจน เนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงประสบปัญหาความล่าช้า ต้นทุนบานปลาย และงานไม่ได้มาตรฐาน การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 12 ราย ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการโครงการ วิศวกร และผู้ควบคุมงาน จำนวน 190 คน แล้ววิเคราะห์ด้วยสถิติต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสำเร็จทั้ง 6 ด้านตามหลัก 5M1E มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเครื่องจักรและเครื่องมือ ($\bar{x}$ = 4.360) ด้านวิธีการ ($\bar{x}$ = 4.174) ด้านสภาพแวดล้อม ($\bar{x}$ =4.046) ด้านบุคลากร ($\bar{x}$ = 3.998) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ($\bar{x}$ = 3.949) และด้านการเงินและงบประมาณ ($\bar{x}$ = 3.929) นอกจากนี้ ปัจจัยทั้ง 6 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการบริหารโครงการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = 0.768) รองลงมาคือด้านวิธีการ (r = 0.767) และด้านสภาพแวดล้อม (r = 0.763) ในขณะที่ปัจจัยด้านการเงินมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.437) และมีลักษณะค่อนข้างเป็นอิสระจากปัจจัยด้านบุคลากรและวิธีการ สรุปผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรหน้างานเป็นรากฐานสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จ โดยต้องบริหารจัดการร่วมกับการควบคุมงานวิกฤต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM และ CPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงรุก และการรักษาสมดุลทางการเงิน

คำสำคัญ: การบริหารโครงการก่อสร้าง, นครปฐม, บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง, ปัจจัยความสำเร็จ

CIRC-O-15

การพัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของเนื้อดินเทอราคอตตาและเอิร์ธเทนแวร์ผสมผักตบชวาเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อย่างยั่งยืน

Development and Characterization of Water Hyacinth-Incorporated Terracotta and Earthenware Ceramic Bodies for Sustainable Ceramic Product Design

ประภัสสร ประเทืองไทย[1*] สรัลพร สมบัติบำรุง[2] และ วริษา เมฆวัฒนากาญจน์[3]

Prapatsorn Prathungthai[1*] Saranphorn Sombatbamrung[2] and Warisa Mekwattanakarn[3]

[1] *คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*

* Email of the corresponding author: ffku@ku.ac.th

บทคัดย่อ

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ แต่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุทางเลือกในเนื้อดินเซรามิก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินเทอราคอตตาและเอิร์ธเทนแวร์ผสมดินขาวและผักตบชวา เพื่อประเมินศักยภาพในนำไปใช้ออกแบบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยนำลำต้นผักตบชวามาสับ อบแห้ง ปั้นย่อยขนาด และร่อนผ่านตะแกรง ก่อนผสมกับเนื้อดินในอัตราส่วนร้อยละ 10–40 โดยน้ำหนักของส่วนผสมแห้งทั้งหมด ศึกษาเนื้อดินประเภทละ 11 สูตร ขึ้นรูปเป็นแท่งทดสอบยาว 10 เซนติเมตร เผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศาเซลเซียส และทดสอบการหดตัวหลังเผากับการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า เนื้อดินเทอราคอตตาที่อุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศาเซลเซียส มีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 23–45 และ 5–24 และการหดตัวร้อยละ 5–10 และ 14–20 ตามลำดับ ขณะที่เนื้อดินเอิร์ธเทนแวร์มีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 14.10–31.78 และ 7.71–24.53 และการหดตัวร้อยละ 10–14 และ 14–18 ตามลำดับ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นพบว่า ปริมาณผักตบชวามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดูดซึมน้ำของเนื้อดินเทอราคอตตาที่ 800 องศาเซลเซียส ส่วนเนื้อดินเอิร์ธเทนแวร์มีนัยสำคัญที่ 1,200 องศาเซลเซียส จากการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพทุกสูตรสามมารถขึ้นรูปได้ พบว่าเนื้อดินเอิร์ธเทนแวร์สูตรที่ 7 ประกอบด้วยดินเอิร์ธเทนแวร์ร้อยละ 70 ดินขาวร้อยละ 10 และผักตบชวาร้อยละ 20 เผาที่ 800 องศาเซลเซียส มีค่าการหดตัวร้อยละ 10 และการดูดซึมน้ำร้อยละ 16.79 เป็นสูตรที่มีศักยภาพเบื้องต้นสำหรับพัฒนาเป็นเนื้อดินกระถางเซรามิก เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากชีวมวลร่วมกับการควบคุมการหดตัวและการดูดซึมน้ำให้อยู่ในระดับที่นำไปศึกษาการใช้งานต่อได้ ผลการวิจัยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าชีวมวลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

คำสำคัญ: ผักตบชวา, เนื้อดินเทอราคอตตา, เนื้อดินเอิร์ธเทนแวร์, สมบัติทางกายภาพ, ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

CIRC-P-01

การศึกษาอิทธิพลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก

Effects of Microbial Inoculation on Composting of Food Wastes

วรรณรัก นพเจริญกุล[1*] ธนัทภัทร เนื่องนิยม[1*] จริยา จิตต์อารีย์[1] และ อาภัสรา มั่งทิม[1]

Wannarak Nopcharoenkul[1*] Thanatpat Nungniyom[1*] Jariya Jitaree[1] and Arphatsara Mangthim[1]

[1]*คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800*

*Email of the corresponding author: wannarak.n@sci.kmutnb.ac.th

s6604042610190@email.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยหมักร่วมกับเศษอาหาร การจัดการของเสียตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ที่ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม *Trichoderma asperellum* และ *Bacillus subtilis* ต่อประสิทธิภาพการหมักและคุณภาพของปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง เศษอาหาร และมูลวัว (อัตราส่วน 2:1:1) ในถังหมักพลาสติกหุ้มฉนวนขนาด 200 ลิตร แบ่งการทดลองเป็น 2 ชุดการทดลอง โดยดำเนินการทดลองจำนวน 2 ซ้ำ ที่อัตราการให้อากาศ 1.125 ลิตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 45 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เติมเชื้อ ผลการทดลองพบว่า การเติมหัวเชื้อ *Trichoderma asperellum* และ *Bacillus subtilis* ช่วยปรับปรุงกระบวนการหมักให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเร่งการย่อยสลายอินทรียวัตถุและทำให้กองหมักเข้าสู่ระยะอุณหภูมิสูงขึ้น (59–62 °C) เมื่อสิ้นสุดการหมัก 45 วัน ปุ๋ยหมักชุดเติมเชื้อมีการย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างสมบูรณ์ มีค่า pH อยู่ในช่วง 7.70–7.88 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) อยู่ในช่วง 1.85–2.08 dS/m และอัตราส่วน C/N ลดลงเหลือ 13.43–14.66 ด้านปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P, K ทั้งหมด) มีค่าร้อยละ 2.45–2.67, 0.41–0.44 และ 0.95–1.27 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ส่วนผลการทดสอบการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนพบว่า ชุดที่ใช้ปุ๋ยหมักเติมเชื้อทำการทดลองอัตราส่วนละ 3 ซ้ำ โดยอัตราส่วน 80:20 มีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 47.5 ±เซนติเมตร ขณะที่ชุดควบคุมมีความยาวรากเฉลี่ย 36.7 ± เซนติเมตร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมีศักยภาพสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือนและชุมชน

คำสำคัญ: กระบวนการหมักปุ๋ย, ขยะอินทรีย์, หัวเชื้อจุลินทรีย์, ปรับปรุงคุณภาพดิน

CIRC-P-02

การจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้แบบหมุนเวียนในพื้นที่สีเขียว: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Circular Management of Food Waste and Landscape Green Waste in Green Spaces: A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand

ปริชาติ ดิษฐกิจ[1] ปิยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์[1] วีรสุ แวววสมณะ[1] ชนนี ทัดทาน[1] วนาลัย วิริยะสุธี[2*] และ นรินทร์ สาดาเร่[3]

Piyanad Siripoonsawat[1*] Parichat Dittakit[1] Veerasu Vaewsamana[1] Chonnanee Thadthan[1] Wanalai Viriyasuthee[2] and Nakarin Sadare[3]

[1] สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอแกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

[2] สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอแกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

[3] กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอแกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

* Email of the corresponding author: puy_1980@hotmai.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้จากงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2) ประเมินผลการจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้จากงานภูมิทัศน์ (3) ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดลงได้จากการจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้ และ (4) เสนอแนวทางการจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้จากงานภูมิทัศน์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้จากงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย จัดประเภท วิธีจัดการขยะ บันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2568–2569 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบปริมาณขยะก่อนและหลัง การประเมินก๊าซเรือนกระจกใช้วิธีเปรียบเทียบสถานการณ์ฐานกับสถานการณ์ดำเนินโครงการ โดยใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่า ขยะอาหารจากโรงอาหารที่มีผู้ใช้บริการประมาณ 500 คนต่อวัน ก่อให้เกิดขยะอาหารเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อมีการจัดการขยะอาหารด้วยการใช้ถังรักษ์โลก และการหมักดินปลูกต้นไม้ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 30 ส่วนเศษกิ่งไม้ใบไม้มีประมาณ 230 ตันต่อปี เมื่อมีการจัดการด้วยการทำปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชแบบเพอร์มาคัลเจอร์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 10 และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับขยะอาหารประมาณ 761.68 กิโลกรัม CO_2e ต่อปี และสำหรับเศษกิ่งไม้ใบไม้ประมาณ 14,264.60 กิโลกรัม CO_2e รวมประมาณ 15.027 ตัน CO_2e ต่อปี (LESS-WM-03 เวอร์ชั่น 10) แนวทางการจัดการขยะอาหารและเศษกิ่งไม้ใบไม้ โดยการพัฒนากระบวนและเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักให้รวดเร็วในปริมาณที่มากขึ้น และนำมาใช้ในการปลูกพืชกินได้

คำสำคัญ: ขยะอาหาร, ขยะอินทรีย์, ปุ๋ยหมัก, พื้นที่สีเขียว. เศษกิ่งไม้ใบไม้

CIRC-P-03

การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยโปรตีนจากของเสียในครัวเรือนเพื่อการแปรรูปขนไก่ทางชีวภาพ

Screening of Proteolytic Bacteria from Household Waste for Chicken Feather Bioconversion

พิณชุตา บุญเผือก[1] และ ฤชา ทับทิมใหม่[1*]

Pinchuta Bunphuenk[1] and Lueacha Tabtimmai

[1] *คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800*

* Email of the corresponding author: Lueacha.t@sci.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

ขนไก่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่อุดมด้วยโปรตีนเคราติน แต่โครงสร้างที่ทนต่อการย่อยจำกัดการนำไปใช้ประโยชน์ ขณะที่การแปรรูปด้วยความร้อนต้องใช้พลังงาน กระบวนการชีวภาพจึงเป็นทางเลือกสำหรับเพิ่มมูลค่าทรัพยากรนี้ งานวิจัยนี้จึงคัดเลือกแบคทีเรียย่อยโปรตีนจากของเสียในครัวเรือน และประเมินความสามารถในการย่อยวัสดุเคราตินในระดับห้องปฏิบัติการการคัดกรองบนอาหารเคซีนพบแบคทีเรียย่อยโปรตีน 8 ไอโซเลท โดย B1 และ D4 ได้รับการศึกษาต่อหลังตรวจพบการยับยั้งการเจริญด้วยยาปฏิชีวนะที่ทดสอบ ประเมินการย่อยขนไก่และเส้นผมที่ผ่านการกำจัดไขมันระหว่างเพาะเลี้ยงที่ 37°C ร่วมกับตรวจสอบกิจกรรมบนอาหารเคซีนภายใต้ค่า pH และอุณหภูมิต่างกัน และติดตามการเจริญกับกิจกรรมย่อยโปรตีนระหว่างเพาะเลี้ยงด้วยขนไก่ทั้งสองไอโซเลททำให้โครงสร้างขนไก่และเส้นผมเปลี่ยนแปลง โดย B1 ทำให้โครงสร้างขนไก่สลายตัวอย่างชัดเจนภายใน 72 ชั่วโมง ขณะที่ D4 แสดงศักยภาพในการย่อยเส้นผม กิจกรรมย่อยโปรตีนแตกต่างกันตามไอโซเลทและสภาวะทดสอบ โดยยังตรวจพบกิจกรรมบนอาหารเคซีนที่ 50°C B1 มีกิจกรรมย่อยโปรตีนประมาณ 15 ยูนิตต่อมิลลิลิตรที่ 72 ชั่วโมง ส่วน D4 มีกิจกรรมประมาณ 16 ยูนิตต่อมิลลิลิตรที่ 120 ชั่วโมง ผลการศึกษาสนับสนุน B1 เป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสำหรับการแปรรูปขนไก่ทางชีวภาพ ข้อค้นพบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาไฮโดรไลเสตจากขนไก่เป็นสารอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

คำสำคัญ: ขนไก่, เคราติเนส, เอนไซม์, ชีวมวล, แบคทีเรีย

CIRC-P-04

การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดโดยใช้แป้งมันสำปะหลังในรูปแบบแห้งและเปียกเป็นตัวประสาน

Production of Corn Cob Charcoal Briquettes Using Dry and Wet Cassava Starch as Binders

นรินทร์ภรณ์ โคตรลูน[1] และ ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์[1*]

Narinporn Kotloon[1] and Panjai Saueprasearsit[1*]

[1]คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

*Corresponding author, e-mail: panjai.s@msu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบแป้งมันสำปะหลัง (รูปแบบแห้งและรูปแบบเปียกที่ผ่านการให้ความร้อนจนเกิดเจลาติไนเซชัน) และอัตราส่วนถ่านซังข้าวโพดต่อแป้ง (3:1, 4:1, 5:1 และ 6:1 โดยน้ำหนักบนฐานน้ำหนักแห้ง) ต่อสมบัติของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดที่ขึ้นรูปด้วยการอัดเย็นโดยใช้แรงคนและหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม ถ่านซังข้าวโพดผลิตด้วยเตาเผาถังขนาด 200 ลิตร บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ประเมินความสามารถในการขึ้นรูป ความหนาแน่น ดัชนีความต้านทานการแตกร่วน องค์ประกอบโดยประมาณ ค่าความร้อนและประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยการทดสอบต้มน้ำ เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) ทุกชุดการทดลองทำซ้ำ 3 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วน 3:1–6:1 ทั้งสองรูปแบบตัวประสานสามารถขึ้นรูปได้ ขณะที่อัตราส่วน 7:1 ซึ่งทดสอบเพิ่มเติมด้วยแป้งเปียกไม่สามารถขึ้นรูปได้ ตัวประสานรูปแบบแห้งให้ความหนาแน่น (0.36–0.40 g/cm³) และดัชนีความต้านทานการแตกร่วน (6.60–25.04%) ต่ำกว่ารูปแบบเปียก (0.40–0.46 g/cm³ และ 7.84–27.75%) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) การเพิ่มปริมาณแป้งช่วยเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกแต่ทำให้ค่าความร้อนลดลงในกลุ่มแป้งแห้ง ขณะที่กลุ่มแป้งเปียกมีความแปรปรวนของค่าความร้อนและสารระเหยซึ่งอาจแตกต่างกันตามสภาวะของกระบวนการเผาถ่าน ทุกสูตรมีความชื้นร้อยละ 1.30–4.24 ผ่านเกณฑ์ มผช. แต่มีเพียงสูตรแป้งแห้ง 5:1 และ 6:1 ที่มีค่าความร้อนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 5,000 แคลอรีต่อกรัม เมื่อพิจารณาค่าความร้อนเป็นเกณฑ์หลัก สภาวะที่เหมาะสมคือแป้งรูปแบบแห้งที่อัตราส่วน 6:1 ซึ่งให้ความชื้นร้อยละ 1.30 และค่าความร้อน 5,802.26 แคลอรีต่อกรัม ให้อุณหภูมิน้ำสูงสุดในการต้มน้ำ (93.3 องศาเซลเซียส) และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนร้อยละ 6.62 อย่างไรก็ตาม สูตรนี้มีดัชนีความต้านทานการแตกร่วนเพียงร้อยละ 6.60 หมายถึงมีมวลตัวอย่างคงค้างบนตะแกรงหลังการทดสอบเพียงร้อยละ 6.60 จึงแตกหักง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทกและเป็นข้อจำกัดในการขนส่งและการใช้งานจริง

คำสำคัญ: ถ่านอัดแท่ง; ซังข้าวโพด; ตัวประสาน; แป้งมันสำปะหลังรูปแบบแห้ง; แป้งมันสำปะหลังรูปแบบเปียก

CIRC-P-05

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนโดยใช้แป้งมันสำปะหลังในรูปแบบแห้งและรูปแบบเปียกเป็นตัวประสาน

Production of Durian Peel Charcoal Briquettes Using Raw and Gelatinized Cassava Starch Binders

ดนัย สร้างประโคล[1] และ ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์[1*]

Danai Srangprakhol[1] and Panjai Saueprasearsit[1*]

[1]คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

*Corresponding author: panjai.s@msu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบตัวประสาน ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังรูปแบบแห้งและรูปแบบเปียกที่ผ่านการต้มให้เกิดเจลาติไนเซชัน และอัตราส่วนถ่านเปลือกทุเรียนต่อตัวประสาน (4:1, 5:1, 6:1, 7:1 และ 8:1 โดยน้ำหนัก) ต่อสมบัติของถ่านอัดแท่งที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดเย็น และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต โดยประเมินความสามารถในการขึ้นรูป ความหนาแน่น ดัชนีความต้านทานการแตกร่วน องค์ประกอบโดยประมาณ ค่าความร้อน และประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยการทดสอบต้มน้ำ เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วน 8:1 ไม่สามารถขึ้นรูปได้ในตัวประสานทั้งสองรูปแบบ ตัวประสานรูปแบบเปียกให้ถ่านอัดแท่งที่มีความหนาแน่นสูงกว่ารูปแบบแห้งอย่างมีนัยสำคัญ (0.750–0.806 เทียบกับ 0.634–0.725 g/cm³; $p < 0.001$) มีดัชนีความต้านทานการแตกร่วนสูงกว่า (ร้อยละ 81.0–87.2 เทียบกับ 68.3–75.3) และมีความชื้นต่ำกว่า แต่ให้ค่าความร้อนต่ำกว่า (4,658–4,992 เทียบกับ 4,876–5,023 kcal/kg) การลดสัดส่วนตัวประสานทำให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ความต้านทานการแตกร่วนลดลง สภาวะที่เหมาะสม คือ การใช้แป้งมันสำปะหลังรูปแบบแห้งที่อัตราส่วน 7:1 ซึ่งเป็นสูตรเดียวที่ผ่านเกณฑ์ มผช. 238/2547 ทั้งด้านความชื้น (ร้อยละ 7.52) และค่าความร้อน (5,023 kcal/kg) มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนร้อยละ 12.6 ± 0.9 สูงกว่าสูตรแป้งรูปแบบเปียก 5:1 (ร้อยละ 10.6 ± 0.6) จุดติดไฟได้ภายใน 2–4 นาที เผาไหม้ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และไม่มีควันดำ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเปลือกทุเรียนสามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแข็งสำหรับครัวเรือนและชุมชนได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ และเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

คำสำคัญ: ถ่านอัดแท่ง; เปลือกทุเรียน; ตัวประสาน; แป้งมันสำปะหลัง; เจลาติไนเซชัน

บทคัดย่อ

Session 3 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Climate Change and Low-Carbon Technology; CLIM)



CLIM-O-01

การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดพีอีทีแบบมีฉลากและแบบไร้ฉลาก : กรณีศึกษาของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดกลางใน จ.สมุทรสาคร

COMPARATIVE CARBON FOOTPRINT ASSESSMENT OF LABELLED AND LABELLESS PET BOTTLED WATER PRODUCTS: A CASE STUDY OF MEDIUM-SIZED BOTTLED WATER FACTORY IN SAMUT SAKHON

ชนินทร์ สมบูรณ์กุลวุฒิ และ กฤตณะ พฤกษากร

Chanin Somboonkulavudi and Kritana Prueksakorn

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

* Email of the corresponding author: chanin.somboonkulavudi@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) แบบมีฉลากและแบบไร้ฉลาก กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดกลางในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดหน่วยการทำงานเป็นน้ำดื่มปริมาตร 350 มิลลิลิตร พร้อมบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 ขวด ภายใต้สถานการณ์สมมุติที่มีปริมาณผลิตเท่ากันแบบละ 144,000 ขวด การศึกษาใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ตามข้อกำหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยกำหนดขอบเขตแบบธุรกิจถึงผู้บริโภค (Business-to-Consumer: B2C) ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริโภค และการจัดการซาก

ขวดมีฉลากเป็นขวดทรงกลมน้ำหนัก PET 15 กรัม กำหนดอัตรารีไซเคิลร้อยละ 25 จากข้อมูลทุติยภูมิที่รายงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2568) ส่วนขวดไร้ฉลากเป็นขวดทรงสี่เหลี่ยมน้ำหนัก PET 17 กรัม ใช้ลวดลายนูนแสดงข้อมูลแทนฉลาก และกำหนดอัตรารีไซเคิลร้อยละ 70 จากข้อมูลปฐมภูมิของโครงการรับคืนบรรจุภัณฑ์ Hydro Zero Waste Program ของบริษัทกรณีศึกษา ทั้งนี้ อัตรารีไซเคิลทั้งสองมาจากแหล่งและขอบเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์แบบมีฉลากและแบบไร้ฉลากมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 99.31 และ 85.95 gCO_2eq/ขวด ตามลำดับ โดยแบบไร้ฉลากต่ำกว่าประมาณ 13.4% แม้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นวัตถุดิบสูงกว่าจากน้ำหนัก PET ที่มากกว่า แต่มีค่าต่ำกว่าในขั้นกระจายสินค้าและจัดการซาก ขวดไร้ฉลากทรงสี่เหลี่ยมสามารถจัดเรียงและบรรทุกได้ 1,200 โหลต่อเที่ยว เทียบกับขวดมีฉลากทรงกลม 1,000 โหลต่อเที่ยว จึงใช้จำนวนเที่ยวขนส่ง 10 และ 12 เที่ยว ตามลำดับ ภายใต้สถานการณ์ศึกษา โดยนับภาระการขนส่งเที่ยวรับคืนขวดไร้ฉลากไว้ในขั้นจัดการซาก

CLIM-O-01

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยเปรียบเทียบสถานการณ์อัตรารีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์แบบไร้ฉลาก 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 70 (กรณีฐาน), ร้อยละ 100 และร้อยละ 0 โดยคงเงื่อนไขขั้นตอนอื่น พบว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมอยู่ที่ประมาณ 86, 72 และ 116 gCO_2eq/ขวด ตามลำดับ ผลดังกล่าวแสดงว่าข้อได้เปรียบขึ้นอยู่กับอัตรารีไซเคิล โดยในสถานการณ์ที่ไม่รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์แบบไร้ฉลากมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงกว่าแบบมีฉลากในกรณีฐาน การทดสอบเพิ่มเติมโดยจำลองลดน้ำหนัก PET ของขวดไร้ฉลากจาก 17 เป็น 15 กรัม เพื่อทดสอบผลของปริมาณ PET ในขั้นวัตถุดิบ โดยคงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขั้นตอนอื่นและหน่วยการทำงานเดิม ทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดเหลือ 80.07 gCO_2eq/ขวด ทั้งนี้ เป็นการทดสอบแบบจำลอง มิใช่การยืนยันสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์น้ำหนักใหม่

ผลการศึกษาชี้ว่า ภายใต้เงื่อนไขกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แบบไร้ฉลากร่วมกับระบบขนส่งและรับคืนบรรจุภัณฑ์มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าแบบมีฉลาก อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่อาจอธิบายด้วยการไม่มีฉลากเพียงปัจจัยเดียว จึงควรพิจารณาน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ ประสิทธิภาพการขนส่ง และการจัดการซากร่วมกันในการกำหนดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คำสำคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์, การประเมินวัฏจักรชีวิต, ขวดพีอีทีไร้ฉลาก, การรีไซเคิล, เศรษฐกิจหมุนเวียน

CLIM-O-02

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Carbon Footprint for Organization: Faculty of Applied Science

วรรณรัก นพเจริญกุล[1] อุดมศักดิ์ บุญมีรติ[2] คณาธิป คณารัตน์[1] และ ชัชฤทธิ์ ไกรลักษณวราภา[1*]

Wannarak Nopcharoenkul[1] Udomsak Boonmeerati Kanathip Kanarat [1] and Chutchalit Krailuxsanawarapa[1*]

[1]คณะวิทยาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 [2]คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง 21120

*Email of the corresponding author: s6504042610026@email.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและการกำหนดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การดำเนินงานใช้ข้อมูลกิจกรรมภายในองค์กรระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต (Scope 1, Scope 2 และ Scope 3) ผลการศึกษาพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 2,772.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO_2-eq) หรือคิดเป็น 0.46 tonCO_2eq/คน/ปี เมื่อจำแนกตามขอบเขตการปล่อยพบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.37 รองลงมาเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ขอบเขตที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 24.01 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกในขอบเขตที่ 3 พบว่า กิจกรรมการเดินทางของพนักงานและนักศึกษา (Employee Commuting: หมวดหมู่ที่ 7) เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกหลัก โดยมีปริมาณการปล่อยสูงถึง 1,470.11 tonCO_2eq หรือคิดเป็นร้อยละ 53.00 ของปริมาณการปล่อยรวมทั้งองค์กร จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมระบบการเดินทางร่วมกัน การพัฒนาระบบเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ และการจัดบริการรถรับส่งภายในสถาบัน เป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, ก๊าซเรือนกระจก

CLIM-O-03

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Assessment of Carbon Footprint for Organization of the Faculty of Environment, Kasetsart University, towards Carbon Neutrality

ชลอ จารุสุทธิรักษ์[1] จารุวัฒน์ ทับสี[1*] ชมภูนุช ขาวสม[1] วรนารี พหลเทพ[1] และ ประกายธรรม สุขสถิตย์[2]

Chalor Jarusutthirak[1] Jaruwat Tubsee[1*] Chompunuch Kaosom[1] Woranaree Phaholthep[1] and Prakaytham Suksatit[2]

[1] *ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900*

[2] *สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปทุมธานี 12120*

* Email of the corresponding author: jaruwat.tu@ku.th

บทคัดย่อ

การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืน งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2567 - 2568 ครอบคลุมทั้ง 3 ขอบเขต เพื่อระบุจุดปล่อยคาร์บอนสูงและกำหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากข้อมูลกิจกรรมและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก จากนั้นกำหนดสถานการณ์จำลองการลดก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 โดยในขอบเขตที่ 1 เพิ่มจาก 25.62 เป็น 123.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจากมีการเติมสารทำความเย็นจากระบบปรับอากาศ ขอบเขต 2 ลดลงจาก 236.10 เป็น 208.71 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยหลักขององค์กร และในขอบเขตที่ 3 ลดลงจาก 252.33 เป็น 235.57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกิจกรรมการเดินทางของนิสิตและบุคลากรมีการปล่อยสูงสุด การศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก จำลองสถานการณ์ ดังนี้ 1) การเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนจากโซลาร์เซลล์ 2) การรณรงค์การเดินทางด้วยยานพาหนะพลังงานสะอาด และ 3) การคัดแยกเศษอาหารเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และเสนอแนวทางข้างต้น เพื่อตอบสนองเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2578

คำสำคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

CLIM-O-04

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กาแฟภูชี้เดือน: กรณีศึกษา ระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

Carbon Footprint Assessment of Phu Chi Duean Coffee Products: A Case Study of the Participatory Guarantee System

อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์[1*] ทัศนาวลัย อุฑารสกุล[1] และพรรณทิพย์ กาหยี[1]

Asawin Teerawatanapong[1*] Tatsanawalai Utarasakul[1] and Pantip Kayee[1]4

[1] *คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300*

* Email of the corresponding author: S65562813004@ssru.ac.th

บทคัดย่อ

ขั้นการเพาะปลูกเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักของห่วงโซ่กาแฟ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าระบบ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) สัมพันธ์กับคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในแปลงอย่างไร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของกาแฟ อาราบิกาภูชี้เดือน จังหวัดเชียงรายระหว่างเกษตรกรระบบ PGS กับเกษตรกรที่ไม่มีการรับรอง (Non-PGS) โดยประเมินวัฏจักรชีวิตตามมาตรฐาน ISO 14067 และข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว ขอบเขตเป็นแบบจากแปลงถึงหน้าสวน (cradle-to-gate) ครอบคลุมการเตรียมดิน เพาะกล้า ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และขนส่งผลผลิตถึงจุดรวบรวม ไม่รวมการแปรรูป การคั่ว การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หน่วยหน้าที่คือกาแฟเชอร์รี่สด 1 กิโลกรัม เก็บข้อมูลจากเกษตรกร 6 ราย (PGS 1 ราย และ Non-PGS 5 ราย) รอบการผลิต 2568/2569 ผลการศึกษาพบว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยเท่ากับ 0.201 $kgCO_2e/kg$ แหล่งปล่อยหลัก คือ การหมักปุ๋ยแบบกองนิ่ง (ร้อยละ 35.7) ปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 33.5) และน้ำมันเครื่องตัดหญ้า (ร้อยละ 29.4) เกษตรกร PGS (0.189 $kgCO_2e/kg$) ต่ำกว่ากลุ่ม Non-PGS (0.207 $kgCO_2e/kg$) ร้อยละ 8.6 แต่ผลต่างทั้งหมดมาจากเกษตรกรรายเดียวที่ใช้ปุ๋ยเคมี (0.442 $kgCO_2e/kg$) ส่วน Non-PGS ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.072 $kgCO_2e/kg$ สรุปได้ว่าวิธีปฏิบัติในแปลงกำหนดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มากกว่าสถานะการรับรอง การลดการปล่อยควรเน้นการเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและการหมักปุ๋ยแบบกลับกอง

คำสำคัญ: กาแฟอาราบิกา, การประเมินวัฏจักรชีวิต, การหมักปุ๋ย, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ระบบการรับรองเกษตร อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

CLIM-O-05

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร กรณีศึกษากระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีโรงงานผลิตสุขภัณฑ์จากทองเหลือง

Assessment of Organizational Greenhouse Gas Emissions: A Case Study of the Chemical Wastewater Treatment Process in a Brass Sanitaryware Factory

อนันธศักดิ์ วันโสภา[1*] และ พัชราภรณ์ ผู้อินทร์เที่ยง[2*]

Anantasak Wansopa[1] and Patcharaporn Phuinthiang[2*]

[1] *วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170*

* Email of the corresponding author: Patcharaporn.phu@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมผลิตสุขภัณฑ์จากทองเหลืองมีน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักจากกระบวนการชุบและขัดผิว จึงต้องบำบัดด้วยกระบวนการทางเคมี ซึ่งใช้พลังงาน สารเคมี และก่อให้เกิดกากตะกอนปริมาณมาก การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการบำบัดน้ำเสียจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบุแหล่งปล่อยหลัก และเสนอแนวทางลดการปล่อย โดยเก็บข้อมูลกิจกรรมในปี พ.ศ. 2568 กำหนดขอบเขตแบบควบคุมการดำเนินงาน และคำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก. โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ อบก. ประเมินทั้งหมด 23 รายการ ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 จำนวน 1 รายการ คือ น้ำมันดีเซลของรถโฟล์คลิฟท์ ขอบเขตที่ 2 จำนวน 10 รายการ คือ การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบบำบัด และขอบเขตที่ 3 จำนวน 12 รายการ ครอบคลุมหมวดหมู่ที่ 1 สินค้าและบริการที่ซื้อ (สารเคมี น้ำประปา และกระดาษ) หมวดหมู่ที่ 4 การขนส่งต้นน้ำ (การขนส่งสารเคมี) หมวดหมู่ที่ 5 ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงาน (ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียและถังเกรอะ และการขนส่งตะกอน) และหมวดหมู่ที่ 7 การเดินทางของพนักงาน ผลการศึกษาพบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 149,926.32 $kgCO_2e$/ปี แบ่งเป็นขอบเขตที่ 1 เท่ากับ 490.11 $kgCO_2e$/ปี (ร้อยละ 0.33) ขอบเขตที่ 2 เท่ากับ 21,354.20 $kgCO_2e$/ปี (ร้อยละ 14.24) และขอบเขตที่ 3 เท่ากับ 128,082.01 $kgCO_2e$/ปี (ร้อยละ 85.43) โดยขอบเขตที่ 3 มาจากก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียมากที่สุด 65,049.60 $kgCO_2e$/ปี รองลงมาคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 36,788.40 $kgCO_2e$/ปี ส่วนขอบเขตที่ 2 เครื่องกวนและปั๊มส่งน้ำเสียมีสัดส่วนรวมร้อยละ 72.61 ของการปล่อยจากไฟฟ้า จึงเสนอแนวทางลดการปล่อยโดยรักษาคุณภาพน้ำทิ้งควบคู่กัน คือ ควบคุมสภาวะไม่ให้เกิดสภาพไร้อากาศในบ่อเพื่อลดมีเทน ติดตั้งระบบควบคุมพีเอชอัตโนมัติ และปรับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ PAC และ PAM ให้เหมาะสม ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และปรับเวลากวนของเครื่องกวน และปั๊ม ทั้งนี้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียช่วยให้โรงงานลดต้นทุนและลดคาร์บอนไปพร้อมกัน โดยยังรักษาคุณภาพน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน

คำสำคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, ก๊าซเรือนกระจก, การบำบัดน้ำเสียทางเคมี, กากตะกอน, สุขภัณฑ์ทองเหลือง

CLIM-O-06

การศึกษาเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ระบบดั้งเดิมและระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เทพพญาพร เดชรุ่ง, กรดนัย เขตชมภู และ ขวัญชัย จันทนา

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ระบบดั้งเดิมและระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ในกระบวนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระหว่างระบบดั้งเดิม (Cast-in-place) และระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast) 2.) เพื่อชี้เป้าจุดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (Hotspot) ของแต่ละระบบในขอบเขตการศึกษาระดับหน้าไซต์งาน (Gate-to-Gate) 3.) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการก่อสร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 โดยกำหนดขอบเขตการประเมินแบบ Gate-to-Gate ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหน้าไซต์งานตั้งแต่งานตอกเสาเข็มจนถึงงานโครงหลังคา เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการบันทึกการทำงานหน้าไซต์งานจริง ปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักร และการเกิดขยะมูลฝอย นำมาคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน้าไซต์งาน พบว่า การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมสูงกว่าระบบดั้งเดิม (Cast-in-place) โดยระบบ Precast ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 7.41 kgCO2e/m2 ในขณะที่ระบบดั้งเดิมปล่อยเท่ากับ 5.12 kgCO2e/m2 ซึ่งระบบ Precast มีปริมาณการปล่อยสูงกว่าระบบดั้งเดิมร้อยละ 44.7%

2. ด้านจุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (Hotspot) พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ระบบ Precast มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่า เกิดจากการใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องจักรหนักหน้างาน โดยเฉพาะรถเครนขนาด 25 ตัน ที่ใช้ในการยกติดตั้งแผ่นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งมีการใช้น้ำมันดีเซลรวม 461.6 ลิตร มากกว่าระบบดั้งเดิมที่ใช้ 264 ลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 74.8

3. ด้านประสิทธิภาพและผลกระทบด้านอื่น พบว่า ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast) มีข้อได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในด้านระยะเวลาการทำงาน โดยสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างหน้างานได้ 17 วัน (ลดลงร้อยละ 45.9) และช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างได้ถึงร้อยละ 60.9 เมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิม

CLIM-O-07

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตไฮโดรเจนจากต้นข้าวโพดโดยกระบวนการหมักไม่ใช้แสง

Carbon Footprint Assessment of Hydrogen Production from Corn Stover via Dark Fermentation

ธนัชพร พิทักษ์[1] สุรัตน์ เศษโพธิ์[1] ศตวรรษ ทนารัตน์[1] และ นพรัตน์ สุริยะไชย[1*]

Thanutchaporn Pitak[1] Surat Sedpho[1] Satawat Tanarat[1] and Nopparat Suriyachai[1*]

[1] *คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 5600*

* Email of the corresponding author: nopparat.su@up.ac.th

บทคัดย่อ

การผลิตไฮโดรเจนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำ อย่างไรก็ตาม การผลิตไฮโดรเจนยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และพลังงานในกระบวนการผลิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตไฮโดรเจนจากต้นข้าวโพดด้วยกระบวนการหมักไม่ใช้แสง (Dark Fermentation) ผ่านการปรับสภาพชีวมวลด้วยกระบวนการออร์กาโนซอล์ฟ (Organosolv) โดยกำหนดหน่วยหน้าที่เป็นไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม และขอบเขตการประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ข้อมูลกระบวนการผลิตได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม Aspen Plus และประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยใช้การปันส่วนตามมวลของผลิตภัณฑ์ร่วม ผลการศึกษาพบว่าการผลิตไฮโดรเจนมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวม 0.5643 $kgCO_2eq/kgH_2$ โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 95.82 ขณะที่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 4.18 แหล่งปล่อยสำคัญ ได้แก่ การใช้เอทานอลและกรดซัลฟิวริกในกระบวนการปรับสภาพชีวมวล ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้เอทานอลและกรดซัลฟิวริกร้อยละ ±10 ส่งผลให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เปลี่ยนแปลงประมาณร้อยละ ±3.99 และ ±2.65 ตามลำดับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในบรรดาตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และการนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะเอทานอล เป็นแนวทางสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของระบบ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

คำสำคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, ต้นข้าวโพด, วัสดุพลอยได้ทางการเกษตร, กระบวนการหมักไม่ใช้แสง, คาร์บอนฟุตพริ้นท์

CLIM-O-08

การจัดทำบัญชีการปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมทางทางถนนและการประเมินฉากทัศน์มาตรการลดการปล่อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Emission Inventory of Road Transportation and Assessment of Emission Reduction Scenarios in the Bangkok Metropolitan Region

ชนะชัย พูลวงษ์[1] สาธิดา ศรีสังข์งาม[1] ชมน์ณานันท์ แจ่มเที่ยงตรง[1] และ ธนพัฒน์ จันทร์สระคู[1*]

Chanachai Phoonwong[1] Sathida Srisangngam[1] Chonnanan Jamteangtrong[1] and Thanapat Jansakoo[1*]

[1]ภาควิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: thanapat.jans@ku.th

บทคัดย่อ

ภาคการขนส่งทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก การจัดทำบัญชีการปล่อยมลพิษจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีการปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2566 และประเมินประสิทธิผลของมาตรการลดการปล่อยผ่านการจำลอง 4 สถานการณ์ ได้แก่ การเปลี่ยนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 50 การปรับใช้ค่า Emission Factor ตามมาตรฐาน EURO 5/6 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการดำเนินมาตรการร่วมกัน โดยประเมินตามแนวทาง ABC-EIM ภายใต้ขอบเขต Tank-to-Wheel (TTW) ผลการศึกษาพบว่าปี พ.ศ. 2566 มีการปล่อย CO, NMVOC, NOx และ CO_2 เท่ากับ 123, 14.6, 24.3 และ 2,410 Gg/year ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกรณีฐาน พบว่าการเปลี่ยนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 50 มีประสิทธิผลสูงสุดในกลุ่มมาตรการเชิงเดี่ยว โดยลดการปล่อย CO_2 ได้ร้อยละ 49.96 ขณะที่มาตรการปรับใช้ค่า Emission Factor ตามมาตรฐาน EURO 5/6 ลด CO_2 ได้ร้อยละ 13.25 ซึ่งเป็นผลจากค่าปัจจัยการปล่อยที่ใช้ในการคำนวณมิใช่ข้อกำหนดโดยตรงของมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการร่วมกันให้ผลการลดการปล่อยสูงสุด โดยลด CO_2, $PM_{2.5}$ และ PM_{10} ได้ร้อยละ 56.63, 50.45 และ 50.42 ตามลำดับ โดยการประเมินฝุ่นละอองครอบคลุมเฉพาะจากไอเสีย ไม่รวมฝุ่นจากการสึกหรอของยางและผ้าเบรก ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินมาตรการและกำหนดนโยบายลดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: กรุงเทพมหานคร, คมนาคม, ฉากทัศน์การจำลอง, บัญชีการปล่อยมลพิษ, ยานพาหนะไฟฟ้า

CLIM-O-09

ผลของการจัดการเศษวัสดุในนาข้าวต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน

สุกัญญา ลายอุบล[1] ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์[1*]

Sukanya Laiubon[1] Tassanee Jiaphasuanan[1*]

[1] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190

* Email of the corresponding author: Tassanee.j@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการจัดการเศษวัสดุในนาต่อปริมาณการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดิน ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปรียบเทียบระหว่างแปลงนาที่มีการไถกลบฟางข้าวและแปลงนาที่มีการเผาฟางข้าว ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0–15 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอย่างดินแบบผสมจาก 15–20 จุดต่อแปลง และเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดินจำนวน 5 จุดต่อแปลง เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ด้วยเครื่อง CHN Analyzer และธาตุอาหาร ได้แก่ ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn) ด้วยเครื่อง ICP-MS ผลการศึกษาพบว่าแปลงไถกลบฟางมีความหนาแน่นรวมของดินเท่ากับ 1.46 ± 0.06 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สูงกว่าแปลงเผาฟางซึ่งมีค่า 1.35 ± 0.04 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะที่ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินของแปลงไถกลบฟางมีค่า 1.20 ± 0.00% สูงกว่าแปลงเผาฟางที่มีค่า 1.00 ± 0.03% ส่งผลให้มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 4.21 และ 3.26 ตันคาร์บอนต่อไร่ นอกจากนี้ แปลงไถกลบฟางมีปริมาณธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ฟอสฟอรัส (P) 66.21 mg/kg โพแทสเซียม (K) 65.96 mg/kg แคลเซียม (Ca) 223.96 mg/kg แมกนีเซียม (Mg) 99.06 mg/kg และสังกะสี (Zn) 11.55 mg/kg ผลการศึกษามีแนวโน้มสอดคล้องกับ Kaur et al. (2022) ที่รายงานว่าการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยวิธีไถกลบช่วยส่งเสริมการเพิ่มอินทรียวัตถุและปรับปรุงสมบัติของดิน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการไถกลบฟางข้าวมีศักยภาพในการเพิ่มการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดิน เมื่อเทียบกับการเผาฟางภายใต้สภาพพื้นที่ศึกษา

คำสำคัญ: การกักเก็บคาร์บอน, การจัดการเศษวัสดุ, ดินนา, ธาตุอาหารในดิน

CLIM-O-10

ศักยภาพบลูคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงพลวัตคาร์บอนในป่าชายเลนรับน้ำเสียชุมชน แปลงปลูกแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

Blue Carbon Potential and Dynamics of Mangrove Carbon Storage in a Wastewater Inflow Ecosystem: Laem Phak Bia Plantation, Phetchaburi Province

รติมา บุญคำ[1*] กวินทรา จงกระโจม[1] จิราวรรณ ประจันตะเสน[1] และ กิตติชัย ดวงมาลย์[1**]

Ratima Boonkam[1*] Kawintra Jongkrajom[1] Jirawan Pachantasen[1] and Kittichai Duangmal[1**]

[1] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

*Contract Person: ratima.b@ku.th

**Corresponding author: kittichai.d@ku.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในดินของป่าชายเลนแสมทะเล (*Avicennia marina*) ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและแปลงป่าธรรมชาติ (แปลงอ้างอิง) ตามเขตอุทกวิทยาจากความถี่น้ำขึ้น-น้ำลง 3 ระดับ (<18, 18–25, และ 25–30 วันต่อเดือน) ที่ระดับความลึกดิน 100 เซนติเมตร

ผลการศึกษาพบว่า แปลงรับน้ำเสียผ่านการบำบัดมีมวลชีวภาพเหนือดิน (AGB) และใต้ดิน (BGB) สูงกว่าแปลงธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า AGB 90.21±13.56 ตันต่อเฮกตาร์ และ BGB 74.47±12.81 ตันต่อเฮกตาร์ (แปลงธรรมชาติมีค่า AGB 60.33±10.28 และ BGB 49.81±9.81 ตันต่อเฮกตาร์) โดยมีจำนวนต้นแสม 3,911.1 ± 53.9 และ 4,595.6 ± 38.9 ต้นต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินระดับ 1 เมตร ของแปลงรับน้ำเสียกลับต่ำกว่าแปลงธรรมชาติ โดยมีค่า 123.94±8.15 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ (แปลงธรรมชาติเท่ากับ 131.61±8.84 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์) เนื่องจากธาตุอาหารในน้ำเสียช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในดิน นอกจากนี้ คาร์บอนในดินมีแนวโน้มลดลงจากเขตน้ำท่วมต่ำไปยังเขตน้ำท่วมบ่อย และลดลงตามระดับความลึก โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าความเค็มและปริมาณดินเหนียวอย่างเด่นชัด

CLIM-O-10

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนสะสมในดินบริเวณชายเลนแหลมผักเบี้ยมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของป่าชายเลนเขตร้อนทั่วไป (283 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์) และต่ำกว่าป่าชายเลนภาคกลางของไทย (204.52–220.20 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์)

คำสำคัญ: การกักเก็บคาร์บอนในดิน, น้ำเสียชุมชน, บลูคาร์บอน, ป่าชายเลน

CLIM-O-11

การประเมินคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ

Potential Carbon Credit from Climate-Smart Rice Cultivation Practices

ปภาพรรณ ธรรมเอกสกุล[1*] รัตนาวรรณ มั่งคั่ง[1,2] และ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ[1]

Paphaphan Thameksakul[1*] Rattanawan Mungkung[1,2] and Patthra Pengthamkeerati[1]

[1]ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[2]ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: paphaphan.th@ku.th

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิตของการปลูกข้าว 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการจัดการตอซังฟางข้าวด้วยการไถกลบ อัดก้อน หรือนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ รูปแบบที่ 2 การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและการจัดการตอซังฟางข้าว และรูปแบบที่ 3 การปลูกข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเกษตรกรจำนวน 190 ราย และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิตตามระเบียบวิธี T-VER-P-METH-13-08 กำหนดกรณีฐานให้ขังน้ำก่อนเพาะปลูก 30 วัน และมีการขังน้ำต่อเนื่องในฤดูปลูก ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่ 3 มีค่าคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 และ 2 เท่ากับ 3.41, 2.94 และ 2.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ ตามลำดับ โดยรูปแบบที่ 3 มีปริมาณการลดสูงที่สุด ขณะที่รูปแบบที่ 1 และ 2 มีปริมาณการลดต่ำกว่าร้อยละ 13.14 และ 17.68 ตามลำดับ นอกจากนี้ การปล่อยจากการจัดการปุ๋ยของรูปแบบที่ 3 แตกต่างจากรูปแบบที่ 1 ร้อยละ 12.56 ผลที่ได้ชี้ว่าการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพื้นที่ที่สามารถจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งได้ ควบคู่กับการจัดการธาตุอาหารและวัสดุอินทรีย์อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ข้าวคาร์บอนต่ำ, คาร์บอนเครดิต, เทคโนโลยีที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ

CLIM-O-13

การตอบสนองทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของถั่วเหลือง 19 สายพันธุ์ภายใต้สภาวะเครียดแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้งสำหรับระบบการผลิตคาร์บอนต่ำ

Physiological and Anatomical Responses of 19 Soybean Genotypes under Climate Change-Induced Drought Stress for the Selection of Drought-Tolerant Genotypes toward Low-Carbon Production Systems

รัตดาวัล มอญทิพย์[1] ชัยณรงค์ สกุลแถว[2] ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์[3] และ ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์[4*]

Ratdawan Montip[1] Chainarong Sakulthaew[2] Piyaporn Phansak[3] and Chanat Chokejaroenrat[4*]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 47000

* Email of the corresponding author: chanat.c@ku.ac.th

บทคัดย่อ

สภาวะแห้งแล้งเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการผลิตถั่วเหลือง การคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวต่อสภาวะแล้งจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของถั่วเหลือง 19 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มทนแล้ง ดำเนินการทดลองในโรงเรือนโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) เปรียบเทียบสภาวะได้รับน้ำเพียงพอกับสภาวะขาดน้ำ ประเมินปริมาณน้ำสัมพัทธ์ในใบ (relative water content; RWC) ค่าความเขียวของใบ (SPAD) ปริมาณคลอโรฟิลล์ และลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของใบ ผลการศึกษาพบว่า ถั่วเหลืองแต่ละสายพันธุ์มีการตอบสนองต่อสภาวะเครียดแล้งแตกต่างกัน โดยสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มทนแล้ง ได้แก่ NAM-98, NAM-74 และพันธุ์เชียงใหม่ 7 สายพันธุ์ NAM-98 มีค่า RWC ปริมาณคลอโรฟิลล์ และพื้นที่เนื้อเยื่อท่อลำเลียงอาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่ความหนาของใบลดลงเล็กน้อย สายพันธุ์ NAM-74 สามารถรักษาค่า RWC ได้ค่อนข้างคงที่ และมีค่า SPAD และพื้นที่เนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนพันธุ์เชียงใหม่ 7 สามารถรักษาค่า RWC ได้คงที่ และมีค่า SPAD ปริมาณคลอโรฟิลล์ และพื้นที่เนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่ความหนาของใบลดลง ผลการศึกษาชี้ว่า การประเมินลักษณะทางสรีรวิทยาร่วมกับกายวิภาคศาสตร์เป็นดัชนีที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกพันธุ์ ถั่วเหลืองทนแล้ง โดยสายพันธุ์ NAM-98, NAM-74 และเชียงใหม่ 7 เป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาเชิงลึก และมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิต และสนับสนุนระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำต่อไป

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, สภาวะแห้งแล้ง, สรีรวิทยา, กายวิภาคศาสตร์, ถั่วเหลือง

CLIM-O-14

ความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรแบบติดตั้งบนฝั่ง ขนาดกำลังผลิตสุทธิเป้าหมาย 1 เมกะวัตต์ ณ ดิลี–เฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต

Technical and Economic Pre-feasibility of an Onshore OTEC Plant with a Target Net Output of 1 MW at Dili–Hera, Timor-Leste

สิรวิชญ์ รักชาติ และ ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์

Siravid Rakchard and Dr. Weerin Wangjiraniran

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* Email of the corresponding author: siravid85@gmail.com, 6782037320@student.chula.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร (OTEC) แบบวัฏจักรปิดบนฝั่ง ณ ดิลี–เฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต โดยตั้งเป้ากำลังสุทธิ 1 เมกะวัตต์ ระบบใช้พลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำจากน้ำทะเลผิวหน้าผ่านเครื่องระเหยให้แอมโมเนียกลายเป็นไอขับกังหันก่อนควบแน่นด้วยน้ำทะเลลึก โดยยังไม่จำลองสมรรถนะอุปกรณ์โดยละเอียด กำลังสุทธิขึ้นกับผลต่างอุณหภูมิและกำลังสูบน้ำภายในระบบ ใช้ข้อมูลอุณหภูมิรายเดือน WOA23 ช่วงปี 1991–2020 และข้อมูลความลึก GEBCO 2026 เปรียบเทียบการรับน้ำเย็นที่ 600, 800 และ 1,000 เมตร และใช้แบบจำลองลดรูปประเมินกำลังสุทธิและต้นทุนไฟฟ้า ผลต่างอุณหภูมิต่ำสุดเท่ากับ 20.05, 21.07 และ 22.02 องศาเซลเซียส ตามลำดับ กรณี 1,000 เมตรมีขีดจำกัดประสิทธิภาพคาร์โนต์ร้อยละ 7.34 และให้กำลังสุทธิสูงสุด 0.945 เมกะวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อความยาวท่อเพิ่มจาก 3.86 เป็น 6.77 กิโลเมตร กำลังสุทธิลดเหลือ 0.840 เมกะวัตต์ เมื่อลดความดันตกคร่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร้อยละ 25 กำลังสุทธิในแบบจำลองเพิ่มเป็น 1.015 เมกะวัตต์ แต่ต้องตรวจสอบสมรรถนะและต้นทุนอุปกรณ์จริง เมื่อคงเงินลงทุนอ้างอิง 22.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.432–0.486 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สูงกว่าค่าเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 0.222 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ผลชี้ว่าทรัพยากรความร้อนมีศักยภาพ แต่ภาระสูบน้ำและต้นทุนยังไม่สนับสนุนการลงทุนภายใต้สมมติฐานที่ศึกษา

คำสำคัญ: พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร, พลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ, การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น, กำลังผลิตสุทธิ, ต้นทุนผลิตไฟฟ้า, พลังงานทดแทน

CLIM-O-15

อิทธิพลของทิศทาง องศาปรับมุม และวัสดุแผงกันแดดสะท้อนแสงที่มีต่อการนำแสงธรรมชาติและการใช้พลังงานในห้องเรียนมาตรฐาน

Influence of Shading Orientation, Slat Angle, and Material Reflectance on Daylight Integration and Lighting Energy Consumption in Standard Classrooms

ณัฐนนท์ ปัญจขันธ์[1]

Nuttanon Punjakun[1]

[1] *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200*

* Email of the corresponding author: Nuttanon5757@windowslive.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของทิศทางช่องเปิด องศาใบระแนง และชนิดวัสดุแผงกันแดดสะท้อนแสงต่อประสิทธิภาพการนำแสงธรรมชาติและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจำลองด้วยโปรแกรม DIALux มาตรฐาน EN 12464-1 ในพิกัด ละติจูดที่ 13.80 และ ลองติจูดที่ 100.50 กรุงเทพฯ ภายใต้สภาพท้องฟ้าเฉลี่ย (Average Sky) เปรียบเทียบระหว่างช่องเปิดโล่ง (Nothing) แผงคงที่ (Fixed) มุม 0, 15, 30, 45 องศา และแผงหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking) บนวัสดุคอนกรีตทาสีขาวและอลูมิเนียมสะท้อนแสงสูง โดยใช้ทิศเหนือและทิศใต้

ผลการวิจัยพบว่าทิศทางของช่องเปิดและองศาของแผงกันแดดมีอิทธิพลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมต่อปีอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ชนิดวัสดุ (คอนกรีตทาสีขาวและอะลูมิเนียม) ให้ผลไม่แตกต่างกันโดยห้องเรียนฝั่ง ทิศเหนือใช้พลังงานต่ำกว่าทิศใต้อย่างชัดเจนในทุกกรณี เนื่องจากการรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ที่น้อยกว่า ในส่วนขององศาแผงกันแดดแบบคงที่ เมื่อเพิ่มมุมความชันจาก 0° ไปจนถึง 45° การใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น อะลูมิเนียมทิศเหนือเพิ่มจาก 197.02 เป็น 223.84 kWh/ปี) เนื่องจากการปรับมุมชันบดบังแสงธรรมชาติจนต้องพึ่งพาแสงประดิษฐ์มากขึ้น ทั้งนี้ กรณีไม่มีแผงกันแดด (Nothing) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำที่สุด (ทิศเหนือ 186.02 kWh/ปี, ทิศใต้ 211.90 kWh/ปี) ขณะที่ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Tracking) ซึ่งควบคุมการเปิดไฟร่วมกับเกณฑ์แสงธรรมชาติ 300–500 Lux มีการใช้พลังงานคงที่ (ทิศเหนือ 201.26 kWh/ปี, ทิศใต้ 224.72 kWh/ปี)โดยมีค่าอยู่ระหว่างกลุ่มมุมลาดต่ำ (0°–15°) และมุมชัน 30°–45°) ของแผงคงที่

คำสำคัญ: แผงกันแดดสะท้อนแสง, ระบบติดตามดวงอาทิตย์, พลังงานไฟฟ้า, ห้องเรียนมาตรฐาน, DIALux

CLIM-O-16

การวิเคราะห์และคัดเลือกกลยุทธ์การขนส่งห่วงโซ่ความเย็นสาหรับเครื่องดื่มโปรตีนใส

Analysis and Selection of Cold Chain Transportation Strategies for Clear Protein Beverages

ธัญชนก ปการัตน์

บทคัดย่อ

เครื่องดื่มโปรตีนใสเป็นสินค้าแช่เย็นที่ไวต่ออุณหภูมิและต้องควบคุมที่ 1–4 °C ตลอดห่วงโซ่ความเย็น ผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการขนส่งภายนอกจึงเสี่ยงทั้งด้านคุณภาพสินค้าและต้นทุน งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิ Pre-cooling (0, 4 และ 8 °C) และรูปแบบการขนส่งพร้อมบรรจุภัณฑ์ (กล่องโฟมและน้าแข็งโดยรถทัวร์ เทียบกับกล่องกระดาษโดยขนส่งเย็นเอกชน) ต่อความสามารถในการรักษาอุณหภูมิของสินค้า และพัฒนาโมเดลตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ผู้วิจัยทดลองขนส่งจริงเส้นทางกรุงเทพมหานคร–ขอนแก่น ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล ทาซ้ำ 3 ครั้งต่อเงื่อนไข ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ Data Logger ด้วย Gage R&R แล้ววิเคราะห์ด้วย Two-way ANOVA ในโปรแกรม Minitab จากนั้นนำผลไปรวมกับต้นทุน คุณภาพการบริการ ระยะเวลาขนส่ง และอุณหภูมิ ณ จุดรับสินค้า เพื่อจัดลำดับทางเลือกด้วยวิธี TOPSIS โดยให้ผู้ประกอบการให้น้ำหนักเกณฑ์แบบ Direct Rating

ผลพบว่าทั้งรูปแบบการขนส่งและอุณหภูมิ Pre-cooling มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับทุกตัวแปรตอบสนอง โดยรูปแบบการขนส่งมีอิทธิพลสูงกว่า และ Pre-cooling ที่ 0 °C ให้ผลดีที่สุดกับทั้งสองรูปแบบ รถทัวร์มีสัดส่วนเวลาที่อุณหภูมิเกิน 10 °C เท่ากับ 0% ทุกระดับ ขณะที่ขนส่งเย็นเอกชนอยู่ที่ 12.18–68.51% ผล TOPSIS จัดให้รถทัวร์ร่วมกับกล่องโฟมและน้าแข็งเป็นอันดับหนึ่ง (CC = 0.759 เทียบกับ 0.241) แม้ต้นทุนต่อขวดสูงกว่า (17.85 เทียบกับ 13.75 บาท) งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางเลือกกลยุทธ์ขนส่งห่วงโซ่ความเย็นที่ผู้ประกอบการ SMEs นาไปใช้ได้จริง

คำสำคัญ: ห่วงโซ่ความเย็น, เครื่องดื่มโปรตีนใส, การทาความเย็นล่วงหน้า, การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง, การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์

CLIM-O-17

แบบจำลองการใช้พลังงานรถบรรทุกดีเซลและรถบรรทุกไฟฟ้าจากการใช้งานจริง ด้วย VECTO และ FASTSim

Real-World Energy Models for Diesel and Battery Electric Trucks using VECTO and FASTSim

พัชรพร ทุลลี[1] อาทิมา ศรีคำแดง[1] ปวีณา น้อยสมบัติ[1] และ ณพเมธ พันทวีศักดิ์[1*]

Pacharaphon Thunlee[1] Atima Srikamdang[1] Paweena Noisombat[1] and Napameth Phantawesak[1*]

[1] *คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131*

* Email of the corresponding author: napameth.ph@eng.buu.ac.th

บทคัดย่อ

รถบรรทุกดีเซลเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของ CO_2 NO_x และ $PM_{2.5}$ ในภาคขนส่ง รถบรรทุกไฟฟ้าช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้ ซึ่งในการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านั้นผู้ประกอบการต้องการคำตอบสองข้อ (1) รถบรรทุกไฟฟ้าที่มีจำหน่ายสามารถทดแทนการใช้งานของรถบรรทุกดีเซลได้หรือไม่ และ (2) ต้นทุนการดำเนินงานเท่าใด ซึ่งแบบจำลองการใช้พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของทั้งสองคำตอบ

การศึกษานี้ประเมินการใช้พลังงานของรถบรรทุกดีเซลด้วย Vehicle Energy Consumption calculation TOol (VECTO) และประเมินการใช้พลังงานของรถบรรทุกไฟฟ้าด้วยแบบจำลอง Future Automotive Systems Technology Simulator (FASTSim) โดยใช้ข้อมูลจริงจากรถบรรทุกไฟฟ้า Volvo FM Electric จำนวน 5 คัน (540 kW และพลังงานที่ใช้ได้ 460 kWh) ภายใต้โครงการ ZENFreight ของสหราชอาณาจักร ผลการทดสอบพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAPE) จาก FASTSim อยู่ที่ 24.7% และค่ามัธยฐานของพลังงานที่คาดการณ์ต่อพลังงานจริงอยู่ที่ 1.02 จากนั้นจึงใช้ VECTO จำลองรถบรรทุกดีเซลประเภทเดียวกันที่มวลรวมเท่ากัน (36 ตัน) บนสามเส้นทางที่มีการขนส่งมากที่สุดเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน พบว่ารถบรรทุกดีเซลใช้พลังงาน 378, 351 และ 318 kWh/100 km ขณะที่รถบรรทุกไฟฟ้าใช้พลังงาน 152–157 kWh/100 km หรือน้อยกว่ารถบรรทุกดีเซลร้อยละ 52–59 ใกล้เคียงกับการศึกษาลักษณะเดียวกันในสหภาพยุโรป (ร้อยละ 53–65)

แบบจำลองการใช้พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยข้อมูลการวิ่งรถบรรทุกจริงจะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้โดยไม่ต้องคาดเดา การประยุกต์ใช้วิธีนี้กับรอบการวิ่งในเมืองและระดับภูมิภาค จะช่วยประเมินความต้องการพลังงาน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution) และการยกระดับคุณภาพอากาศ

คำสำคัญ: แบบจำลองการใช้พลังงาน, รถบรรทุกดีเซล, รถบรรทุกไฟฟ้า, FASTSim, VECTO

CLIM-O-18

จากความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและนัยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเกาะล้าน ประเทศไทย

From Climate Awareness to Low-Carbon Action: Tourist Behavior and Environmental Management Implications for Koh Larn, Thailand

พรรณิภา อนุรักษากรกุล[1] ณรงค์ พลรักษ์[2*] ธายุกร พระบำรุง[3]

ภาสิรี ยงศิริ[4] ภูริต มีพร้อม[5] และปริญญา นาคปฐม[6]

Phannipha Anuruksakornkul[1] Narong Plerux[2] Thayukorn Prabamroong[3]

Pasiree Yongsiri[4] Phurith Meeprom[5] and Parinya Nakpathom[6]

[1,2,4,5] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

[3] คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[6] วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

* Email of the corresponding author: narong_p@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจำเป็นต้องอาศัยไม่เพียงความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงการเปลี่ยนการรับรู้ดังกล่าวไปสู่พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ วิเคราะห์พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาช่องว่างระหว่างการรับรู้และการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวจำนวน 385 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ ลักษณะการเดินทาง และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 55.84 เคยรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ขณะที่พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงมีสัดส่วนต่ำ โดยมีเพียงร้อยละ 7.01 ที่แยกขยะ และร้อยละ 1.30 ที่นำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เพื่อลดขยะพลาสติก ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นช่องว่างที่สำคัญระหว่างการรับรู้และการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจึงควรให้ความสำคัญกับมาตรการที่ช่วยให้พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้ง่ายและสะดวก ควบคู่กับการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบมาตรการจัดการนักท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเกาะและชายฝั่งที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

CLIM-O-18

คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ, เกาะล้าน, ความตระหนักรู้

CLIM-P-01

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Assessment of Climate Change Impacts on Groundwater Resources in Northeastern Thailand

ณัฐพล เย็นสกุลสุข[1*] ปริเวท วรรณโกวิท[2] และ นาวิน รินรัตน์[1]

Nuttapon Yensakunsuk[1*] Pariwate Varnakovida[2] and Nawin Rinrat[1]

[1]ศูนย์วิศกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140

[2]ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140

* Email of the corresponding author: nuttapon.yens@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อสมดุลน้ำและศักยภาพการเติมน้ำบาดาล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและพึ่งพาทรัพยากรน้ำบาดาล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาล โดยประยุกต์ใช้เทคนิค NISTOR-CEGW ร่วมกับข้อมูลภูมิอากาศและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การศึกษาดำเนินการเปรียบเทียบช่วงปีฐาน ค.ศ. 1991–2020 กับช่วงคาดการณ์อนาคตระยะใกล้ ค.ศ. 2021–2040 ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับปานกลาง โดยคำนวณดัชนีความแห้งแล้ง De Martonne (De Martonne Aridity Index: IDM) จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ และคำนวณปริมาณน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Precipitation: EP) จากความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำฝนและค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำ (Potential Evapotranspiration: PET) จากนั้นวิเคราะห์และบูรณาการผลผ่านเมทริกซ์การอนุมานเพื่อจำแนกระดับผลกระทบเชิงพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2021–2040 ค่า PET มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด ขณะที่ค่า IDM มีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น นอกจากนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวจากช่วงฐานสู่ช่วงคาดการณ์อนาคต ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการเติมน้ำบาดาลเทียมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในอนาคต

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ทรัพยากรน้ำบาดาล, ดัชนีความแห้งแล้ง De Martonne, ปริมาณน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ, NISTOR-CEGW

CLIM-P-02

ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและถ่านชีวภาพต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว ในระยะต้นกล้า

Effects of Vermicompost and Biochar on Greenhouse Gas Emissions from Rice during Seedling Stages

กัญญารัตน์ ดีป้องปัด[1] พฤกษา หล้าวงษา[1] และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย[1*]

Kanyarat Deepongpat[1] Phrueksa Lawongsa[1] and Chuleemas Boonthai Iwai[1*]

[1] สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

* Email of the corresponding author: chulee_b@kku.ac.th

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรกรรม และการทำนาปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 55 ของภาคเกษตร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว จึงสำคัญต่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน งานวิจัยนี้ประเมินผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและถ่านชีวภาพต่อการปล่อยมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และศักยภาพในการทำให้โลกร้อน (GWP) จากการปลูกข้าวพันธุ์ มข60-1 ในกระถาง 6 กรรมวิธี ได้แก่ ดินอย่างเดียว (T1) ปุ๋ยเคมี 30 กก./ไร่ (T2) ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 500 และ 1,000 กก./ไร่ (T3, T4) และปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15 กก./ไร่ (T5) หรือถ่านชีวภาพ 2% (T6) เก็บตัวอย่างก๊าซด้วยวิธี Static closed chamber ที่ 0, 10, 20 และ 30 นาที ในระยะบ่มดินหลังใส่ปุ๋ยและระยะต้นกล้า วิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟ ผลเบื้องต้นพบว่า T2 ปล่อย N2O สูงที่สุดทั้งสองระยะ (212.3 และ 140.5 µg N2O m-2 h-1) ขณะที่ T3–T6 ปล่อยเพียง -19.1 ถึง 29.9 µg N2O m-2 h-1 โดย T5 ลดการปล่อย N2O ในระยะบ่มดินได้ร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับ T2 ส่วน CH4 อยู่ในระดับต่ำทุกกรรมวิธี (ไม่เกิน 0.16 mg CH4 m-2 h-1) ทำให้ T2 มี GWP สูงที่สุด (13.43 และ 8.46 kg CO2-eq ha-1 d-1) ขณะที่ T3–T6 มี GWP ใกล้ศูนย์ (-2.92 ถึง 2.54 kg CO2-eq ha-1 d-1) แสดงว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินแทนหรือร่วมกับการลดปุ๋ยเคมีมีศักยภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงต้นของการปลูกข้าว และจะติดตามผลตลอดฤดูปลูกต่อไป

คำสำคัญ: ข้าวคาร์บอนต่ำ, ถ่านชีวภาพ, ไนตรัสออกไซด์, ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน, มีเทน

CLIM-P-03

การบริหารจัดการพลังงานสะอาดด้วยระบบ Solar On-grid เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Clean Energy Management through Solar On-Grid Implementation for Reducing Energy Costs and Greenhouse Gas Emissions: A Case Study of Klongwan Fisheries Research Station, Kasetsart University

ชาติชาย ศรีสุภาวดี[1*] และ ฐิติญา อรชุน[1]

Chatchai Srisupawadee[1*] and Thitiya Orachun[1]

[1] *สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000*

* Email of the corresponding author: tongsrisupawadee@gmail.com

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการพลังงานในระดับองค์กรมีบทบาทสำคัญต่อการลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Solar On-grid ชนิด Monocrystalline แบบ Half-Cell กำลังติดตั้งรวม 5.50 kW และอินเวอร์เตอร์ชนิด 3 เฟส 380 โวลต์ มูลค่า 91,000 บาท มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 (ก่อนติดตั้ง) และ พ.ศ. 2569 (หลังติดตั้ง) และวิเคราะห์ผลผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar On-grid มูลค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2569 หน่วยงานมีการใช้ไฟฟ้ารวม 44,353.68 kWh (เฉลี่ย 7,392.28 kWh/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2568 จำนวน 5,763.28 kWh หรือ 14.9% ขณะที่ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 0.5% ระบบ Solar On-grid สามารถผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ได้รวม 5,844.39 kWh (เฉลี่ย 974.06 kWh/เดือน) คิดเป็นมูลค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 27,506.74 บาท (หน่วยละ 4.42 บาท) นอกจากนี้ ข้อมูลสะสมจากระบบมอนิเตอร์ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถผลิตพลังงานสะสมได้ 11.38 MWh และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ได้ประมาณ 5.41 ตัน หรือเทียบเท่ากับการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้า 1 kWh ปล่อยก๊าซ CO_2 อยู่ที่ 475 กรัม ผลการศึกษาพบว่าการใช้ระบบ Solar On-grid เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย ควบคู่กับการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานสู่องค์กรสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: การบริหารจัดการพลังงาน, โซล่าเซลล์ออนกริด, พลังงานแสงอาทิตย์, องค์กรสีเขียว

CLIM-P-04

การประเมินและหาสภาวะที่เหมาะสมในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายเคมีโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง

Evaluation and Optimization of CO_2 Capture Using Chemical Solutions Through Response Surface Methodology

สุกฤตยา บุญประดิษฐ์[1] และ คมลดา แซ่เล้า[1*]

Sukittaya Boonpradid[1] and Komlada Saelao[1*]

[1] *คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121*

* Email of the corresponding author: komlada.sae@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

การสะสมของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นแรงผลักดันให้ทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับ CO_2 ของสารละลายโมโนเอทาโนลามีน (MEA) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และโซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) ที่ความเข้มข้นและระยะเวลาต่างกัน รวมถึงหาสภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology: RSM) โดยเตรียมสารละลายความเข้มข้น 1, 2 และ 3 โมลาร์ ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ควบคุม CO_2 เริ่มต้นให้อยู่ในระดับ 4,000 ppm และวัดความเข้มข้นก่อนและหลังการดักจับทุก 1 นาที เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการทดลองพบว่า KOH ความเข้มข้น 2 โมลาร์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 80 รองลงมาคือ MEA ความเข้มข้น 3 โมลาร์ ร้อยละ 71 และ Na_2CO_3 มีค่าเฉลี่ยติดลบที่เฉลี่ยร้อยละ -9 ผลการวิเคราะห์ RSM คาดการณ์ว่า KOH มีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณร้อยละ 85 ที่ความเข้มข้น 2.2–2.4 โมลาร์ และ MEA ประมาณร้อยละ 75 ที่ความเข้มข้น 2.6–3.0 โมลาร์ สำหรับ Na_2CO_3ให้ค่าตอบสนองต่ำในหลายสภาวะเนื่องจากความเข้มข้นไม่เหมาะสม โดยสรุป KOH มีศักยภาพในการดักจับ CO_2 ภายใต้เงื่อนไขการศึกษา ทั้งนี้ ควรทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล RSM และศึกษาการใช้พลังงานและการฟื้นฟูสารละลายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การดักจับคาร์บอน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, โมโนเอทาโนลามีน, วิธีพื้นผิวตอบสนอง

บทคัดย่อ

Session 4 : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health; EH)



EH-O-01

ผลของโพลีเอทิลีนต่อการงอกของเมล็ดมะเขือเทศสีดา

Effects of Polyethylene Microplastics on the Seed Germination of Seeda Tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.)

มนัสนันท์ เทียนกระจ่าง ภัณฑิรา พวงกลิ่น พงศ์พิทักษ์ สีนวล และ จุฑามาศ บุษราคัม*

Manussanun Teankajang Phanthira Puangklin Pongpitak Sinuan and Jutamas Bussarakum*

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

*Email of the corresponding author: jutamas.b@ku.th

บทคัดย่อ

ปัจจุบันขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพลาสติกมีความทนทานและราคาถูก โดยโพลีเอทิลีน (PE) เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุคลุมดินในการปลูกมะเขือเทศสีดาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย พลาสติกเหล่านี้สามารถเสื่อมสภาพจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมจนแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่สามารถตกค้างในดินและอาจส่งผลต่อความเป็นพิษต่อพืช งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของ PE ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นของมะเขือเทศสีดา โดยเพาะเมล็ดในน้ำที่มี PE ขนาดอนุภาค 200–425 µm ที่ 6 ระดับความเข้มข้น (0–300,000 mg/L) ภายใต้สภาวะมืดเป็นระยะเวลา 7 วัน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ One-way ANOVA หรือ Kruskal-Wallis test ขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า PE ไม่ส่งผลกระทบต่อการงอกของเมล็ด แต่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยพบว่าน้ำหนักสดและปริมาณน้ำของต้นกล้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ($p<0.05$, $n=3$) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ PE ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพืชอย่างรุนแรง แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนไมโครพลาสติกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืชเศรษฐกิจไทย หากขาดมาตรการจัดการที่เหมาะสม

คำสำคัญ: การงอกของเมล็ด, ความเป็นพิษต่อพืช, ไมโครพลาสติก, โพลีเอทิลีน, มะเขือเทศสีดา

EH-O-02

การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำแข็งบริโภค ที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

Microplastic Contamination in Edible Ice Sold Around Ubon Ratchathani University

สุรเดช รอยประโคน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งบด ที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งจาก 3 จุดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง วิเคราะห์ปริมาณ รูปร่าง ขนาด สี ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และระบุชนิดไมโครพลาสติกด้วยเครื่อง FT-IR ผลการศึกษาพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทุกตัวอย่างที่ทำการทดสอบ โดยน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งบด มีปริมาณการปนเปื้อนเฉลี่ยเท่ากับ 105 ± 32.59, 105.00 ± 45.37 และ 49.44 ± 22.51 ชิ้นต่อลิตร ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายตัวอย่าง พบปริมาณการปนเปื้อนสูงที่สุดในน้ำแข็งก้อน ตัวอย่างที่ 2 เท่ากับ 153.33 ± 160.65 ชิ้นต่อลิตร และพบน้อยที่สุดในน้ำแข็งบด ตัวอย่างที่ 2 เท่ากับ 26.67 ± 2.89 ชิ้นต่อลิตร ในด้านลักษณะสัณฐานวิทยา ตรวจพบอนุภาคพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติรูปร่างเส้นใยเพียงชนิดเดียว (ร้อยละ 100.00) โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นใยขนาด 500-1,000 ไมโครเมตร (ร้อยละ 45.08) ซึ่งตรวจพบปริมาณสูงสุดในน้ำแข็งหลอด ตัวอย่างที่ 1 เท่ากับ 73.33 ชิ้นต่อลิตร รองลงมาคือเส้นใยขนาด 1,000-5,000 ไมโครเมตร (ร้อยละ 29.06) ในด้านสี ตรวจพบทั้งหมด 5 สี โดยสีใสเป็นสีที่พบมากที่สุด มีความเข้มข้นสูงสุดในน้ำแข็งหลอด ตัวอย่างที่ 1 เท่ากับ 116.67 ชิ้นต่อลิตร รองลงมาคือสีน้ำเงิน มีความเข้มข้นสูงสุดในน้ำแข็งก้อน ตัวอย่างที่ 2 เท่ากับ 55.00 ชิ้นต่อลิตร และสีดำพบน้อยที่สุด เมื่อนำอนุภาคตัวแทนไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR พบว่าสามารถระบุชนิดพอลิเมอร์ได้เป็นพลาสติกชนิด PET ในขณะที่อนุภาคส่วนใหญ่ที่เหลือตรวจพบเป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดเซลลูโลส ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าน้ำแข็งบริโภคที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนไมโครพลาสติก โดยมีความเป็นไปได้ว่าไมโครพลาสติกรูปเส้นใยชนิด PET รวมถึงเส้นใยเซลลูโลส สัดส่วนของสีน้ำเงินและสีใสที่พบ มีความสัมพันธ์กับการหลุดร่วงของเส้นใยจากเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนการเสียดสีของกระสอบพลาสติกสานและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสในระหว่างการจัดเก็บและขนย้าย การศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำแข็งบริโภค และเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก, น้ำแข็งบริโภค, การปนเปื้อน

EH-O-03

ศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการกักเก็บต่อปริมาณอนุภาคที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด PET

Effects of Storage Temperature and Duration on Suspected MicroplasticParticles in PET-Bottled Drinking Water

รัชวุฒิ โคตรลาคำ* ภิญญดา แวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

*Email of the corresponding author: Ratchawut.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อการปนเปื้อนของอนุภาคที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด PET โดยใช้น้ำดื่มบรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตรยี่ห่อและรุ่นการผลิตเดียวกัน กักเก็บที่ 4, 27 (อุณหภูมิห้อง) และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 7 และ 15 วัน แต่ละสภาวะทำซ้ำ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 3 ขวด กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้วขนาดรูพรุน 47 มิลลิเมตรด้วยกรวยบุชเนอร์ จำแนกลักษณะสัณฐานของไมโครพลาสติกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และวิเคราะห์ชนิดพอลิเมอร์ด้วย FTIR ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของอนุภาคที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในวันที่ 1, 7 และ 15 มีปริมาณเท่ากับ 7.33±0.58, 9.33±2.31 และ 10.67±4.16 ชิ้น/ลิตร ตามลำดับ ที่ 27 องศาเซลเซียส เท่ากับ 9.33±4.04, 8.67±3.06 และ 11.33±4.04 ชิ้น/ลิตรตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เท่ากับ 10.67±4.04, 19.33±2.52 และ 19.33±3.06 ชิ้น/ลิตรตามลำดับ ผล Two-way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.05$) ส่วนใหญ่พบอนุภาคขนาด 300 – 1,000 µm (ร้อยละ 50.93) รูปร่าง Fiber (ร้อยละ 74.98) และพบสีน้ำเงินมากที่สุด (ร้อยละ 28.48) การวิเคราะห์ชนิดของอนุภาคไม่สามารถยืนยันชนิดพอลิเมอร์ได้เนื่องจากสเปกตรัมมีความเข้มของสัญญาณต่ำและมีค่าความเข้ากันได้กับฐานข้อมูลต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอนุภาคที่พบเป็นไมโครพลาสติกได้ การศึกษาต่อไปในอนาคตควรพิจารณาตรวจวัดอนุภาคขนาดเล็กกว่า 50 ไมโครเมตรซึ่งเป็นช่วงขนาดที่มักพบในน้ำดื่มบรรจุขวด โดยใช้ Micro-FTIR หรือ Micro-Raman เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พอลิเมอร์ของอนุภาค ร่วมกับการควบคุมการปนเปื้อนอย่างเข้มงวด

คำสำคัญ: น้ำดื่มบรรจุขวด PET, ไมโครพลาสติก, อุณหภูมิ

EH-O-04

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอมแดงจากแปลงเพาะปลูก

Microplastic Contamination in shallots from Cultivation Fields.

ชิดหทัย เพชรช่วย[1]*ธมลวรรณ ยางเครือ[2]

[1] *คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190*

* Email of the corresponding author: thamonwan.ya.66@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอนุภาคเส้นใยที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในหอมแดงจากโรงค้างหอมของเกษตรกรใน 2 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (พื้นที่ 1) และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่ 2) โดยเก็บตัวอย่างพื้นที่ละ 5 ตัวอย่าง รวม 10 ตัวอย่าง (ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ) ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2569 ห่อด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียสก่อนวิเคราะห์การเตรียมตัวอย่างเริ่มจากการแกะเปลือก ตัดราก และล้างด้วยน้ำกลั่น จากนั้นนำหอมแดง 100 กรัมมาปั่น ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน แยกอนุภาคด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้วขนาดรูพรุน 1.2 ไมโครเมตร ก่อนตรวจนับและจำแนกสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ พร้อมวิเคราะห์ชนิดพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค FTIR ทั้งนี้ การควบคุมการปนเปื้อนทำโดยปิดภาชนะด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ และใช้ชุดควบคุม (procedural blank) พื้นที่ละ 1 ชุด ซึ่งพบเส้นใยสีแดง 2 ชิ้นในพื้นที่ 1 และ 1 ชิ้นในพื้นที่ 2 โดยไม่นับรวมในผลตัวอย่าง และเปรียบเทียบปริมาณระหว่างพื้นที่ด้วยสถิติ Independent Samples t-test ผลการศึกษาพบอนุภาคที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในทุกตัวอย่าง โดยพื้นที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.42 ± 1.12 ชิ้นต่อกรัม และพื้นที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 0.93 ± 0.50 ชิ้นต่อกรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = 0.855$, $p = 0.428$) ทั้งนี้ จำนวนตัวอย่างที่น้อยและความแปรปรวนที่สูงอาจทำให้การทดสอบมีกำลังตรวจจับต่ำ อนุภาคที่พบทั้งหมดเป็นแบบเส้นใย ส่วนใหญ่มีขนาด 500–5,000 ไมโครเมตร และเป็นสีน้ำเงินมากที่สุด (ร้อยละ 95.28 ในพื้นที่ 1 และมากกว่าร้อยละ 75 ในพื้นที่ 2)อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ FTIR ยังไม่สามารถระบุชนิดพอลิเมอร์ได้ เนื่องจากเส้นใยบางมากและมีอะซิโตนตกค้างรบกวนสัญญาณ ผลนี้จึงเป็นเพียงหลักฐานเบื้องต้นด้านสัณฐานวิทยา ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพลาสติก และยังไม่สามารถสรุปแหล่งที่มาหรือเส้นทางการปนเปื้อนได้

คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก, สัณฐานวิทยา, สัณฐานวิทยา เส้นใย, หอมแดง

EH-O-05

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในผักบริโภคใบและผักบริโภคหัวที่จำหน่ายในตลาดสด

Microplastics Contamination in Leafy and Root Vegetables Sold in Fresh Markets

ชิดหทัย เพชรช่วย*เบญจทิพย์ สาลี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

*Email of the corresponding author: banjathip.sa.66@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ ขนาด สี และรูปร่างของไมโครพลาสติกในผักบริโภคใบและผักบริโภคหัวที่จำหน่ายในตลาดสด โดยเก็บตัวอย่างจากตลาดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 ตัวอย่าง จากแผงลอยจำหน่ายผัก 5 ร้าน ได้แก่ โหระพาและแครอทชนิดละ 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างผักถูกล้างด้วยน้ำกลั่น หั่นและบด ก่อนชั่งน้ำหนักสด 1 กรัม เพื่อย่อยสารอินทรีย์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) และเฟอรัสซัลเฟต ($FeSO_4$) จากนั้นเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เพื่อให้อนุภาคพลาสติกลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ และกรองผ่านกระดาษกรอง ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) ผลการศึกษาพบไมโครพลาสติกในผักทั้งสองชนิด โดยโหระพามีปริมาณเฉลี่ย 1.53 ± 0.30 ชิ้น/กรัมน้ำหนักสด และแครอท 2.20 ± 0.77 ชิ้น/กรัมน้ำหนักสด นำไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.128$) โดยพบอนุภาคขนาด 1,000–5,000 ไมโครเมตร มากที่สุดในโหระพาและแครอท คิดเป็นร้อยละ 51.45 และ 33.00 ตามลำดับ สีที่พบมากที่สุดคือสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 52.33 และ 47.00 ตามลำดับ โดยพบสีน้ำตาลเฉพาะในแครอท พบรูปร่างเส้นใยทั้งหมดในผักทั้งสองชนิด การตรวจสอบด้วย FT-IR ไม่สามารถยืนยันชนิดพอลิเมอร์ของอนุภาคได้ ผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในผักและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคในอนาคต

คำสำคัญ : แครอท, ตลาดสด, ไมโครพลาสติก, ผักบริโภคใบ, ผักบริโภคหัว, โหระพา

EH-O-06

การประเมินดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศจากโลหะหนักในดินป่าและการสะสมโลหะหนักในเห็ดป่ากินได้บริเวณใกล้พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

Assessment of the Potential Ecological Risk of Heavy Metals in Forest Soil and Heavy Metal Accumulation in Wild Edible Mushrooms near a Municipal Solid Waste Disposal Site

ภัทรลดา มืดอินทร์[1] พรรณวีร์ เมฆวิชัย[1*] และ วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์[1]

Phatlada Muedin[1] Pannawee Mekwichai[1] and Watcharapol Wonglertarak[1]

[1] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190

* Email of the corresponding author: pannawee.m@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ป่าที่อยู่ใกล้พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบเทกองอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโลหะหนัก ซึ่งอาจสะสมในดินและเห็ดป่าที่ใช้เป็นอาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนักในดินป่าและเห็ดป่ากินได้ ประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศของดินด้วยดัชนี Potential Ecological Risk Index (PERI) และศึกษาการสะสมโลหะหนักในเห็ดด้วยค่าปัจจัยการสะสมทางชีวภาพ (Bioconcentration Factor: BCF) โดยเก็บตัวอย่างดิน 5 ตัวอย่างและเห็ดป่ากินได้ 5 สปีชีส์ จากบริเวณป่าที่อยู่ห่างจากพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 200 เมตร ผลการศึกษาพบว่าดินมีความเข้มข้นของโครเมียม (Cr) สูงที่สุด (147.60 mg/kg) รองลงมาคือ ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) และนิกเกิล (Ni) เท่ากับ 114.78, 46.93 และ 30.38 mg/kg ตามลำดับ โดยโลหะหนักทั้ง 4 ชนิดมีความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีค่า PERI รวมเท่ากับ 23.22 จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงเชิงนิเวศต่ำ (<150) สำหรับเห็ดป่ากินได้ พบว่า Cu มีค่า BCF สูงกว่า 1 ในทุกสปีชีส์ โดยเห็ดไค *(Russula* sp.) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10.46 ขณะที่ Ni มีค่า BCF สูงกว่า 1 ในเห็ด 3 สปีชีส์ ได้แก่ เห็ดหาด *(Lactarius* sp.) เห็ดผึ้งชาด (*Heimioporus punctisporus*) และเห็ดไค (*Russula* sp.) ผลการศึกษาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการสะสมโลหะหนักในดินป่าและเห็ดป่ากินได้บริเวณโดยรอบพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: โลหะหนัก, ดินป่า, เห็ดป่ากินได้, ดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศ, Bioconcentration Factor

EH-O-07

พฤติกรรมเกษตรกรที่ส่งผลต่อการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในตะกอนดิน และแหล่งน้ำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

EFFECT OF FARMER'S BEHAVIORS ON PESTICIDE RESIDUE IN WATER SEDIMENT, KAMPHAENG SAEN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE

กนกพร ประสงค์อยู่[1*] กิตติพจน์ เพิ่มพูล[1] และ ประภา โซ๊ะสลาม[1]

Kanokporn Prasongyoo [1*] Kittipot Permpul [1] and Prapa Sohsalam [1]

[1] *หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม*

* Email of the corresponding author: Kanokporn.praso@ku.th

บทคัดย่อ

นครปฐม เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดฝักอ่อน กระชาย :มีการใช้สารกำจัดแมลงหลากหลายชนิด งานวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในอำเภอกำแพงแสน บริเวณลุ่มน้ำวังสกัด รางพลับ ห้วยรางเกตุ ที่ส่งผลต่อการตกค้างในตะกอนดิน ซึ่งเก็บตัวอย่างด้วย Ekman grab sampler ในช่วงฤดูฝน และเก็บในน้ำตื้นด้วย Tube auger ในฤดูแล้ง วิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม คือ Organophosphates Carbamates Pyrethroids และ Organochlorines ด้วยเทคนิค Liquid & Gas Chromatography-Mass Spectrometry (LOD 0.01 mg/kg, LOQ 0.02 mg/kg) จากการสอบถามเกษตรกร 226 ราย พบว่ามีพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่อยู่ในระดับดี แต่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลางในบางพื้นที่ เช่น การใช้สารที่ประกาศยกเลิก การผสมสารหลายชนิด การไม่เว้นระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว และการใช้สารชนิดเดิมต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ ความรู้ รายรับ และระดับการศึกษา เมื่อจำแนกตามพื้นที่ พบว่า ลุ่มน้ำวังสกัดพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม คือ สถานะถือครองที่ดิน ระดับการศึกษา ความรู้ และรายรับ ลุ่มน้ำห้วยรางเกตุมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม คือ อายุ ระดับการศึกษา ความรู้ และรายรับ ส่วนลุ่มน้ำรางพลับมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม คือ รายรับ จากการสำรวจในพื้นที่ศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ มากถึงร้อยละ 38.8 ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง จึงน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตรวจไม่พบตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในตะกอนดินในพื้นที่ศึกษา

คำสำคัญ: พฤติกรรมการใช้สารเคมี, สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง, อำเภอกำแพงแสน, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

EH-O-08

การปนเปื้อนและการประเมินดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศของโลหะหนักในดินบริเวณพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองที่อยู่ใกล้พื้นที่เพาะปลูกข้าว

Heavy Metal Contamination and Ecological Risk Index Assessment of Soil at an Open Dumping Site Adjacent to Rice Cultivation Areas

อนุชา กุลบุตร[1] พรรณวีร์ เมฆวิชัย[1*] และ วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์[1]

Anucha Kunlabut[1] Pannawee Mekwichai[1] and Watcharapol Wonglertarak[1]

[1] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190

* Email of the corresponding author: pannawee.m@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองโดยไม่มีระบบกันซึมและบำบัดน้ำชะขยะอาจทำให้โลหะหนักแพร่กระจายสู่ดินและพื้นที่เกษตรโดยรอบ การศึกษานี้ประเมินการปนเปื้อนและความเสี่ยงเชิงนิเวศของโลหะหนักในดินบริเวณพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองและนาข้าวโดยรอบ เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอย่างดินลึก 0–15 เซนติเมตร ในฤดูฝน รวม 6 จุด ได้แก่ พื้นที่กำจัดขยะ 4 จุด และนาข้าว 2 จุด (โซน A และ B ห่างจากพื้นที่กำจัดขยะประมาณ 50 เมตร) วิเคราะห์ Cd, Pb, Cr, Cu และ Ni ด้วย ICP-OES และประเมินด้วยดัชนีการสะสมทางธรณี (I_{geo}) ดัชนีภาระมลพิษ (PLI) และความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Er และ PERI) ไม่พบ Cd ในดินทุกจุด ดินพื้นที่กำจัดขยะมี Cu, Cr, Pb และ Ni เฉลี่ย 208.76, 164.74, 132.56 และ 67.92 มก./กก. ตามลำดับ โดย Cu มี Igeo สูงที่สุด (1.29–1.76; ปนเปื้อนปานกลาง) รองลงมาคือ Cr (0.15–1.70) นาข้าวโซน A มี Cu 210.55 มก./กก. ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของพื้นที่กำจัดขยะ และสูงกว่าโซน B (77.17 มก./กก.) ประมาณ 2.7 เท่า ค่า PLI มากกว่า 1 ทุกจุด (1.31–3.09) ขณะที่ Er ของโลหะทุกชนิดต่ำกว่า 40 และ PERI (25.01–56.96) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ความเข้มข้นโลหะต่างกันระหว่างจุดในพื้นที่กำจัดขยะ (Friedman, $p = 0.038$) แต่ไม่ต่างจากนาข้าวอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดของจำนวนจุดนาข้าว สรุปว่า Cu สะสมเด่นที่สุดและมีแนวโน้มแพร่กระจายสู่นาข้าวโซน A แม้ความเสี่ยงเชิงนิเวศโดยรวมต่ำ ควรเฝ้าระวังคุณภาพดินจัดการน้ำชะขยะ และติดตามโลหะหนักในต้นข้าวและเมล็ดข้าว

คำสำคัญ: โลหะหนัก, พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง, นาข้าว, ดัชนีการสะสมทางธรณี, ดัชนีความเสี่ยงเชิงนิเวศ

EH-O-09

ความเข้มข้นของฝุ่นระดับทางเดินหายใจในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร: การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงาน

ศิริพร รัตนจันทร์[1*], ปิยพงษ์ ไชยสาร[2] และ รัตนี คำมูลคร[2]

[1] หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

[2] คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

*ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author): siripornratanachun@gmail.com

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: บุคลากรโรงพยาบาลอาจสัมผัสฝุ่นระดับทางเดินหายใจจากลักษณะงานที่แตกต่างกัน การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นระดับทางเดินหายใจในพื้นที่ปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังความเสี่ยง อย่างไรก็ตามข้อมูลในโรงพยาบาลของประเทศไทยยังมีจำกัด

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินและเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองระดับทางเดินหายใจในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2569 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร 178 คน คัดเลือกด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เก็บตัวอย่างอากาศแบบพื้นที่ (Area Air Sampling) จำนวน 12 ตัวอย่าง จาก 3 กลุ่มงาน โดยจำแนกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มสัมผัสคล้ายคลึงกัน (Similar Exposure Groups: SEGs) ตามลักษณะงาน กิจกรรมที่ปฏิบัติ แหล่งกำเนิดฝุ่น และสภาพแวดล้อมการทำงาน และเลือกพื้นที่ตัวแทนกลุ่มละ 4 จุด โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างร่วมกับไซโคลนและแผ่นกรอง PVC ที่อัตราการไหล 2.5 ลิตรต่อนาที วิเคราะห์ด้วยวิธีชั่งน้ำหนักตามวิธี NIOSH 0600 และเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นระหว่างกลุ่มงานด้วยสถิติ Kruskal–Wallis

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 115 คน (ร้อยละ 64.61) และเป็นบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนวิชาชีพ 97 คน (ร้อยละ 54.49) ความเข้มข้นของฝุ่นเฉลี่ยจากพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 12 จุดเท่ากับ 0.223 ± 0.151 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มงานบริการผู้ป่วยด่านหน้าและบริการเฉพาะทางมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (0.358 ± 0.113 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือกลุ่มงานตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยใน (0.175 ± 0.160 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และกลุ่มงานบริหารและสนับสนุนบริการ (0.135 ± 0.087 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($H = 3.566$, $p = 0.168$) ระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ 0.44 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

EH-O-09

สรุปผล: กลุ่มงานบริการผู้ป่วยด่านหน้าและบริการเฉพาะทางมีความเข้มข้นของฝุ่นเฉลี่ยสูงที่สุดในเชิงพรรณนา แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังและวางแผนควบคุมฝุ่นในพื้นที่ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน

คำสำคัญ: การเก็บตัวอย่างอากาศแบบพื้นที่, บุคลากรโรงพยาบาล, ฝุ่นระดับทางเดินหายใจ, อาชีวอนามัย

EH-P-01

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Indoor air quality monitoring in the Operations Building of the National Disaster Warning Center, Bang Na District, Bangkok

ศุภากร เสมอเชื้อ[1], อัจฉราพรรณ บุญมาศ[1*], ศศิธร ศรีมีชัย[1], อุมา ลางคุลเสน[1]

Supakorn Samerchue[1], Autcharapan Boonmas[1*], Sasithon Srimeechai[1], Uma Langkulsen[1]

[1] *คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120*

* Email of the corresponding author: autcharapan.boo@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

คุณภาพอากาศภายในอาคารมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในอาคารเป็นเวลานาน การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ ความเข้มข้นของ $PM_{2.5}$, PM_{10} และ CO_2 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการและห้องสำนักงาน ชั้น 3 รวมทั้งห้องกิจกรรมและประชุม ชั้น 4 นอกจากนี้ยังตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียรวมและเชื้อรารวมในอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ห้องควบคุม และบริเวณภายนอกอาคาร โดยเก็บข้อมูล 1 วัน ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2565

ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.3-24.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 46.9-65.7 เปอร์เซ็นต์ และการเคลื่อนที่ของอากาศ 0.09-0.32 เมตรต่อวินาที โดยพบบางค่าของพารามิเตอร์ทั้งสามที่ไม่อยู่ในช่วงค่าเฝ้าระวัง ส่วนความเข้มข้นของ $PM_{2.5}$, PM_{10} และ CO_2 มีค่า 13.3-18.9 µg/m³, 18.5-30.9 µg/m³ และ 520-948 ppm ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวัง ผลการตรวจวัดทางชีวภาพในพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 ห้อง พบแบคทีเรียรวม 6.33-29.67 CFU/m³ และเชื้อรารวม 3.33-10.00 CFU/m³ ซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวัง ในขณะที่ห้องควบคุมพบเชื้อรามากเกินกว่าจะนับจำนวนโคโลนีได้ และภายนอกอาคารพบเชื้อรารวม 15.00-31.00 CFU/m³ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการปรับภาวะสบายเชิงความร้อนให้อยู่ในช่วงค่าเฝ้าระวัง และการควบคุมความชื้นและเชื้อราในห้องควบคุม โดยตรวจสอบระบบปรับอากาศและบริเวณที่มีความชื้นสะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร

คำสำคัญ: ภาวะสบายเชิงความร้อน, ฝุ่นละออง, เชื้อราในอากาศ, ระบบปรับอากาศ

EH-P-02

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหมูยอ จังหวัดอุบลราชธานี

จารุวรรณ กุลวงษ์ และ รัชวุฒิ โคตรลาคำ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและจำแนกลักษณะสัณฐาน (ขนาด รูปร่าง และสี) ของอนุภาคที่สงสัยว่าเป็นไมโครพลาสติกในหมูยอที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างหมูยอ 3 ชนิด ได้แก่ หมูยอแบบแท่งห่อใบตองมีพลาสติกหุ้ม หมูยอแบบแท่งห่อใบตองไม่มีพลาสติกหุ้ม และหมูยอแบบแผ่นมีพลาสติกหุ้ม ชนิดละ 3 ตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อนการวิเคราะห์ ชั่งตัวอย่างครั้งละ 1 กรัม จำนวน 3 ซ้ำ ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ร่วมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) แยกอนุภาคด้วยความหนาแน่นโดยใช้สารละลาย โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) อิ่มตัว กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร แล้วตรวจนับและจำแนกลักษณะสัณฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และสุ่มอนุภาคจำนวน 15 ชิ้น มาวิเคราะห์ยืนยันชนิดพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) ระหว่างการวิเคราะห์ได้ควบคุมการปนเปื้อนโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำจากพลาสติก เช่น เขียงและมีด ไม่สวมถุงมือพลาสติก และสวมเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้ายและผ้าลินิน

ผลการศึกษาพบอนุภาคในตัวอย่างหมูยอทุกตัวอย่าง (ร้อยละ 100) โดยหมูยอแบบ แท่งห่อใบตองไม่มีพลาสติกหุ้มมีปริมาณเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 2,888.89 ± 838.87 ชิ้นต่อกิโลกรัม รองลงมาคือหมูยอแบบแผ่นมีพลาสติกหุ้ม เท่ากับ 2,666.67 ± 666.67 ชิ้นต่อกิโลกรัม และหมูยอแบบแท่งห่อใบตองมีพลาสติกหุ้ม เท่ากับ 2,222.22 ± 693.89 ชิ้นต่อกิโลกรัม ตามลำดับ อนุภาคที่พบมี 3 รูปร่าง ได้แก่ เส้นใย (fiber) แท่ง/เม็ด (pellet/rod) และชิ้นส่วน (fragment) โดยเส้นใยพบมากที่สุดในหมูยอทุกชนิด (1,666.67–2,000.00 ชิ้นต่อกิโลกรัม) ด้านขนาด หมูยอแบบแท่งห่อใบตองไม่มีพลาสติกหุ้มพบอนุภาคขนาด 500–1,000 ไมโครเมตรมากที่สุด (1,444.45 ชิ้นต่อกิโลกรัม) ขณะที่หมูยออีก 2 ชนิดพบอนุภาคขนาด 1,000–5,000 ไมโครเมตรมากที่สุด (1,666.67 ชิ้นต่อกิโลกรัม) ด้านสี พบ 6 สี ได้แก่ สีฟ้า สีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีโปร่งใส/ไม่มีสี และสีเขียว โดยหมูยอแบบแท่งทั้ง 2 ชนิดพบสีฟ้ามากที่สุด ส่วนหมูยอแบบแผ่นพบสีโปร่งใส/ไม่มีสีมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ด้วย FT-IR พบว่าสเปกตรัมของอนุภาคมีค่า Search Score อยู่ในช่วง 0.39–0.56 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การยืนยันชนิดพอลิเมอร์ (0.80) จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอนุภาคที่พบเป็นไมโครพลาสติก และจัดเป็นไมโครพาร์ติเคิล (microparticles) ซึ่งอาจประกอบด้วยเศษพลาสติกสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ และสารอินทรีย์ที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตหรือการเตรียมตัวอย่าง ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็น การปนเปื้อนของไมโครพาร์ติเคิลในหมูยอทุกชนิด ทั้งที่มีและไม่มีพลาสติกหุ้ม การศึกษาต่อไป ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่าง ทำ procedural blank และใช้เทคนิค micro-FTIR หรือ micro-Raman เพื่อยืนยัน ชนิดพอลิเมอร์และแหล่งที่มาของการปนเปื้อน

คำสำคัญ : ไมโครพลาสติก, ไมโครพาร์ติเคิล, หมูยอ, การปนเปื้อน, FT-IR

EH-P-03

การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในเห็ดที่เพาะจากโรงเรือน

Thikhamporn Autsan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณ และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา รวมถึงชนิดของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในเห็ดนางฟ้า (*Pleurotus eous*) ที่เพาะเลี้ยงด้วยระบบโรงเรือนโดยทำการเก็บตัวอย่างดอกเห็ด 5 ตัวอย่าง และตัวอย่างก้อนเชื้อเห็ด 5 ตัวอย่าง และแต่ละตัวอย่างทดลอง 3 ซ้ำ โดยตัวอย่างดอกเห็ดเป็นน้ำหนักสดและตัวอย่างก้อนเชื้อมีการอบให้แห้งก่อน จากนั้นสกัดด้วยวิธี Wet Peroxide Oxidation ทำการเติมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) จากนั้นเติมสารเฟอร์รัสซัลเฟส ($FeSO_4$) เพื่อให้เกิดการย่อย และเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เพื่อให้อนุภาคที่คาดว่าเป็นไมโครพลาสติกลอยขึ้น จำแนกลักษณะสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์และสุ่มตัวอย่างอนุภาคที่คาดว่าเป็นไมโครพลาสติกจำนวน 13 ชิ้นมาวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกด้วยเครื่อง FT-IR ระหว่างการวิเคราะห์ได้ควบคุมการปนเปื้อนโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำจากพลาสติก เช่น เขียงและมีด ไม่สวมถุงมือพลาสติก และสวมเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้ายและผ้าลินิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ T-test ผลการศึกษา พบการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติก โดยดอกเห็ดพบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย 2.93 ± 2.00 ชิ้น/กรัม และก้อนเชื้อพบเฉลี่ย 2.07 ± 1.50 ชิ้น/กรัม ซึ่งปริมาณการปนเปื้อนระหว่างดอกเห็ดและก้อนเชื้อไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) ด้านรูปร่างของไมโครพลาสติก พบรูปแบบเส้นใย มากที่สุดในทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 93.18 ในดอกเห็ด และร้อยละ 93.75 ในก้อนเชื้อ) ด้านช่วงขนาด พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงขนาด1,000–5,000 ไมโครเมตร (ดอกเห็ดร้อยละ 81.40 และก้อนเชื้อร้อยละ 75.76) ด้านสีที่พบ สามารถจำแนกได้ 4 สี ได้แก่ สีใส สีน้ำเงิน สีแดง และสีดำ สำหรับการวิเคราะห์ชนิดพลาสติกด้วย FT-IR เบื้องต้นพบสเปกตรัมที่มาค่า Search Score 81.43% ซึ่งยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอนุภาคที่พบเป็น ไมโครพลาสติกและจัดเป็นไมโครพาร์ติเคิล ชี้ให้เห็นว่าไมโครพลาสติกในดอกเห็ดนอกจากจะสะสมมาจากวัสดุในก้อนเชื้อแล้ว ยังอาจมาจากแหล่งปนเปื้อนอื่นระหว่างการเพาะเลี้ยง

คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก, เห็ดนางฟ้า, การเพาะระบบโรงเรือน, ก้อนเชื้อเห็ด

EH-P-04

การย่อยสลายฟีนอลทางชีวภาพโดย *Bacillus stratosphericus* และ *Bacillus velezensis* ที่แยกได้จากพื้นที่ปนเปื้อนฟีนอล

Phenol Biodegradation by *Bacillus stratosphericus* and *Bacillus velezensis* isolated from a phenol contaminated area

ณัฐณิชา ลุ่มลึก[1] นารีลักษณ์ นาแก้ว[1] และ ศิริวรรณ วิชัย[1*]

[1]*ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000*

*Corresponding author, e-mail: siriwanwichai@nu.ac.th

บทคัดย่อ

ฟีนอลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท สามารถปนเปื้อนในน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายฟีนอลในอาหาร Beef Extract ที่เติมฟีนอลความเข้มข้น 800 mg/L และทดสอบความสามารถในการย่อยสลายฟีนอลในอาหาร Glucose medium ที่ความเข้มข้นสูง จำแนกชนิดด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลโดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ผลการศึกษาพบว่า ไอโซเลต TT5-1 และ R3PF3SD_1 ที่แยกได้จากน้ำเสียอุตสาหกรรมปนเปื้อนฟีนอลจากพื้นที่หนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Beef Extract ที่เติมฟีนอลความเข้มข้น 800 mg/L ได้ไอโซเลต TT5-1 มีโคโลนีสีขาวครีม แบน ขอบหยัก เซลล์รูปท่อน ไอโซเลต R3PF3SD_1 มีโคโลนีสีครีม กลม ขนาดเล็ก ผิวมันวาว เซลล์รูปท่อน การย่อยสลายฟีนอลความเข้มข้นสูง 1,800 เป็น 2,000 mg/L พบว่าไอโซเลต R3PF3SD_1 มีประสิทธิภาพการกำจัดฟีนอลเท่ากับ 51.89 ± 1.31 และ 46.96 ± 1.31% ตามลำดับ ขณะที่ไอโซเลตTT5-1 มีประสิทธิภาพการกำจัดฟีนอลเท่ากับ 49.77 ± 1.31 และ 44.12 ± 1.31% ตามลำดับ ผลการจัดจำแนก พบว่า ไอโซเลต TT5-1 มีความใกล้เคียงกับ *Bacillus velezensis* มีค่า identity 99.52% (1479/1486 bp) ขณะที่ไอโซเลตR3PF3SD_1 มีความใกล้เคียงกับ *Bacillus stratosphericus* มีค่าidentity 99.59% (1486/1492 bp) ทั้งสองไอโซเลตสามารถกำจัดฟีนอลด้วยกระบวนการ co-metabolism โดยกลูโคสทำหน้าที่เป็นแหล่งคาร์บอนและฟีนอลถูกย่อยสลายไปพร้อมกัน ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นจุลินทรีย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

คำสำคัญ: การกำจัดสารมลพิษ, การบำบัดทางชีวภาพ, น้ำทิ้งอุตสาหกรรม, สารประกอบฟีนอลิก

ENV-P-05

การตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านเชื้อจุลินทรีย์ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

Microbiological assessment for indoor air quality in Outpatient Department at a University Hospital, Pathum Thani

รมิดา กองสาลี[1], สุธาสินี ซิมทรัพย์[1],ณัฐพงศ์ ยมสมิต[1],ธัญจิรา สายตา[1] และ ภิรมย์ น้อยสำแดง[1]

Ramida Kongsalee[1], Suthasinee Simsap[1], Nattapong Yamasamit[1],Thanchira Saita[1] and Pirom Noisumdaeng[1]

[1]คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Public Health, Thammasat University

Emal: ramida.kon@dome.tu.ac.th, suthasinee.sim@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์สามารถสะสมและแพร่กระจายผ่านอากาศได้ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและเกิดความแออัด ส่งผลให้การหมุนเวียนและการระบายอากาศภายในอาคารไม่เพียงพอ จึงมีโอกาสเกิดการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ภายในพื้นที่บริการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรียรวมและเชื้อรารวมในอากาศ โดยตรวจวัดพารามิเตอร์ อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น PM2.5 PM10 ฝุ่นละอองรวม และใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ ชนิด 2 หัว เก็บตัวอย่างในแผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 8 จุด จุดละ 2 ครั้ง จำนวน 64 ตัวอย่าง ในเดือนตุลาคม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณแบคทีเรียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 245–1,655 CFU/m³ และปริมาณเชื้อรารวมมีค่าอยู่ในช่วง 5–520 CFU/m³ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แนะนำจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ พ.ศ. 2565 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ไม่เกิน 500 CFU/m³ พบว่าปริมาณแบคทีเรียรวมและเชื้อรารวมมีค่าสูงกว่าเกณฑ์แนะนำในบางจุด ดังนั้น ควรให้ความสำคัญจุดที่ปริมาณแบคทีเรียรวมและเชื้อรารวมสูง

คำสำคัญ: แบคทีเรียรวม, เชื้อรารวม, คุณภาพอากาศในอาคาร, จุลินทรีย์ในอากาศ

บทคัดย่อ

Session 5 : การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecosystem and Natural Resource Management; NAT)



NAT-O-01

แนวทางการจัดการสวนป่าไม้พะยูงโดยการคัดเลือกต้นไม้เป้าหมาย และการตัดขยายระยะ

Management Guidelines for *Dalbergia cochinchinensis* Plantations Through Crop Tree Selection and Thinning

ยุทธจักร จิบกระโทก[1*] และ มิชาเอล เยงเค็อะ[1]

Yutthachak Chipkrathok[1*] and Michael Jenke[1]

[1] *ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900*

[*]Email of the corresponding author: fanclubkonsoy@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพหมู่ไม้ พัฒนาเกณฑ์คัดเลือกไม้เป้าหมาย และจำลองการตัดขยายระยะในสวนป่าพะยูงที่ปลูกระยะชิด โดยสำรวจสวนป่าอายุ 12 ปี (ระยะปลูก 1.3 × 1.3 ม.) จ.สุพรรณบุรี จำนวน 12,183 ตำแหน่งปลูก ทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) และประเมินคุณภาพลำต้น คัดเลือกไม้เป้าหมายจากต้นที่ไม่มีตำหนิ DBH สูงกว่าค่าเฉลี่ย และห่างกันอย่างน้อย 3.9 ม. จากนั้นจำลองการตัดไม้คู่แข่งและไม้มีตำหนิตามแนวคิดการจัดการต้นไม้เป้าหมาย (Crop tree management) โดยทดสอบรัศมี 2.0–4.9 ม. ผลการศึกษาพบอัตราการตายร้อยละ 41.4 ความหนาแน่น 554 ต้น/ไร่ DBH เฉลี่ย 6.16±3.67 ซม. คัดไม้เป้าหมายได้ 714 ต้น (ร้อยละ 10) การจำลองตัดครั้งเดียวลดความหนาแน่นลงร้อยละ 83.9 (เหลือ 89 ต้น/ไร่) สัดส่วนที่ตัดผันแปรร้อยละ 68.9–89.5 ตามรัศมีคู่แข่ง โดยต้นไม้ริมร่องน้ำมี DBH เฉลี่ยสูงกว่าและถูกคัดเป็นไม้เป้าหมายมากกว่ากลางแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 15.4 และ 8.1) ผลผลิตที่ได้คือแผนผังพิกัดต้นไม้ระบุสถานะตัดและเก็บ แนวทางการจัดการที่เสนอคือ ควรตัดไม้มีตำหนิและคู่แข่งรอบแรกโดยตรวจสภาพจริง และแบ่งตัดรอบถัดไปเมื่อเรือนยอดสัมผัสกัน 2 จาก 4 ทิศ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่หน้าตัดลดลงมากเกินไป ทั้งนี้ควรมีแปลงทดลองเพื่อติดตามผลจริง

คำสำคัญ: การคัดเลือกต้นไม้เป้าหมาย, การตัดขยายระยะ, พะยูง, สวนป่า

NAT-O-02

ผลกระทบของมดน้ำผึ้ง (*Anoplolepis gracilipes*) ต่อสัตว์หน้าดิน และประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการควบคุม

Impacts of Yellow Crazy Ants (*Anoplolepis gracilipes*) on Soil Faunal and the Efficacy of Herbal Extracts for Their Control

อิทธิกร ประสาทแก้ว[1*] พีรพนธ์ เอี่ยมสะอาด[1] กิตติวรรณ โสดตะคุ[1] และ รัฐชา ชัยชนะ[1]

Ittigorn Prasartkaew[1*] Peereapon Iamsaoad[1] Kittiwan Sodtakhu[1] and Ratcha Chaichana[1]

[1] *ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900*

* Email of the corresponding author: ittigorn@pr.ku.th

บทคัดย่อ

มดน้ำผึ้ง (*Anoplolepis gracilipes*) เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินยังมีอยู่จำกัด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของมดน้ำผึ้ง ต่อสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศป่าไม้ โดยบูรณาการการทดลองในห้องปฏิบัติการกับการสำรวจภาคสนาม การทดลองในห้องปฏิบัติการศึกษาการล่าของ มดน้ำผึ้งต่อสัตว์หน้าดินแต่ละกลุ่มภายใต้สภาวะจำลอง โดยใช้รังมด 1 รัง มดงานประมาณ 1000 ตัว ต่อการทดสอบ ทดสอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และทำการทดลอง 3 ซ้ำ ส่วนการสำรวจภาคสนามดำเนินการในพื้นที่ป่าที่ถูกรุกราน และไม่ถูกรุกรานโดยมดน้ำผึ้ง พื้นที่ละ 3 พื้นที่ รวม 6 จุด ซึ่งจำแนกตาม พื้นที่พบมดน้ำผึ้ง และไม่พบมดน้ำผึ้ง เพื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิด และความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน ผลการทดลองของสัตว์หน้าดินในห้องปฏิบัติ โดยปลวก และไส้เดือนดินมีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 0 ขณะที่ตะขาบ และหอยทากบกสามารถรอดชีวิตได้ตลอดการทดลอง และโดยปลวกงานถูกล่าเร็วที่สุด ผลการสำรวจภาคสนามพบว่าพื้นที่ถูกรุกรานมีจำนวนชนิดสัตว์หน้าดินต่ำกว่าพื้นที่ไม่ถูกรุกราน (16 และ 20 ชนิด ตามลำดับ) และมีความหนาแน่นเฉลี่ยต่ำกว่า (68.33 และ 174.33 ตัว/ตร.ม. ตามลำดับ) โดยพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากการวิเคราะห์ด้วย ANOVA ทั้งนี้ ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการปรากฏของมดน้ำผึ้ง และปัจจัยแวดล้อมอื่นร่วมด้วย สำหรับการทดสอบฤทธิ์ไล่มดของสารสกัดสมุนไพร โดยใช้วิธีทารอบอาหารของมด เปรียบเทียบกับชุดควบคุม เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดอบเชยมีฤทธิ์ไล่มดได้ดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 100 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรุกรานของมดน้ำผึ้งกับโครงสร้างชุมชนสัตว์หน้าดิน และศักยภาพของสารสกัดอบเชยในการไล่มดภายห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาแนวทางจัดการมดน้ำผึ้งอย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน, นิเวศวิทยาบนบก, มดน้ำผึ้ง

NAT-O-03

รูปแบบการทำประมงและการรับรู้ของชาวประมงต่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน

Fishing practices and fishers' perceptions regarding the conservation of Irrawaddy dolphins in the upper Songkhla Lake

พัชรวิภา แก้วกัณหา[1*] รัฐกานต์ เกตุพรหม[1] ทิพย์รดา ปุริตัง[1] และ ภาสิณี วรชนะนันท์[1]

Patcharavipa Kaewkanha[1*] Rattakarn Ketphrom[1] Thiprada Puritang[1]and Pasinee Worachananant[1]

[1] *คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900*

*Email of the corresponding author: Patcharavipa.k@ku.th

บทคัดย่อ

โลมาอิรวดี (*Orcaella brevirostris*) ในทะเลสาบสงขลามีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง โดยกิจกรรมประมงอาจเป็นหนึ่งปัจจัยคุกคามจากการติดเครื่องมือประมงซึ่งอาจทำให้โลมาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การทำประมงที่อาจรบกวนถิ่นอาศัยของโลมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการทำประมงและการรับรู้ของชาวประมงต่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลาตอนบน ทำการสัมภาษณ์ชาวประมง ในอำเภอเมืองพัทลุง 14 คน และจังหวัดสงขลา ในอำเภอระโนด 4 คน และกระแสสินธุ์ 5 คน พบว่า ชาวประมงของทั้งสองพื้นที่ออกทำประมงทุกวัน โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ อวนหรือตาข่าย (18 คน) แห (14 คน) ไซ (7 คน) ซึ่งมีการวางเครื่องมือประมงเกือบทุกบริเวณของทะเลสาบสงขลาตอนบน ด้านการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่มีปัญหาน้ำเสียมากที่สุด รองลงมา คือ ขยะ และสาหร่ายสะพรั่ง ตามลำดับ โดยชาวประมงส่วนใหญ่อยากให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จับได้ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการจัดการหรืออนุรักษ์ในพื้นที่ พบว่า ร้อยละ 73.9 เห็นด้วยกับการมีมาตรการจัดการในพื้นที่ หากมาตราการดังกล่าวสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือ รูปแบบ หรือวิธีการทำประมง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ของชาวประมงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ ดังนั้น ในการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ควรมีการพัฒนามาตรการจัดการประมงที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวประมง และคำนึงถึงการลดความเสี่ยงต่อโลมาอิรวดีควบคู่กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, ชาวประมง, ทะเลสาบสงขลาตอนบน, โลมาอิรวดี

NAT-O-04

การวิเคราะห์แนวโน้มน้ำท่วมภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำโขงเหนือ

Analysis of Flood Trends under Land Use Change in the Northern Mekong Basin

สโรชา สังข์สายศิริกุล[1*] และ ณัฐ มาแจ้ง[2]

Sarocha Sangsaisirikul[1*] and Nat Marjang[3]

[1] *คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900*

* Email of the corresponding author: sarocha.sangs@ku.th

บทคัดย่อ

ลุ่มน้ำโขงเหนือครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำท่าและแนวโน้มการเกิดน้ำหลาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2563 และประเมินผลต่อปริมาณน้ำท่าภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและสถานการณ์จำลองที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และใช้ SWAT-CUP ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจำลอง ผลการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลง 1,338.18 ตารางกิโลเมตร ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 1,159 ตารางกิโลเมตร แบบจำลองที่สถานี Kh.72 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยช่วงสอบเทียบมีค่า NSE เท่ากับ 0.663 และช่วงตรวจสอบเท่ากับ 0.672 เมื่อนำชุดพารามิเตอร์ที่ได้มาเปรียบเทียบผลการจำลองภายใต้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศชุดเดียวกัน พบว่าปริมาณน้ำท่ารวมในช่วงฤดูฝนลดลงร้อยละ 0.63 แต่อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.11 สำหรับสถานการณ์จำลอง ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2563 เป็นกรณีฐาน และกำหนดการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ ในระดับร้อยละ 5 และ 10 รวม 6 สถานการณ์ พบว่าการเพิ่มพื้นที่สวนไม้ผลร้อยละ 10 ทำให้อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 4.44 ขณะที่การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 10 ทำให้อัตราการไหลสูงสุดลดลงมากที่สุด ร้อยละ 5.77 ผลที่ได้แสดงว่าภายใต้เงื่อนไขการจำลอง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลต่ออัตราการไหลสูงสุดเด่นชัดกว่าปริมาณน้ำท่ารวม และอาจส่งผลต่อแนวโน้มการเกิดน้ำหลากในพื้นที่ศึกษา

คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, น้ำท่า, แบบจำลอง SWAT, ลุ่มน้ำโขงเหนือ

NAT-O-05

การกระจายตัวและถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของค่างแว่นถิ่นเหนือ (Trachypithecus crepusculus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง: โดยใช้แบบจำลอง Maxent

วงศธร ทองประดับ[1], พีรวิชญ์ อมรติยางกูร[2] , อนรรฆ พัฒนวิบูลย์[2], ประทีป ด้วงแค[3] และ วรงค์ สุขเสวต[1*]

Wongsatorn Thongpradub[1*] Peerawit Amorntiyangkul[2] Anak Pattanavibool[2] Prateep Duengkae[3] and Warong Suksavate [1*]

[1,3] ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

[2]สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย (WCS Thailand Program), กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

[1,3] Department of Forest Biology Faculty of Forestry Kasetsart University, Chatuchak Bangkok, 10900

[2] Wildlife Conservation Society Thailand Program, Bangkok, Thailand

*Corresponding author: E-mail: warong.su@ku.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวและถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของค่างแว่นถิ่นเหนือ (*Trachypithecus crepusculus*) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง บริเวณป่าดิบเขาระดับต่ำ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 1,328 ตารางกิโลเมตร ดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยเดินสำรวจตามสันเขาและทางเดินสัตว์ จำนวน 24 เส้น เส้นละ 1 ครั้ง รวมระยะทาง 426.1 กิโลเมตร พบค่างแว่นถิ่นเหนือ 59 ครั้ง สร้างแบบจำลอง MaxEnt ร่วมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม 5 ตัวแปร ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล (Elevation), ดัชนีพืชพรรณ (NDVI), ระยะห่างจากหมู่บ้าน (VRG), ความหนาแน่นของต้นไทร (Figtree) และความสูงต้นไม้ (TRH) โดยแก้ปัญหา Multicollinearity ด้วยค่า VIF ต่ำกว่า 5 ก่อนจะนำเข้าแบบจำลอง เปรียบเทียบแบบจำลอง Maxent ทั้ง 31 ชุด แล้วเลือกแบบจำลองที่ดีที่สุดจากค่า AUC แบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ดัชนีพืชพรรณ ระยะห่างจากหมู่บ้าน และความหนาแน่นของต้นไทร มีค่า AUC เท่ากับ 0.73 หรือ 73% จากค่า Permutation importance พบว่าระยะห่างจากหมู่บ้านเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือดัชนีพืชพรรณ พบว่ามีพื้นที่เหมาะสม 944 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 41.2% และพื้นที่ไม่เหมาะสม 1,345 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 58.8% สรุปผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ระยะห่างจากหมู่บ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการกระจายตัวและถิ่นที่อยู่อาศัยของค่างแว่นถิ่นเหนือ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีความสำคัญต่อจัดการพื้นที่อนุรักษ์และวางแนวทางฟื้นฟูถิ่นอาศัยของค่างแว่นถิ่นเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ค่างแว่นถิ่นเหนือ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง, ถิ่นอาศัย, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

NAT-P-01

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนดินและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย

Physical and Chemical Properties of Mangrove Sediments and Microbial Diversity in Thailand

สฤษฏ์ วรรณศิริ กัลยกร กลิ่นเอี่ยม วริศรา ไพรพฤกษ์ และ จุฑามาศ บุษราคัม*

Sarit Wannasiri Kanyakorn Klin-iam Warisara Phraiphuek and Jutamas Bussarakum*

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: jutamas.b@ku.th

บทคัดย่อ

ป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระบบนิเวศบนบกและทะเล โดยเฉพาะความหลากหลายของจุลินทรีย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการชีวธรณีเคมี และการหมุนเวียนสารอาหารในธรรมชาติ แต่ปัจจุบันป่าชายเลนได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การสะสมขยะพลาสติก และการจัดการที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบนิเวศป่าชายเลนในประเทศไทยรวมไปถึงจุลินทรีย์ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนดิน รวมถึงสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์จากตะกอนดินเบื้องต้นจากพื้นที่ป่าชายเลน 2 แห่งในประเทศไทย ซึ่งพบการสะสมพลาสติกแตกต่างกันในเบื้องต้น โดยตัวอย่างนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนดิน และศึกษาลักษณะของจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงได้โดยการนับจำนวนโคโลนีและการย้อมสีแกรม ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนดินระหว่างพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$, $n=3$) ในทำนองเดียวกันความหลากหลายของจุลินทรีย์มีลักษณะหลากหลายเช่นกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่พบแบคทีเรียแกรมบวก โดยผลการศึกษาเบื้องต้นนี้สามารถนำไปใช้ติดตามสภาวะของตะกอนดินและชุมชนจุลินทรีย์ เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนที่อาจเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายพลาสติกในอนาคต

คำสำคัญ: ป่าชายเลน, ความหลากหลายทางชีวภาพ, จุลินทรีย์, ตะกอนดิน, การย้อมสีแกรม

NAT-P-02

การติดตามการกระจายของละองละมั่งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Monitoring of Reintroduced Eld's deer (*Rucervus eldii*) Distribution within Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province

สิริพักตร์ ศรีวิกะ[1,3*] รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์[1,3] กันต์ ปานประยูร[1] เสรี นาคบุญ[4] น้ำผึ้ง ยังโป้ย[3] และพรรณวิมล ตันหัน[2]

Siripak Sriwika[1,3*] Rattanawat Chaiyarat[1,3] Gunn Panprayun[1] Seree Nakbun[4] Namphung Youngpoy[3] and Phanwimol Tanhan[2]

[1] *คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170*

[2] *ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900*

[3] *ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170*

[4] *ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ*

* Email of the corresponding author: siripak.name@gmail.com

บทคัดย่อ

ละองละมั่ง (*Rucervus eldii*) จัดเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย ต่อมามีโครงการปล่อยละองละมั่งคืนสู่ธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมากกว่า 10 ปี แต่ยังขาดการติดตามการกระจายเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการฯ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกระจายของละองละมั่งโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าจำนวน 33 จุด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30 ตร.กม. ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลอง Maximum Entropy (MaxEnt) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ฤดูแล้ง ฤดูฝน และรวมทั้งสองฤดูกาล โดยใช้ปัจจัยด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการพบผู้ล่า ซึ่งตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Pearson's correlation ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลอง ฤดูแล้ง ฤดูฝน และรวมทั้งสองฤดูกาลมีค่าเท่ากับ 0.999,0.995 และ 0.999 ตามลำดับ ละองละมั่งมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ล่าเช่น เสือโคร่ง (*Panthera tigrist*) และหมาจิ้งจอก (*Canis aureus*) ในพื้นที่ราบ หรือมีความลาดชันต่ำ ใกล้แหล่งโป่ง ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนที่อุณหภูมิต่ำสุด (Bio 6) เมื่อนำผลความเหมาะสมมาจัดระดับด้วยวิธี Natural Breaks โดยรวมทั้งสองฤดูกาลพบพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด 1.45 ตร.กม.พื้นที่เหมาะสมมาก 3.0 ตร.กม. พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 6.45 ตร.กม. พื้นที่เหมาะสมน้อย 847.65 ตร.กม. จกข้อมูลเจ้าหน้าที่พบว่าทีการปล่อยละองละมั่งในช่วง พ.ศ.2553 – 2556 รวมประมาณ 80 ตัว ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามประชากรและวางแผนการอนุรักษ์ละองละมั่งในพื้นที่ศึกษาต่อไป

คำสำคัญ: การกระจายตัว, การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ, การติดตามประชากร, ละองละมั่ง

NAT-P-03

ถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมและการทับซ้อนระหว่างเสือโคร่ง (*Panthera tigris*) และหมาใน (*Cuon alpinus*) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Habitat Suitability and Overlap between Tiger (*Panthera tigris*) and Dhole (*Cuon alpinus*) in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province

จตุรวิทย์ ยิ่งไพบูลย์[1,2*] รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์[1,2] กันต์ ปานประยูร[1] และ พิสุทธิ นาคหมื่นไวย[1]

Chaturawit Yingpaibool[1,2*] Rattanawat Chaiyarat[1,2] Gunn Panprayun[1] and Pisut Nakmuenwai[1]

[1]คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

[2]ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170

* Email of the corresponding author: chaturawit.ypb@gmail.com

บทคัดย่อ

เสือโคร่ง (*Panthera tigris*) และหมาใน (*Cuon alpinus*) เป็นผู้ล่าเหยื่อใกล้สูญพันธุ์ที่มีชนิดเหยื่อร่วมกันหลายชนิด ในบางพื้นที่หมาในทำหน้าที่เป็นผู้ล่าเหยื่อสูงสุดแทนเสือโคร่ง การศึกษานี้วิเคราะห์ถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมและการทับซ้อนของทั้งสองชนิด โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ 221 จุด (11,007 คืนตั้งกล้อง) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ปี พ.ศ.2568 พบเสือโคร่ง 19 จุด และหมาใน 15 จุด สร้างแบบจำลองด้วย Maximum Entropy ร่วมกับ Ensemble of Small Models จากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 9 ปัจจัย ได้แก่ ความสูง ความลาดชัน ดัชนีพืชพรรณ และระยะห่างจากชุมชนและพื้นที่เกษตร ถนน แหล่งน้ำ ลำห้วย โป่ง และหน่วยพิทักษ์ป่า โดยตรวจสหสัมพันธ์ทุกคู่และตัดปัจจัยที่สัมพันธ์กันสูงออก และประเมินการทับซ้อนด้วย Schoener's D และ Niche Equivalency Test พบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุดของทั้งสองชนิดเหลือระยะห่างจากชุมชนและพื้นที่เกษตรเป็นปัจจัยเดียว (AUC ของแบบจำลองเสือโคร่ง = 0.74 และหมาใน = 0.69) โดยเริ่มเหมาะสมที่ระยะ 3–4 กม. และสูงเมื่อเกิน 7.4–7.9 กม. พื้นที่เหมาะสมต่อทั้งสองชนิดคิดเป็นร้อยละ 47.7 ของพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมร้อยละ 85 ของพื้นที่เหมาะสมของเสือโคร่งและทั้งหมดของหมาใน มีการทับซ้อนสูง (D = 0.88) และแยกความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ (P = 0.41) จึงไม่พบการแบ่งแยกถิ่นที่อยู่ในระดับภูมิทัศน์ ผลชี้ว่าการคุ้มครองพื้นที่แกนกลางจะครอบคลุมพื้นที่เหมาะสมสูงของทั้งสองชนิด (100.4 ตร.กม.) และพื้นที่ในระยะ 3–8 กม. อาจพิจารณากำหนดเป็นเขตจัดการเพื่อลดการรบกวน ข้อจำกัดคือจุดพบของทั้งสองชนิดมีน้อย

คำสำคัญ: การทับซ้อนถิ่นที่อยู่, แบบจำลองการกระจายของชนิดพันธุ์, พื้นที่เหมาะสม, เสือโคร่ง, หมาใน

NAT-P-05

การฟื้นฟูดินเค็มด้วยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับแกลบเผาเพื่อการปลูกกระถินณรงค์: ผลต่อการย่อยสลายใบกระถินณรงค์และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดิน

นพคุณ ศรีทำบุญ[1] และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย[1*]

[1] *สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002*

[*] Corresponding author: chulee_b@kku.ac.th

บทคัดย่อ

ดินเค็มเป็นปัญหาสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่เนื่องจากความเค็มยับยั้งกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน การหมุนเวียนธาตุอาหารและการสะสมอินทรียวัตถุ ซึ่งส่งผลต่อการเกษตรการปลูกไม้โตเร็วอย่างกระถินณรงค์(*Acacia auriculiformis*) ร่วมกับการปรับปรุงดินจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (VC) และแกลบเผา (RHB) ต่ออัตราการย่อยสลายซากใบกระถินณรงค์ สมบัติทางเคมีของดิน และการเจริญเติบโตของกระถินณรงค์ ในพื้นที่ดินเค็มอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ECe 8-12 dS/m) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก 4 กรรมวิธี 3 ซ้ำ ได้แก่ ดินเค็ม+ขุยมะพร้าว (T1; 95:5) เพิ่ม VC (T2; 70:5:25) เพิ่ม RHB (T3; 70:5:25) และเพิ่ม VC+RHB (T4; 70:5:12.5:12.5 โดยน้ำหนัก) ศึกษาการย่อยสลายด้วยเทคนิคถุงตาข่าย (ช่องตาข่าย 5 มม.) เป็นเวลา 90 วัน ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการศึกษาพบว่าซากใบสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 52.2–85.0 และมีค่าคงที่การย่อยสลาย (k) 3.00–7.72 ต่อปี T4 มีการย่อยสลายสูงสุดทั้งสองฤดู (ร้อยละ 81.5 และ 85.0) โดยในฤดูแล้งค่า k ของ T4 สูงกว่าชุดควบคุม 2.3 เท่า และครึ่งชีวิตของซากใบลดลงจาก 84 วันเหลือ 37 วัน VC เพิ่มไนโตรเจนทั้งหมด 4.6 เท่าและอินทรียวัตถุ 2 เท่า ส่วน RHB เพิ่มฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 15 เท่าและโพแทสเซียม 6 เท่า การใช้ร่วมกันจึงให้ธาตุอาหารที่สมดุลและกระถินณรงค์ใน T4 มีการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมากกว่าชุดควบคุม 3.8 เท่า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับแกลบเผาช่วยเร่งการหมุนเวียนซากพืชและธาตุอาหาร และส่งเสริมการตั้งตัวของกระถินณรงค์ในดินเค็ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มอินทรียวัตถุจากซากพืชลงสู่ดิน ควบคู่กับคาร์บอนที่เสถียรจากแกลบเผา จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินในระยะยาว

คำสำคัญ: ดินเค็ม, ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, แกลบเผา, การย่อยสลายซากพืช, การกักเก็บคาร์บอนในดิน

บทคัดย่อ

Session 6 : เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อการติดตามสิ่งแวดล้อม (Digital Technology and Intelligent Systems for Environmental Monitoring; DIGI)



DIGI-O-01

การพัฒนาระบบคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอัตโนมัติแบบหลายเซนเซอร์ สำหรับขวดพลาสติก ขวดแก้ว และ กระป๋องอะลูมิเนียม

Developing a Multi-Sensor Automated Sorting System for Plastic Bottles, Glass Bottles, and Aluminum Cans

ณรงค์รัชช์ อู่สิริมณีชัย*, ดร.ปราการเกียรติ ยังคง และ ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

Narongrat Ousirimaneechai*, Dr. Prakarnkiat Youngkong, Asst. Prof. Dr.Supachai Vongbunyong

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

*Email of the corresponding author: narongrat.usir@mail.kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

ระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติมักเผชิญความท้าทายด้านความแม่นยำเมื่อจำแนกวัสดุโปร่งใส สะท้อนแสงสูง หรือมีเฉดสีใกล้เคียง เช่น ขวดพลาสติก PET และ HDPE ขวดแก้ว และกระป๋องอะลูมิเนียม งานวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอัตโนมัติแบบหลายเซนเซอร์ ด้วยเทคนิคการหลอมรวมข้อมูล (Multi-sensor Fusion) ระหว่างเซนเซอร์วัดน้ำหนัก เซนเซอร์ตรวจจับโลหะแบบเหนี่ยวนำ และโมดูลตรวจวัดสเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ (NIR) ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อชดเชยข้อจำกัดของเซนเซอร์แต่ละประเภท ผลการทดสอบภายใต้กลุ่มตัวอย่างวัสดุชนิดละ 20 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 80 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยสภาพสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เช่น มีรอยบุบหรือฉลากถูกลอก พบว่าระบบสามารถจำแนกและคัดแยกได้อย่างแม่นยำร้อยละ 100 ภายในห้องใต้สภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างช่วง 350–400 lux ด้วยรอบการทำงานของระบบ ส่งผลให้มีความเร็วในการคัดแยกเฉลี่ย 8–9 ชิ้นต่อนาที ซึ่งสะท้อนศักยภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ในระดับต้นแบบ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนยืนยันถึงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาโมดูลตรวจวัดสเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ NIR ขึ้นเอง ซึ่งช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์ตรวจจับได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการใช้เซนเซอร์ NIR สำเร็จรูปหรือเทคโนโลยีนำเข้า โดยสรุป ระบบคัดแยกนี้เป็นแนวทางต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และมีความคุ้มค่าเชิงต้นทุน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการคัดแยกขยะรีไซเคิลขั้นต้นในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: ระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติ, Multi-sensor Fusion, โมดูลตรวจวัดสเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ (NIR), การจำแนกวัสดุรีไซเคิล

DIGI-O-02

Driving Sustainability and Product Quality in Land-Based Aquaculture through Industrial PLC-SCADA Automation

การขับเคลื่อนความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบนบก ผ่านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ PLC-SCADA ระดับอุตสาหกรรม

Phutthakhun Chanthakulkit, Nophadon Wiwatcharagoses*, Yuenyong Nilsiam and Pisit Liutanakul

Greenergy Research Group (GRG), Department of Electrical and Computer Engineering. Faculty of Engineering.
Operations Center of Integrated Innovation Research and Development under Industrial Standards, KMUTNB Techno Park.
King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 1518 Pracharat 1 road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok Thailand 10800
*Corresponding author: nophadon.w@eng.kmutnb.ac.th

Abstract

Aquaculture accounts for over half of global aquatic animal production, yet reliance on manual water quality monitoring often leads to inconsistent culture conditions, variable yields, and compromised product quality. While low-cost Internet of Things (IoT) prototypes are widely discussed in literature, empirical operational data from industrial-grade automation systems remain scarce. This paper presents the design and operational deployment of an automated closed-facility aquaculture management system utilizing a Siemens SIMATIC S7-1500 Programmable Logic Controller (PLC) and WinCC Unified SCADA platform across a 980 m^2 facility with six culture and four supply tanks. Six critical water-quality parameters such as pH, temperature, dissolved oxygen, salinity, turbidity, and water level are monitored via distributed I/O stations using PROFINET, Modbus RTU, and 4–20 mA loops. Eleven automated control sequences—including recirculation, filtration, UV sterilization, and dissolved oxygen regulation—were implemented to optimize resource efficiency, bolster environmental sustainability, and lower the operational carbon footprints of land-based farming systems. System performance was evaluated during a crop cycle focusing on hybrid grouper. Continuous 12.5-day SCADA logging demonstrated high data integrity and stable environmental parameters, maintaining water temperature (25.8 - 28.4 °C), mean dissolved oxygen (9.6 mg/L), and pH (8.6 - 8.9) well within optimal culture thresholds. Furthermore, automated volume balancing and predictable salinity dilution dynamics confirmed accurate multi-tank management. The findings demonstrate that industrial PLC-SCADA architectures offer a highly reliable and scalable solution for commercial closed-loop aquaculture, which enhances resource efficiency, elevates product quality, and ultimately results in low carbon footprints of products.

Keywords: Aquaculture Automation, SCADA, SIMATIC S7-1500, Product Quality, Sustainability, Carbon Footprints, Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

DIGI-O-04

เทคโนโลยีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 2 มิติ เพื่อการสำรวจการรั่วซึมเชิงรุก และการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบท่อส่งน้ำประปา

2D Electrical Resistivity Tomography for Proactive Leak Detection and Water Loss Management in Water Main Systems

บงกช ชูงาม[1*] ประพันธ์ ปิยะกุลดำรง[1] และ ไกรจักร ยอดพิจิตร[1]

Bongkoch Chungam[1*] Prapun Piyakuldumrong[1] and Karijack Yodphijith[1]

[1] ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศชส.) กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

* Email of the corresponding author: bongkoch@tistr.or.th

บทคัดย่อ

การรั่วซึมของท่อประธาน (Trunk Main) ที่ฝังลึกใต้ดินเป็นความท้าทายสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย (Water Losses) ของระบบจ่ายน้ำประปาเมือง วิธีการตรวจสอบแบบเดิม เช่น การทดสอบแบบปิดทีละขั้นตอน (Step Test) ต้องหยุดการจ่ายน้ำชั่วคราวและระบุได้เพียงโซนที่มีการรั่วซึม ขณะที่เครื่องฟังเสียงน้ำรั่ว (Acoustic Leak Detection) นั้นขึ้นอยู่กับความชำนาญส่วนบุคคล การทดลองนี้จึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 2 มิติ (2D ERT) เพื่อระบุตำแหน่งและตรวจสอบการรั่วซึมของท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่แบบเชิงรุก โดยทำการวางแนวสำรวจตามแนวท่อประธานขนาด 1,000 มม. กำหนดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า 1 เมตร ปล่อยกระแสไฟฟ้าและวัดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้า ข้อมูลที่ได้ถูกประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ RES2DINV เพื่อสร้างภาพจำลองภาคตัดขวางค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของโครงสร้างใต้ดิน โดยไม่ส่งผลกระทบหรือต้องหยุดการจ่ายน้ำประปา ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยี 2D ERT สามารถแสดงภาคตัดขวางค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้ดินได้อย่างชัดเจน สามารถระบุแนวเส้นท่อประทานที่อยู่ลึกประมาณ 3 เมตรได้ ไม่พบความต้านทานไฟฟ้าผิดปกติ (anomaly) ที่บ่งชี้การรั่วซึมซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 2D ERT เป็นเครื่องมือตรวจแนวท่อประปาสอบจะทำให้การตรวจสอบท่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียเชิงรุกและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การตรวจสอบแบบไม่ทำลายโครงสร้าง, ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 2 มิติ, ท่อประธาน, น้ำสูญเสีย

DIGI-P-01

การประเมินพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

Landslide Susceptibility Assessment Using Geographic Information System in Nan Province

ศุภนิดา ไชยโสดา[1]* ทัดดาว ขวาไทย[1] ชยพร สมบุญญะ[1] กีรติ ศรีประไหม[1]
ปริชาติ เวชยนต์[2] และ คธาวุฒิ ไวยสุศรี[3]

Supanida Chaisoda[1] Thatdao Khuathai[1] Chayaporn Somboonya[1]
Keerati Sripramai[1] Parichat Wetchayont[2] and Katawut Waiyasusri[3]

[1]*หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300*

[2]*ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900*

[3]*สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300*

* Email of the corresponding author: 6605103018@nmu.ac.th

บทคัดย่อ

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2569 เกิดเหตุการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยพื้นที่ดังกล่าวเริ่มเกิดดินถล่ม ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และมีการขยายตัวของพื้นที่ดินถล่มอย่างต่อเนื่องจากเดิมประมาณ 2 เมตร เป็น 100 เมตร ส่งผลให้พบรอยแตกร้าวของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดทำแผนที่ความเสี่ยงดินถล่มของจังหวัดน่าน โดยใช้ปัจจัยททางกายภาพที่เกี่ยวข้อง 9 ปัจจัย ได้แก่ ระดับความสูง ความลาดชัน ปริมาณน้ำฝน ธรณีวิทยา การระบายน้ำของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รอยเลื่อน ถนน และแม่น้ำ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับแบบถ่วงน้ำหนัก ด้วยโปรแกรม QGIS โดยใช้ค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัยตามลำดับดังนี้ 0.3184, 0.2169, 0.1451, 0.1050, 0.0993, 0.0880, 0.0144, 0.0085 และ0.0044 ของแต่ละปัจจัย ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาจำแนกความเสี่ยงจากค่าน้อยไปมากออกเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงน้อยมาก เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงสูงมาก มีพื้นที่ 1,785.04 ตร.กม. (ร้อยละ 14.76) ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ ปัว สองแคว และทุ่งช้าง พื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงสูง มีพื้นที่ 2,323.65 ตร.กม. (ร้อยละ 19.22) ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ ปัว แม่จริม และเวียงสา พื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงปานกลาง มีพื้นที่ 2,453.22 ตร.กม (ร้อยละ 20.29) ได้แก่ อำเภอแม่จริม สองแคว นาหมื่น สันติสุข และบางบริเวณของพื้นที่ปัว พื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงน้อย มีพื้นที่ 2,453,548 ตร.กม (ร้อยละ 18.68) ได้แก่ อำเภอเชียงกลาง ทุ่งช้าง บ้านหลวง นาน้อย และบางบริเวณของท่าวังผา พื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงน้อยมาก 3,271.24 ตร.กม. (ร้อยละ 27.05) ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง และบางบริเวณของปัว

คำสำคัญ: การซ้อนทับแบบถ่วงน้ำหนัก, จังหวัดน่าน, ดินถล่ม, แผนที่ความเสี่ยง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

DIGI-P-03

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการเคลื่อนตัวของพื้นผิวดินจากข้อมูล PS-InSAR Time Series เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

Spatial Analysis of the Relationship between Land Use and Surface Deformation from PS-InSAR Time Series for Spatial Smart Monitoring: A Case Study of Suphan Buri Province, Thailand

พีรญา ตันติอนุภาพ

Peraya Tantianuparp

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* Email of the corresponding author: peraya@hii.or.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเชิงเวลาระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use and Land Cover: LULC) กับพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของพื้นผิวดิน โดยมีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาจากเทคนิค Persistent Scatterer Interferometry (PS-InSAR Time Series) ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A จำนวน 83 ภาพ ครอบคลุมช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยวิธี Stanford Method for Persistent Scatterers (StaMPS) สามารถสกัดจุดสะท้อนถาวร (Persistent Scatterers: PS) ได้จำนวน 441,120 จุด โดยมีอัตราการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งอยู่ในช่วง -14.27 ถึง 8.76 มิลลิเมตรต่อปี จากนั้นนำข้อมูลอนุกรมเวลามาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ร่วมกับวิธี K-means Clustering เพื่อจำแนกรูปแบบการเคลื่อนตัวของพื้นผิวดิน ผลการจำแนกพบ 4 กลุ่ม ได้แก่ การเคลื่อนตัวผันผวนร่วมกับแนวโน้มทรุดตัว การเคลื่อนตัวผันผวนร่วมกับแนวโน้มยกตัว การเคลื่อนตัวผันผวนสูง และการทรุดตัวในอัตราสูง คิดเป็นร้อยละ 45.92, 27.05, 0.42 และ 26.61 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Spatial Overlay Analysis) ร่วมกับข้อมูล LULC เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเคลื่อนตัวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562–2568 พบว่า แต่ละกลุ่มมีสัดส่วนจุด PS ที่อยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินร้อยละ 7.4, 10.6, 25.3 และ 4.3 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีจุด PS ที่แสดงรูปแบบการเคลื่อนตัวผันผวนร่วมกับแนวโน้มทรุดตัวร้อยละ 45.29 ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนดังกล่าวร้อยละ 42.1 นอกจากนี้ ยังได้นำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ร่วมกับดัชนีการเฝ้าระวังเพื่อจัดทำแผนที่ลำดับความสำคัญในการเฝ้าระวังเชิงพื้นที่ (Smart Monitoring Priority Map) โดยจำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เฝ้าระวังปกติ พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ และพื้นที่

เสี่ยงสูง ซึ่งพิจารณาจากอัตราการทรุดตัวน้อยกว่า -10 มิลลิเมตรต่อปี ร่วมกับรูปแบบการเคลื่อนตัวและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เมืองหนาแน่นและนิคมอุตสาหกรรม ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของพื้นผิวดินเชิงรุก

คำสำคัญ: การเคลื่อนตัวของพื้นผิวดิน, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, อนุกรมเวลา, PS-InSAR, Smart Monitoring

DIGI-P-04

การประยุกต์ใช้ LINE Official Account เพื่อพัฒนาระบบบันทึกและติดตามข้อมูลมูลฝอยในรูปแบบดิจิทัล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Application of LINE Official Account for Developing a Digital Solid Waste Data Recording and Monitoring System at the Faculty of Public Health, Thammasat University, Rangsit Campus

จิรพัชรา จิตพร[1] พัชรีภรณ์ สีดำ[1*] และ บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์[1]

Jirapatchara Jitporn[1] Patchareeporn Seedum[1*] and Bussarakam Thitanuwat[1]

[1]คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

*Email of the corresponding author: Patchareeporn.seedu@dome.tu.ac.th

บทคัดย่อ

การจัดการมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่มีกิจกรรมหลากหลายและก่อให้เกิดมูลฝอยหลายประเภท ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบันทึกข้อมูลมูลฝอยในรูปแบบเอกสารผ่านการส่งต่อข้อมูลระหว่างพนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความต่อเนื่องในการติดตามสถานการณ์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจปริมาณและประเภทของมูลฝอย และ (2) พัฒนาระบบบันทึกและติดตามข้อมูลมูลฝอยในรูปแบบดิจิทัลผ่าน LINE Official Account (LINE OA) โดยสำรวจปริมาณมูลฝอยระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2569 และศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยด้วยวิธี Quartering Method ผลการศึกษาพบว่า คณะฯ มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 505.7 กิโลกรัมต่อเดือน (0.04 กก.ต่อคนต่อวัน) ประกอบด้วยมูลฝอยทั่วไป (65%) มูลฝอยรีไซเคิล (20%) มูลฝอยอันตรายและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ (5.5%) มูลฝอยอินทรีย์ (4.75%) และมูลฝอยติดเชื้อ (4.75%) ระบบบันทึกและติดตามข้อมูลมูลฝอย ได้รับการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ Google Apps Script, GitHub และ Vercel สำหรับการประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน LINE OA โดยจัดเก็บข้อมูลใน Google Sheets และ Google Drive ผลการสอบถามผู้ทดลองใช้ระบบจำนวน 10 คน ประกอบด้วยพนักงานทำความสะอาด 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 8 คน พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่าระบบใช้งานง่าย สามารถบันทึกน้ำหนักมูลฝอยผ่านโทรศัพท์มือถือ ณ จุดปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้อย่างทันท่วงที การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ LINE OA ในการพัฒนาฐานข้อมูลมูลฝอยดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม และวางแผนการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำสำคัญ: การจัดการมูลฝอย, การติดตามสถานการณ์มูลฝอย, ระบบฐานข้อมูล, สถาบันการศึกษา, LINE Official Account

บทคัดย่อ

Session 7 : เมืองยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities, Green Industry, and Environmental Management; GREEN)



GREEN-O-01

การประเมินและเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล

Assessment and Mitigation Guidelines for Greenhouse Gas Emissions Toward Net-Zero: A Case Study of The Sugar Industry

ปุณยกันต์ แฟงทอง[1]* วริศรา ไชยชาติ[1] ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์[1] นพรัตน์ สุริยะไชย[1] และ สุรัตน์ เศษโพธิ์[1]

Punyakan Faengthong[1]* Waritsara Chaiyachart[1] Poramate Sittisun[1] Nopparat Suriyachai[1] and Surat Sedpho[1]

[1]คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

* Email of the corresponding author: pphunakhan@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงานน้ำตาล โดยอ้างอิงวิธีการประเมินตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และเสนอแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยภายในปี ค.ศ. 2050 ผลการประเมิน พบว่า แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ คือ การได้มาของอ้อยที่เข้าหีบ การเผาไหม้ชานอ้อยสำหรับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า การเผาไหม้น้ำมันดีเซล และ การนำเข้าไฟฟ้าจากสายส่ง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 66, 13, 7 และ 5 ตามลำดับ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับการได้มาของอ้อย ผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดยุติการเผาแปลงและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินจำเป็น ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก ซึ่งมาตรการบูรณาการเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, โรงงานน้ำตาล, อุตสาหกรรมสีเขียว

GREEN-O-02

การประเมินและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าชีวมวล

Greenhouse Gas Assessment and Reduction Strategies for Biomass Power Generation

วริศรา ไชยชาติ[1*] ปุณยกันต์ แฟงทอง[1] ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์[1] นพรัตน์ สุริยะไชย[1] และ สุรัตน์ เศษโพธิ์[1]

Waritsara Chaiyachart[1*] Punyakan Faengthong[1] Poramate Sittisun[1] Nopparat Suriyachai[1] and Surat Sedpho[1]

[1] *คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000*

[*] Email of the corresponding author: waritch.forwork@gmail.com

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 โรงไฟฟ้าชีวมวลจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ของโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานเชื้อเพลิง ผลการประเมิน CFO พบว่า การเผาไหม้ชีวมวลในขอบเขตที่ 1 (การปล่อยทางตรง) เป็นแหล่งกำเนิดหลัก กิจกรรมการขนส่งสินค้าต้นน้ำในขอบเขตที่ 3 (การปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับสอง เพื่อจัดการกับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการนำระบบโลจิสติกส์สีเขียว ที่ประยุกต์ใช้รถบรรทุกไฟฟ้า 22 ล้อร่วมกับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์พบว่า การขนส่งกรณีฐานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 760.79 tonCO_2e/ปี โดยมีต้นทุนโลจิสติกส์ด้านเชื้อเพลิง 4.64 ล้านบาท/ปี ขณะที่แนวทางที่นำเสนอ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือ 518.02 tonCO_2e/ปี คิดเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 31.9 และมีต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงเหลือ 4.41 ล้านบาท/ปี ยิ่งไปกว่านั้น หากโรงไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเองเพื่อรองรับรถบรรทุกไฟฟ้าจะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้สูงสุดถึง 1.57 ล้านบาท/ปี งานวิจัยนี้สรุปได้ว่าแนวทางที่เสนอเป็นแนวทางที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่ 3 ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังสร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับโซ่อุปทานของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, รถบรรทุกไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โลจิสติกส์สีเขียว

GREEN-O-04

แนวทางการพัฒนาธุรกิจก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

Guidelines for Developing Construction SMEs Towards Green Business to Achieve Net Zero Targets

สุพจน์ อัฏฏาลกศิริ[1] กัณฐิกา จันทนา[2]

Suphot Oaktalakasiri[1] Kantika Jantana[2]

[1]ภาควิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 73170

* Corresponding author: Kantika Jantana E-mail Address: kantika.jan@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยทางธุรกิจ ระดับความพร้อม อุปสรรค และแนวทางการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวตามเป้าหมาย Net Zero ของผู้ประกอบการก่อสร้าง SMEs ในจังหวัดอ่างทอง โดยใช้รูปแบบวิจัยแบบผสมผสานเชิงสำรวจเป็นลำดับ (Exploratory Sequential Design) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 10 คนในระยะแรก และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากบริษัทก่อสร้าง SME 90 แห่งในระยะที่สอง

ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านกระบวนการทำงาน ($\overline{X}$ =3.42) วัสดุก่อสร้าง ($\overline{X}$ =3.04) และเทคโนโลยี ($\overline{X}$ =3.03) ส่วนด้านบุคลากร ($\overline{X}$ =2.11) และเงินทุน ($\overline{X}$ =2.07) อยู่ในระดับน้อย โดยปัจจัยภายใน ($\overline{X}$ =3.36) มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยภายนอก ($\overline{X}$ =2.94) อุปสรรคสำคัญระดับมากที่สุดคือ การขาดคู่มือองค์ความรู้ ($\overline{X}$ =3.89) และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ($\overline{X}$ =3.79) ส่วนการสนับสนุนจากรัฐและความพร้อมของตลาดอยู่ในระดับปานกลาง

ด้านแนวทางปฏิบัติที่เริ่มทำได้ทันที ได้แก่ การคัดแยกและจัดการของเสียหน้างาน (ร้อยละ 75.60) การอุดหนุนวัสดุจากผู้ผลิตท้องถิ่น (ร้อยละ 61.10) การใช้วัสดุประหยัดพลังงานหรือรีไซเคิล (ร้อยละ 53.30) และการกำหนดมาตรการลดใช้พลังงาน (ร้อยละ 35.60) ข้อเสนอแนะชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านควรเริ่มจากการปรับกระบวนการทำงานจริง ควบคู่กับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการจัดทำคู่มือฉบับย่อจากภาครัฐ

คำสำคัญ: ธุรกิจก่อสร้าง SMEs, ธุรกิจสีเขียว, Net Zero, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาธุรกิจ

GREEN-O-05

แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานอาคารยั่งยืน LEED Renovating Old Buildings to Increase Energy Efficiency in Compliance with LEED Sustainable Standard

มนตรี จิตรอบอารีย์*(ผู้ติดต่อ), [1], ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร[1] และ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน[1]

Montre Jitrob-aree .,Prof. Atch Sreshthaputra, Ph.D., Montre Jitrob-aree, and Assoc. Prof. Suthas Ratanakuakangwan

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สหสาขาวิชา)

วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330

*Email of the corresponding author: mntricitrxbxariy@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงาน เสนอมาตรการปรับปรุงตามเกณฑ์ LEED v4.1 O+M และประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงปี 2023 รวม 129,718 kWh/ปี บนพื้นที่ใช้สอย 5,145 ตร.ม. คิดเป็นดัชนีการใช้พลังงานฐาน (EUI) 25.21 kWh/ตร.ม.·ปี การประเมินใช้โปรแกรม EnergyPlus ร่วมกับแนวทาง ASHRAE 90.1 Appendix G เพื่อวัดว่าอาคารประหยัดพลังงานกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากเพียงใด จึงนิยมใช้กับการรับรองอาคารเขียว ร่วมกับการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุโครงการ 15 ปี (LCCA) และ กราฟ MACC แสดงต้นทุนต่อ tCO_2e ที่ลดได้ภายใต้อัตราคิดลด (WACC) ร้อยละ 3.33ผลการศึกษาพบว่าการติดตั้ง Solar PV Rooftop ผลิตไฟฟ้าทดแทนได้สูงสุด 95,591 kWh/ปี ด้วยเงินลงทุน 1,572,964 บาท โดยกราฟ MACCแสดงต้นทุนต่อ tCO_2e ที่ลดได้ โดยมีมาตรการ Solar PV Rooftop ติดลบมากที่สุด ขณะที่หลอด LED ระบบปรับอากาศ และพัดลมประสิทธิภาพสูง ลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 4.64, 17.84 และ 4.54 จากพลังงานฐานตามลำดับ และการใช้เกณฑ์ประเมิน LEED ในหมวด EA และ LT (EV Charger) จากเกณฑ์ที่ใช้ 2 หมวดมีคะแนน สูงสุด 49 คะแนน สำหรับประเมินระดับต้องมีหมวดอื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 (ไม่รวมกระจก Low-E) ลด EUI เหลือ 18.40 kWh/ตร.ม.·ปี ใช้เงินลงทุนรวม 4.93 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPP) 7.72 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 3.64 ล้านบาท IRR ร้อยละ 12.29 และลดก๊าซเรือนกระจก 631.0 tCO_2e ส่วนกรณีที่ 2 (รวมกระจก Low-E) ลด EUI เหลือ 17.22 kWh/ตร.ม.·ปี ใช้เงินลงทุน 6.53 ล้านบาท มี DPP 10.23 ปี NPV 2.37 ล้านบาท IRR ร้อยละ 8.01 และลดก๊าซเรือนกระจก 671.2 tCO_2e สรุปกรณี 1. สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานของ พพ.

คำสำคัญ: การปรับปรุงอาคารเก่า, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ประเมินมาตรฐานอาคารยั่งยืน LEED, อาคารเขียว, การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน

GREEN-O-06

การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ

Electricity Cost Reduction via Rooftop Solar PV for Automated Manufacturing

ต่อ มัลลิกาโกศล และ สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์*

Tor Mallikakosol and Sompong Putthiwisuttisak*

*Corresponding author, e-mail: sompong.pu@chula.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ควบคู่กับการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน บทความนี้นำเสนอแนวทางการกำหนดขนาดติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ลงทุนเกินความจำเป็น สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีผู้ใช้ปลายทางคือเกษตรกร แตกต่างจากอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โดยศึกษาโรงงานกรณีศึกษาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ที่ขับเคลื่อนสายการผลิตหลักด้วยระบบหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมขนาด 22.0 เควีเอ ภายใต้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณจากฐานข้อมูลใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่เริ่มเก็บรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแปรผันตรงกับความยาวแนวเชื่อมของหุ่นยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R^2 = 0.84 ถึง 0.89 และ $P < 0.001$) โดยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณงานประกอบ ($P > 0.05$) และก่อให้เกิดการยกระดับฐานการใช้ไฟฟ้าคงที่เพิ่มขึ้น 5,000 ถึง 10,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน จนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับ 84,120 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน เนื่องจากไม่สามารถลดการใช้พลังงานที่กระบวนการเชื่อมหลักได้โดยตรง การศึกษานี้จึงประยุกต์ใช้การพยากรณ์อนุกรมเวลา (ARIMA) ควบคู่กับการจำลองสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ด้วยโปรแกรม System Advisor Model (SAM) โดยใช้แผงชนิด Monocrystalline Half-Cell ขนาด 550 วัตต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดผลกระทบการลดทอนกำลังไฟฟ้ากรณีเงาบังบางส่วน (Partial Shading) และลดความสูญเสียจากอุณหภูมิใช้งานสะสม (Temperature Coefficient) เพื่อเปรียบเทียบ 3 ขนาดกำลังการผลิตตามเกณฑ์วิศวกรรม ได้แก่ 400 กิโลวัตต์พีค (อ้างอิงฐานการใช้ไฟต่ำสุดก่อนติดตั้งหุ่นยนต์เชื่อม), 500 กิโลวัตต์พีค (อ้างอิงฐานการใช้ไฟใหม่หลังติดตั้งหุ่นยนต์เชื่อม) และ 1,000 กิโลวัตต์พีค (อ้างอิงศักยภาพการติดตั้งสูงสุดของพื้นที่หลังคา) ภายใต้สมมติฐานต้นทุนการติดตั้งรวมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 30,000 บาทต่อกิโลวัตต์พีค อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจากใบแจ้งหนี้จริงที่ 4.20 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และคำนึงถึงอัตราการเสื่อมสภาพของระบบตลอดอายุโครงการ 25 ปี ผลการศึกษาให้ข้อค้นพบสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันการลงทุนเกินตัวจากการติดตั้งเต็มพื้นที่หลังคา

หรือพ่วงอุปกรณ์เสริมเกินความต้องการจริง โดยพบว่าภายใต้ระบบ JIT ที่ไม่ผลิตสะสมล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะต้นทุนจม แผนการเดินเครื่องจักรจึงแปรผันตามจารีตของสังคมเกษตรกรรมที่ให้ความสำคัญต่อเทศกาลพบหน้ากันของครอบครัว ส่งผลให้คำสั่งซื้อชะลอตัวและทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าปรับลดลงตามฤดูกาลใน 3 ช่วงเทศกาลหลักลงมาอยู่ที่ระดับ 57,576 ถึง 71,892 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน ได้แก่ เดือนมกราคม (เทศกาลปีใหม่ญี่ปุ่นโชกัตสึ) เดือนเมษายน (เทศกาลสงกรานต์และสัปดาห์ทองโกลเดนวีค) และเดือนสิงหาคม (เทศกาลโอบ้ง) การติดตั้งเต็มพื้นที่แบบอัดแน่นที่ 1,000 กิโลวัตต์พีค นอกจากจะเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเปล่าประโยชน์สูงกว่าร้อยละ 40 ถึง 50 ในช่วงเทศกาลแล้ว ยังเบียดบังพื้นที่ทางเดินซ่อมบำรุงซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฉีดล้างคราบฝุ่นนิคมอุตสาหกรรมและเขม่าควันเชื่อมเพื่อประคองประสิทธิภาพของแผงไม่ให้ตกลงอย่างรวดเร็วหลังพ้นช่วง 2 ถึง 3 ปีแรก ขณะเดียวกัน แม้การประเมินเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2567 ภายใต้เกณฑ์สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เดิม จะให้ระยะเวลาคืนทุนที่ 2.71 ปี แต่ภายหลังการปรับเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ BOI ที่ 3/2568 ที่บังคับให้ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ร่วมด้วย พบว่าการพ่วงแบตเตอรี่ BESS ไม่มีความเหมาะสมกับโรงงานที่เดินเครื่องเฉพาะกะกลางวัน และยังมีความเสี่ยงด้านความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่หลังพ้นช่วง 2 ถึง 3 ปีแรกภายใต้สภาพอากาศเขตร้อนชื้น ดังนั้น การลงทุนระบบขนาด 500 กิโลวัตต์พีคด้วยงบประมาณองค์กรเอง 15 ล้านบาท โดยไม่พ่วงแบตเตอรี่ BESS และจัดสรรพื้นที่จริงรวมทางเดินซ่อมบำรุงร้อยละ 50 ที่ 3,522 ตารางเมตร จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดในทางปฏิบัติ โดยสอดรับพอดีกับฐานการใช้ไฟฟ้าช่วงเทศกาลและตัดยอดการใช้ไฟฟ้าในช่วง 9 เดือนที่เดินเครื่องเต็มกำลังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าในปีแรกได้ประมาณ 720,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นผลประหยัดค่าไฟฟ้า 3,024,000 บาทต่อปี และเมื่อหักลดอัตราการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้ว ยังคงให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) ที่ต่ำเพียง 1.70 ถึง 1.84 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 20.80 ถึง 21.96 ล้านบาท และคืนทุนภายใน 4.96 ปี (หรือลดลงเหลือ 4.63 ปี และ 4.17 ปี หากค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเป็น 4.50 และ 5.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ได้ถึง 359.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี อ้างอิงค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบโครงข่ายไฟฟ้าประเทศไทยที่ 0.4999 $kgCO_2e/kWh$ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง อีกทั้งยังเหลือพื้นที่หลังคาสำรองอีก 2,648 ตารางเมตร จากพื้นที่รวมสองอาคาร 6,170 ตารางเมตร ที่รองรับการขยายกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมภายใต้มาตรฐานการบำรุงรักษาเดิมได้อีกถึง 376 กิโลวัตต์พีค เมื่อสายการผลิตหุ่นยนต์เชื่อมเติบโตขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ: อุตสาหกรรมสีเขียว, การลดก๊าซเรือนกระจก, การลดต้นทุนค่าไฟฟ้า, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา, แบบจำลองที่ปรึกษาระบบ (SAM)

GREEN-P-01

ลดการเกิดขยะที่ต้นทางและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล

Reducing Waste at the Source and Enhancing the Efficiency of Recyclable Waste Sorting

ศิริชัย สาระมนัส[1] วรินธร บุญยะโรจน์[2*] จิระศักดิ์ ธาระจักร์[3] และ มงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ[2]

Sirichai Saramanus[1] Varinthorn Boonyaroj[2*] Jirasak Tharajak[3] and Mongkolchai Assawadithalerd[2]

[1] สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

[2] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

[3] สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

* Email of the corresponding author: varinthorn.b@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ

การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางเป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ศึกษาลักษณะทางกายภาพของขยะรีไซเคิล และประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนนโยบายสำนักงานสีเขียวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสี่ส่วน (Quartering Method) เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของขยะทั้งหมด จากนั้นคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ชั่งน้ำหนักขยะแต่ละประเภทเป็นกิโลกรัม และคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ตามแนวทางของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme; LESS)

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2569 มีปริมาณขยะเฉลี่ยเท่ากับ 53.40 กิโลกรัมต่อเดือน โดยขยะรีไซเคิลมีปริมาณเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 51 ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ร้อยละ 34, 15 และไม่พบขยะอันตราย ซึ่งมีปริมาณขยะพลาสติก กระดาษ อะลูมิเนียม และขยะอื่นๆ ร้อยละ 62, 20, 7 และ 11 ตามลำดับ การคัดแยกขยะรีไซเคิลนั้นมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย 11.40 kgCO2e ต่อเดือน โดยใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการคัดแยกขยะรีไซเคิล ซึ่งโมเดลที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความถูกต้อง ร้อยละ 89 และควรส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะต่อไป

คำสำคัญ: การคัดแยกขยะ; ขยะรีไซเคิล; การลดก๊าซเรือนกระจก; โครงข่ายประสาทเทียม

GREEN-P-02

การจำลองสถานการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์ฝนแช่ วันที่ 25 – 28 กันยายน 2569 ในพื้นที่รามคำแหง โดยแบบจำลอง SWMM

A Simulation of Urban Flood Caused by Stationary Extreme Rainfall Events During 25 – 28 September 2026 in Ramkhamhaeng Area Using SWMM

ณัฐพนธ์ คำใส[1*] ณัฐพนธ์ คำใส[1] คุณากร ระนา[1] กีรติ ศรีประไหม[1] และ ปริชาติ เวชยนต์[2]

Nattapon Kamsai[1*] Nattapon Kamsai[1] Khunakorn Rana[1]

Keerati Sripramai[1] and Parichat Wetchayont[2]

[1] หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

[2] ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

* Email of the corresponding author: 6605103023@nmu.ac.th

บทคัดย่อ

พื้นที่ 9 เขตรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เป็นที่ราบลุ่มต่ำและมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 17 จุด เมื่อสภาพอากาศมีความแปรปรวนไปจากอดีต เกิดฝนตกหนักสลับเบาต่อเนื่องในพื้นที่เดิมซ้ำๆ หรือเรียกว่า ฝนแช่ (stationary rain) จนเกิดน้ำท่วมระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2569 ดังนั้น งานวิจัยนี้ทำการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์ฝนแช่ดังกล่าว ด้วยแบบจำลอง EPA SWMM 5. โดยใช้ข้อมูลฝนรายชั่วโมง ระดับน้ำในคลอง และ ระดับน้ำท่วมขังบนผิวถนน จาก สำนักการระบายน้ำ กทม. สถานีคลองแสนแสบ บางกะปิ ซึ่งมีปริมาณฝนสูงสุด 205.0 มม. ความถูกต้องของแบบจำลองวัดจากเทียบระดับความสูงน้ำท่วมขังที่จุด J1 ในแบบจำลองกับข้อมูลสถานีวัดน้ำท่วมรามคำแหง 43/1 พบว่า มีค่า RMSE เท่ากับ 0.576 เมตร และ R^2 เท่ากับ 0.71 เนื่องจากเป็นการศึกษาเบื้องต้น อีกทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมนี้เพิ่งเกิดขึ้น จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อตรวจวัดข้อมูล ผลการจำลองจึงยังมีความคลาดเคลื่อนสูง ต้องทำการปรับแก้ต่อไปในการศึกษา

คำสำคัญ: การจำลอง, น้ำท่วม, ฝนแช่, ระบบระบายน้ำ, SWMM

GREEN-P-03

การประเมินความคุ้มค่าทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สำหรับสถานประกอบการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อ่าวพร้าวรีสอร์ท เกาะเสม็ด

Techno-Economic Evaluation of a Solar Microgrid with Battery Energy Storage System for Hospitality Business: A Case Study of Ao Phrao Resort, Koh Samet

นรากร ติใจ[1]

Narakorn Tijai[1*]

[1] อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

* etmchula@yahoo.com (admin)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สำหรับสถานประกอบการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ่าวพร้าวรีสอร์ท เกาะเสม็ด โดยกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 กิโลวัตต์พีก และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 200 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการศึกษา มิใช่ผลจากกระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด ใช้โปรแกรม HOMER Pro ในการจำลองและวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ โดยพิจารณาข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ คุณลักษณะของอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายเดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่ามีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 52,274,572.66 หน่วย และค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 210,673,214.40 บาท โดยรอบปีที่สองมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับรอบปีแรก ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลรวมของผู้ใช้ไฟฟ้าตามขอบเขตจุดวัดที่ได้รับ มิใช่ข้อมูลโหลดเฉพาะของรีสอร์ทโดยตรง การประเมินทางเทคนิคครอบคลุมปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน การลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด และสมรรถนะการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ ส่วนการประเมินเศรษฐศาสตร์พิจารณาเงินลงทุนเริ่มต้น มูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุน และต้นทุนพลังงานไฟฟ้า รวมถึงประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถทดแทนได้ ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจประยุกต์ใช้ระบบพลังงานสะอาดในสถานประกอบการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การกักเก็บพลังงาน, ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์, พลังงานแสงอาทิตย์, ไมโครกริด

GREEN-P-04

การประเมินสภาวะน่าสบายทางความร้อนและพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการพัฒนาพื้นที่สกายวอล์คเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Assessment of Thermal Comfort and Public Space Usage Behavior for the Development of the Kanchanaburi City Skywalk, Kanchanaburi Province

เจรจิรา หล่ำเสน[1*] และ รศ.ดร. มานัส ศรีวณิช [2]

Jenjira Lumsen[1*] and Associate Professor Manat Srivanit, Ph.D. [2]

[1] คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 12121

*** Email of the corresponding author: Jenjira.lum@gmail.com**

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะน่าสบายทางความร้อนและศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณสกายวอล์คเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศจุลภาค องค์ประกอบทางกายภาพ และการรับรู้ความสบายทางความร้อนของผู้ใช้งาน ดำเนินการโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจำนวน 300 คน ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 4 พื้นที่ศึกษาได้แก่ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่กึ่งร่มพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง และพื้นที่ริมน้ำ ในช่วงเวลาเช้า บ่าย และเย็น ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ดัชนีความร้อน WBGT และการรับรู้ความรู้สึกทางความร้อน (Thermal Sensation Vote: TSV) รวมถึงระดับความสบาย ร่มเงา การระบายอากาศ พื้นที่สีเขียว และพฤติกรรมการตอบสนองต่อสภาพอากาศร้อน ผลการศึกษาพบว่าสภาพภูมิอากาศจุลภาคมีลักษณะค่อนข้างร้อน โดยมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 28.50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.29% และค่า WBGT เฉลี่ย 29.57 องศาเซลเซียส พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งมีค่า WBGT สูงที่สุด 30.03 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่ริมน้ำมีค่าต่ำที่สุด 29.09 องศาเซลเซียส และช่วงบ่ายมีค่า WBGT สูงที่สุดเฉลี่ย 30.73 องศาเซลเซียส ด้านการรับรู้ทางความร้อนพบว่าผู้ใช้งานร้อยละ 55.00 รู้สึกตั้งแต่ระดับร้อนถึงร้อนมาก และร้อยละ 67.00 รู้สึกไม่สบายหรือไม่สบายมาก องค์ประกอบทางกายภาพที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ พื้นที่สีเขียว/พืชพรรณ 3.84 คะแนน และร่มเงาจากต้นไม้ 3.63 คะแนน ผู้ที่อยู่ในร่มมีระดับความสบายสูงกว่าผู้ที่อยู่กลางแดด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.14 และ 1.71 คะแนน ตามลำดับ พฤติกรรมตอบสนองที่พบมากที่สุดคือการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่มีร่มเงาต้นไม้ร้อยละ 41.33 และการใช้พัด พัดลมพกพา หรือ

กางร่มร้อยละ 23.00 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานทั้งหมดต้องการให้อากาศเย็นลง โดยเสนอให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้มากที่สุดร้อยละ 36.67 รองลงมาคือการเพิ่มพื้นที่ร่มเงาร้อยละ 29.67 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าร่มเงา พื้นที่สีเขียว และการระบายอากาศมีบทบาทสำคัญต่อความสบายทางความร้อนและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สกายวอล์คควรเพิ่มร่มเงาและพื้นที่สีเขียว เลือกใช้วัสดุที่ลดการสะสมความร้อน และส่งเสริมการระบายอากาศ เพื่อยกระดับความสบายและประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สาธารณะ

คำสำคัญ: สภาวะน่าสบายทางความร้อน, WBGT, พฤติกรรมการใช้พื้นที่, พื้นที่สาธารณะ

คณะผู้จัดงานและผู้สนับสนุน

คณะผู้จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท. / TSHE)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ผู้สนับสนุน

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ

ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุ่นอบ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ วงศ์เขียว	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช มีอินเกิด	มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฎา ชูสุข	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุช หงษ์สวัสดิ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพาชัย เจษฎาเจิม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ปิยะมังคลา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริณดา ทยานุกูล	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา สุวรรณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา โชติช่วงชัชวาล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยา จรุงล้ำเลิศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิยา อิสณพงษ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชวุฒิ โคตรลาคำ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล	มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ผลมาตย์	มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวี มณีรัตน์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีไทย พุ่มไม้	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ภุมรา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ รังสูงเนิน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร	มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรนาฏ คิดดี	มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย	มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญตา ขาวมี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจริน จงรุจา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศุกรนันทน์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.อัคราพรรณ โรจนาภินันท์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ปริชาติ เวชยนต์	ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ
ดร.จารุวรรณ ตาฬวัฒน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ

ดร.ชัชลิฎา บุญพะเนียด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปิณิดา จรดล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กุลภณ เกสรกาญจน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.อุดมศักดิ์ บุญมีรติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ เลิศอัศวกร	มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ธีรพล เจริญสุข	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดร.ยศวดี ฮะวังจู	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ขวัญมนัส มีถาวร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. ปิยะลาภ ตันติประภาส	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.นภันต์ นริศชาติ	บริษัท พาโล ไอที (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.โดม อดุลย์สุข	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.ตุลา อุม	National University of Battambang


สอสก
TSHE
KMUTNB
INVENTION TO INNOVATION
สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
KMUTNB
TP
TECHNO PARK



www.technoparktshecon.ac.th

Email : fiit@technopark.kmutnb.ac.th